

MENOPAUSE DAN OBESITAS

Implikasi Klinik Psikologis dan Spiritual

Dr. Irna Nursanti, SKp., M.Kep., Sp.Mat.

Sumarmi, S.Kep., Ns., M.Sc., PhD.

Dhea Natasha, S.Kep., Ns., M.Sc., PhD.

Ns. Diana Irawati, M.Kep., Sp. KMB.

Dr. Dewi Purnamawati, SKM., MKM.

Editor: Prof. Dr. Nilawati Uly, S.Si., Apt., M.Kes.



Menopause dan Obesitas

Implikasi Klinik Psikologis dan Spiritual

Dr. Irna Nursanti, SKp., M.Kep., Sp.Mat.

Sumarmi, S.Kep., Ns., M.Sc., PhD.

Dhea Natasha, S.Kep., Ns., M.Sc., PhD.

Ns. Diana Irawati, M.Kep., Sp. KMB.

Dr. Dewi Purnamawati, SKM., MKM.

Editor: Prof. Dr. Nilawati Uly, S.Si., Apt., M.Kes.



Menopause dan Obesitas

Implikasi Klinik Psikologis dan Spiritual

Penulis: Dr. Irna Nursanti, SKp., M.Kep., Sp.Mat.
Sumarmi, S.Kep., Ns., M.Sc., PhD.
Dhea Natashia, S.Kep., Ns., M.Sc., PhD.
Ns. Diana Irawati, M.Kep., Sp. KMB.
Dr. Dewi Purnamawati, SKM., MKM.

Editor: Prof. Dr. Nilawati Uly, S.Si., Apt., M.Kes.

ISBN : 978-634-7426-03-1
Desain Sampul : Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Penata Letak : Achmad Faisal

Cetakan Pertama : Oktober, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @bimbelukomoptimal

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini dapat hadir di tengah pembaca. Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai kesehatan perempuan pada masa menopause, dengan menyoroti aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual yang saling berkaitan.

Isi buku ini dirancang tidak hanya untuk memberikan pengetahuan teoritis, tetapi juga panduan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan holistik, diharapkan buku ini dapat membantu perempuan dalam melewati masa transisi menopause dengan lebih sehat, seimbang, dan bermakna.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat kami harapkan sebagai masukan berharga untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Semoga karya sederhana ini dapat memberi manfaat, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan, serta memperkaya literatur di bidang kesehatan.

Jakarta, September 2025

Tim Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantariii

Daftar Isiiv

BAB 1 *Menopause, Obesitas, dan Kesehatan Perempuan* 1

- A. Menopause: Sebuah Transisi Biologis.....2
- B. Obesitas pada Wanita Menopause3
- C. Interaksi Menopause dan Obesitas4
- D. Implikasi bagi Kesehatan Perempuan.....5
- E. Peran Teknologi dalam Mengatasi Tantangan6
- F. Potensi Teknologi Digital dalam Mendukung Perubahan Gaya Hidup.....7
- G. Edukasi Kesehatan Melalui Aplikasi, Modul Daring, dan Monitoring Digital.....7
- Referensi.....8

BAB 2 *Aktivitas Fisik Sehat: Panduan dan Latihan Harian* 11

- A. Mengapa Aktivitas Fisik Penting bagi Wanita Menopause 12
- B. Manfaat Aktivitas Fisik..... 13
- C. Rekomendasi WHO untuk Wanita Usia Menengah dan Lanjut Usia (Termasuk Menopause) 14
- D. Panduan Latihan Mingguan (150 menit/minggu) untuk Wanita Menopause..... 15
- E. Video dan Ilustrasi Gerakan Sederhana Di Rumah..... 17
- F. Tips Menjaga Motivasi dan Menghindari Cedera 18
- Referensi..... 19

BAB 3 *Kebersihan Tidur dan Manajemen Kualitas Tidur*22

- A. Definisi Gangguan Tidur 23
- B. Epidemiologi Gangguan Tidur Pada Perempuan Menopause 23
- C. Patogenesis Gangguan Tidur dan Menopause 23
- D. Pengkajian Insomnia Pada Perempuan Menopause..... 26
- E. Manajemen Gangguan Tidur Pada Perempuan Menopause 27
- Referensi..... 34

BAB 4 Pola Hidup Sehat dan Gizi Menopause.....	37
A. Konsep Pola Hidup Sehat di Masa Menopause	38
B. Perubahan Kebutuhan Nutrisi di Masa Menopause	43
C. Tantangan Gizi pada Wanita Menopause dengan Obesitas	45
D. Contoh Menu Sehat Harian untuk Wanita Menopause	46
Referensi.....	49
 BAB 5 Pengelolaan Stres, Emosi, dan Kesejahteraan Mental ...	52
A. Dampak Menopause terhadap Kesehatan Mental	53
B. Pengelolaan Stres Secara Holistik	54
C. Regulasi Emosi dan Makan Emosional.....	55
D. Dukungan Sosial dan Hubungan Interpersonal	57
E. Intervensi Digital untuk Kesehatan Mental Wanita Menopause	58
Referensi.....	60
 BAB 6 Tanggung Jawab Kesehatan dan Peran Aktif Peserta	62
A. Pengertian Tanggung Jawab Kesehatan dan Peran Aktif Peserta...	63
B. Mengenal Tubuh Sendiri dan Pentingnya Memantau Kesehatan Secara Mandiri	64
C. Cara Membaca Hasil Pengukuran IMT, Lingkar Pinggang, WHtR ...	65
D. Kapan Harus Konsultasi Ke Tenaga Kesehatan	68
Referensi.....	69
 BAB 7 Spiritualitas dan Makna Diri	72
A. Spiritualitas dalam Konteks Menopause	73
B. Refleksi Diri dan Latihan Syukur	74
C. Membangun Koneksi Makna dan Pertumbuhan Batin.....	75
D. Latihan Praktis: Jurnal Rasa Syukur dan Renungan Harian.....	76
Referensi.....	79
 Profil Penulis.....	81

BAB 1

Menopause, Obesitas, dan Kesehatan Perempuan

Menopause merupakan fase biologis alami yang dialami setiap perempuan sebagai bagian dari proses penuaan. Fase ini umumnya terjadi antara usia 45 hingga 55 tahun, ditandai dengan berhentinya siklus menstruasi secara permanen selama 12 bulan berturut-turut, tanpa adanya kondisi patologis lain yang menyebabkannya. Penurunan kadar estrogen secara drastis selama masa menopause berpengaruh besar terhadap fungsi berbagai sistem tubuh, termasuk metabolisme, komposisi tubuh, keseimbangan hormon, serta kesehatan mental dan emosional.

Dalam periode ini, banyak perempuan mengalami peningkatan berat badan yang signifikan. Studi menunjukkan bahwa penurunan estrogen berperan dalam redistribusi lemak tubuh khususnya peningkatan lemak visceral di daerah perut yang meningkatkan risiko obesitas abdominal atau obesitas sentral. Selain itu, perubahan metabolisme basal dan kecenderungan gaya hidup sedentari di masa menopause berkontribusi terhadap resistensi insulin, peningkatan tekanan darah, dislipidemia, dan kondisi metabolik lainnya.

Obesitas pada wanita menopause tidak hanya berdampak pada aspek fisik, tetapi juga memperburuk gejala menopause seperti kelelahan, gangguan tidur, dan nyeri sendi, serta meningkatkan risiko penyakit kronis seperti diabetes mellitus tipe 2, hipertensi, hingga kanker payudara. Kompleksitas ini menempatkan wanita menopause dengan obesitas sebagai kelompok yang sangat membutuhkan pendekatan intervensi yang menyeluruh dan adaptif.

Di era digital, teknologi kesehatan memiliki potensi besar dalam mendukung perubahan gaya hidup melalui edukasi, pelacakan aktivitas, dan dukungan psikososial. Pendekatan intervensi digital yang bersifat personal dan berkelanjutan dapat menjadi solusi strategis untuk membantu wanita menopause mengelola berat badan, memperbaiki pola tidur, meningkatkan aktivitas fisik, dan membangun ketahanan mental.

Oleh karena itu, bab ini bertujuan untuk memperkenalkan keterkaitan antara menopause dan obesitas, serta menjelaskan dampaknya terhadap kesehatan perempuan secara menyeluruh. Pemahaman ini menjadi dasar penting dalam merancang strategi intervensi digital berbasis gaya hidup sehat yang akan diuraikan pada bab-bab selanjutnya.

A. Menopause: Sebuah Transisi Biologis

Menopause merupakan proses biologis alami yang menandai berakhirnya siklus menstruasi dan masa reproduksi seorang perempuan. Biasanya terjadi pada usia 45 hingga 55 tahun, menopause didiagnosis ketika seorang perempuan tidak mengalami menstruasi selama 12 bulan berturut-turut tanpa penyebab patologis lainnya. Fase transisinya, yang dikenal sebagai perimenopause, ditandai oleh fluktuasi hormonal yang memengaruhi berbagai aspek kesehatan fisik dan psikologis.

Secara hormonal, menopause terjadi akibat penurunan bertahap fungsi ovarium, yang menyebabkan berkurangnya produksi estrogen dan progesteron. Sebagai kompensasi, tubuh meningkatkan kadar hormon folikel-stimulasi (FSH) dan luteinizing hormone (LH), yang merupakan respons fisiologis dari kelenjar hipofisis terhadap menurunnya kadar estrogen. Ketidakseimbangan hormonal ini kemudian menjadi pemicu munculnya gejala-gejala klasik menopause.

Gejala yang umum dilaporkan mencakup hot flashes, keringat malam, gangguan tidur, mood swing, penurunan libido, dan nyeri sendi. Intensitas gejala dapat bervariasi antar individu, tergantung pada kondisi kesehatan, status gizi, serta faktor psikososial. Selain itu, gejala ini sering berdampak langsung pada kualitas hidup perempuan, terutama dalam aktivitas sehari-hari dan hubungan interpersonal.

Menopause juga berpengaruh besar terhadap sistem tubuh lainnya. Penurunan estrogen telah dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular melalui mekanisme perubahan profil lipid, peningkatan tekanan darah, dan disfungsi endotel. Di sistem muskuloskeletal, berkurangnya estrogen mempercepat kehilangan massa tulang

(osteopenia/osteoporosis) dan massa otot (sarcopenia), yang meningkatkan risiko jatuh dan fraktur pada usia lanjut. Pada sistem metabolik, perempuan menopause juga mengalami penurunan sensitivitas insulin, peningkatan lemak viseral, serta risiko lebih tinggi terhadap obesitas sentral dan sindrom metabolik.

Fase menopause bukan hanya peristiwa reproduktif, tetapi juga fase transisional kritis yang membutuhkan perhatian multidimensi. Sebagai respons terhadap tantangan ini, pendekatan promotif dan preventif berbasis gaya hidup sehat sangat penting, termasuk edukasi yang terstruktur serta pemanfaatan intervensi digital yang dapat diakses secara luas. WHO juga menekankan pentingnya upaya pencegahan primer melalui promosi gaya hidup sehat pada kelompok perempuan usia paruh baya untuk mencegah morbiditas jangka panjang.

B. Obesitas pada Wanita Menopause

Obesitas didefinisikan sebagai akumulasi lemak tubuh berlebih yang dapat mengganggu kesehatan. Salah satu cara yang paling umum digunakan untuk mengklasifikasikan obesitas adalah melalui pengukuran Body Mass Index (BMI), yaitu perbandingan berat badan (dalam kilogram) dengan kuadrat tinggi badan (dalam meter). Kategori obesitas dimulai dari BMI ≥ 30 kg/m² [10]. Namun, untuk populasi Asia, termasuk Indonesia, ambang batas risiko kesehatan dimulai dari BMI ≥ 25 kg/m². Selain BMI, waist-to-height ratio (WHtR) juga digunakan untuk menilai risiko metabolik, dengan nilai $\geq 0,5$ menunjukkan peningkatan risiko penyakit kronis.

Selama masa menopause, banyak perempuan mengalami redistribusi lemak tubuh, dari pola distribusi lemak gynoid (lebih banyak di pinggul dan paha) menjadi android (penumpukan di area perut). Fenomena ini erat kaitannya dengan penurunan estrogen, yang secara fisiologis berperan dalam menjaga penyimpanan lemak perifer. Lemak viseral yang menumpuk di area abdomen bersifat proinflamasi dan sangat terkait dengan peningkatan risiko diabetes tipe 2, hipertensi, dan penyakit kardiovaskular.

Selain itu, laju metabolisme basal menurun secara progresif seiring bertambahnya usia dan menurunnya massa otot. Penurunan metabolisme ini membuat tubuh lebih sulit membakar kalori, sehingga menyebabkan penambahan berat badan meskipun asupan makanan tetap. Kombinasi antara perubahan hormon, penurunan aktivitas fisik, dan pola makan yang tidak seimbang berkontribusi besar terhadap obesitas pada masa menopause.

Obesitas juga berdampak pada fungsi hormonal, terutama dalam konteks regulasi nafsu makan dan metabolisme. Peningkatan kadar leptin, hormon yang dihasilkan jaringan lemak, justru sering tidak efektif (leptin resistance), sehingga otak tidak merespons sinyal kenyang. Di sisi lain, penurunan kadar ghrelin (hormon yang menstimulasi rasa lapar) tidak selalu terjadi secara seimbang, yang dapat menyebabkan ketidakaturan dalam asupan makanan. Obesitas juga memperburuk resistensi insulin, sehingga meningkatkan risiko sindrom metabolik dan diabetes melitus tipe 2.

Dengan memahami dinamika perubahan tubuh selama menopause, termasuk risiko obesitas, intervensi gaya hidup sehat menjadi sangat penting untuk mencegah komplikasi jangka panjang dan meningkatkan kualitas hidup perempuan pada fase ini.

C. Interaksi Menopause dan Obesitas

Menopause dan obesitas merupakan dua kondisi yang saling berkaitan erat dan berinteraksi dalam sebuah siklus saling memperburuk (*vicious cycle*). Ketika perempuan memasuki masa menopause, terjadi penurunan kadar hormon estrogen secara signifikan. Estrogen tidak hanya berperan dalam fungsi reproduksi, tetapi juga memengaruhi metabolisme energi, penyimpanan lemak, dan regulasi nafsu makan. Berkurangnya estrogen menyebabkan perubahan dalam distribusi lemak tubuh, yang sebelumnya dominan di area pinggul dan paha (pola gynoid), bergeser ke area perut (pola android), sehingga meningkatkan risiko penumpukan lemak visceral.

Penumpukan lemak visceral ini bukan hanya persoalan estetika, tetapi berkontribusi besar terhadap berbagai gangguan metabolik, seperti resistensi insulin, peradangan sistemik kronis, serta peningkatan tekanan darah dan kadar kolesterol. Kondisi ini kemudian berkembang menjadi komorbiditas serius, termasuk sindrom metabolik, diabetes melitus tipe 2, hipertensi, dan penyakit jantung koroner.

Selain itu, peningkatan lemak tubuh di sekitar leher dan dada dapat menyebabkan penyempitan saluran napas, sehingga memicu gangguan tidur seperti obstructive sleep apnea (OSA). Gangguan tidur yang kronis pada gilirannya memperburuk regulasi hormon ghrelin dan leptin—dua hormon utama yang mengatur rasa lapar dan kenyang. Ketika tidur terganggu, kadar ghrelin (yang memicu rasa lapar) meningkat, sementara leptin (yang memberi sinyal kenyang) menurun, menyebabkan pola makan tidak terkontrol dan peningkatan asupan kalori, terutama makanan tinggi gula dan lemak.

Dampak dari kombinasi menopause dan obesitas tidak hanya dirasakan pada aspek fisik, tetapi juga mempengaruhi kesehatan mental dan emosional. Banyak perempuan mengalami depresi, kecemasan, kelelahan kronis, hingga penurunan motivasi untuk menjaga gaya hidup sehat. Perubahan bentuk tubuh dan penambahan berat badan juga sering kali memicu body image dissatisfaction, yang bisa menyebabkan isolasi sosial dan penurunan kepercayaan diri.

Situasi ini menciptakan siklus yang kompleks: penurunan estrogen memicu perubahan metabolik, yang menyebabkan penambahan berat badan; penambahan berat badan memperburuk gangguan hormon dan metabolisme; dan kondisi ini memperburuk kesehatan mental, yang pada akhirnya semakin menurunkan motivasi untuk menjaga pola hidup sehat. Intervensi pada titik-titik kritis dalam siklus ini sangat penting untuk memutus rantai masalah. Oleh karena itu, strategi promotif dan preventif yang menasar manajemen berat badan, peningkatan aktivitas fisik, dukungan psikologis, serta pendekatan digital untuk perubahan perilaku sangat relevan dan dibutuhkan dalam mendampingi perempuan melalui fase menopause dengan kualitas hidup yang optimal.

D. Implikasi bagi Kesehatan Perempuan

Obesitas pada wanita menopause bukan hanya persoalan estetika atau berat badan semata, tetapi merupakan faktor risiko utama berbagai masalah kesehatan kronis yang dapat menurunkan kualitas hidup secara signifikan. Masa menopause sendiri sudah membawa tantangan fisiologis berupa perubahan hormon, metabolisme, dan distribusi lemak tubuh. Ketika kondisi ini diperparah dengan kelebihan berat badan atau obesitas, maka dampaknya menjadi jauh lebih kompleks dan serius.

Secara biologis, obesitas abdominal atau penumpukan lemak di area perut yang umum terjadi pada wanita menopause dapat memicu resistensi insulin, yang menjadi pintu masuk menuju diabetes tipe 2. Selain itu, akumulasi lemak visceral juga meningkatkan produksi sitokin proinflamasi yang mempercepat proses aterosklerosis, memperbesar risiko penyakit jantung koroner, dan memperburuk hipertensi.

Dari sisi onkologis, penelitian menunjukkan bahwa wanita menopause dengan indeks massa tubuh (IMT) tinggi memiliki risiko lebih besar terhadap kanker payudara dan kanker endometrium, karena lemak tubuh berlebih dapat meningkatkan kadar estrogen bebas melalui konversi androgen di jaringan adiposa.

Menariknya, meskipun obesitas dulu dianggap memberikan perlindungan terhadap osteoporosis karena beban mekanik yang lebih tinggi pada tulang, penelitian terbaru menunjukkan bahwa lemak visceral berlebih justru dapat menurunkan kualitas tulang. Lemak menghasilkan sitokin proinflamasi yang mengganggu pembentukan tulang baru dan mempercepat resorpsi tulang. Selain itu, resistensi insulin dan aktivitas fisik yang rendah—yang umum terjadi pada wanita obesitas—juga memperburuk risiko osteoporosis di usia lanjut. Maka, obesitas tidak lagi dianggap protektif, melainkan justru berkontribusi terhadap penurunan massa dan kekuatan tulang.

Dampak obesitas juga tidak berhenti pada aspek fisik. Secara psikologis, banyak perempuan merasa terisolasi secara sosial, mengalami penurunan harga diri, hingga mengalami depresi ringan hingga sedang, terutama jika tidak mendapatkan dukungan atau informasi yang tepat mengenai cara mengelola perubahan tubuh mereka secara sehat dan terhormat.

Di sisi lain, masih banyak perempuan menopause yang tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang responsif gender, seperti konseling gizi, pelatihan olahraga yang aman bagi usia mereka, atau edukasi tentang cara mengatur pola makan di tengah kesibukan rumah tangga dan pekerjaan. Kurangnya edukasi berbasis bukti dan terbatasnya pendekatan yang personal dan inklusif memperburuk situasi ini.

Dengan demikian, obesitas pada wanita menopause harus dipandang sebagai isu kesehatan masyarakat yang mendesak, yang memerlukan intervensi berbasis gaya hidup sehat yang terintegrasi, berkelanjutan, dan disesuaikan dengan kebutuhan individu. Peran digital health intervention menjadi sangat strategis dalam menjangkau kelompok ini secara lebih luas dan memberdayakan mereka untuk membentuk ulang pola hidup mereka secara positif dan mandiri.

E. Peran Teknologi dalam Mengatasi Tantangan

Di era digital, teknologi telah menjadi bagian integral dari upaya meningkatkan gaya hidup sehat, khususnya bagi wanita menopause dengan obesitas. Kombinasi antara perubahan hormonal dan tantangan gaya hidup menjadikan kelompok ini sangat membutuhkan pendekatan yang personal, berkelanjutan, dan mudah diakses. Teknologi digital menawarkan solusi inovatif untuk menjawab kebutuhan tersebut melalui edukasi, monitoring, dan dukungan perilaku secara *real-time*.

F. Potensi Teknologi Digital dalam Mendukung Perubahan Gaya Hidup

Teknologi digital, seperti aplikasi kesehatan, platform daring, dan perangkat wearable, telah terbukti efektif dalam mendukung perubahan gaya hidup sehat. Intervensi berbasis digital memungkinkan pendekatan yang lebih personal dan fleksibel, sesuai kebutuhan serta kondisi pengguna. Studi menunjukkan bahwa e-health dapat meningkatkan motivasi, kepatuhan, dan hasil kesehatan jangka panjang, terutama dalam hal pengaturan berat badan, peningkatan aktivitas fisik, serta perbaikan kualitas tidur.

Akses ke informasi kesehatan yang mudah melalui teknologi juga dapat membantu wanita menopause memahami perubahan yang mereka alami dan mengambil tindakan yang sesuai. Aplikasi mobile kini banyak digunakan untuk pelacakan gejala menopause, pencatatan makanan, pengingat olahraga, serta pengukuran kemajuan secara mandiri.

G. Edukasi Kesehatan Melalui Aplikasi, Modul Daring, dan Monitoring Digital

Pendidikan kesehatan yang terintegrasi dalam modul digital memungkinkan wanita belajar secara mandiri tentang nutrisi, aktivitas fisik, dan manajemen stres. Modul berbasis aplikasi tidak hanya menyediakan informasi, tetapi juga membimbing pengguna dengan fitur interaktif seperti video latihan, kuis, jurnal makan, dan teknik relaksasi.

Selain itu, wearable devices seperti smartwatch atau fitness tracker membantu pengguna memantau jumlah langkah harian, detak jantung, dan durasi tidur secara objektif. Data tersebut dapat diintegrasikan ke dalam aplikasi untuk memberikan umpan balik yang mendorong perubahan perilaku.

Sejumlah studi menunjukkan efektivitas intervensi digital pada wanita menopause. Di luar negeri, program berdasarkan *digital health intervention* mampu meningkatkan asupan makanan sehat dan aktivitas fisik pada perempuan usia pertengahan melalui pendekatan behavioral digital. Di Indonesia, potensi penerapan teknologi digital semakin besar mengingat tingginya penggunaan ponsel pintar dan kebutuhan akan edukasi kesehatan yang dapat diakses dari rumah. Oleh karena itu, intervensi berbasis digital diharapkan dapat menggabungkan modul edukatif dan fitur monitoring digital sangat relevan dan dapat menjadi model pemberdayaan perempuan dalam menghadapi menopause dengan lebih sehat dan percaya diri.

Referensi

1. Shapiro, M., 2012. Menopause practice: A clinician's guide. *Canadian Family Physician*, 58(9), p.989.
2. Lizcano F, Guzmán G. Estrogen deficiency and the origin of obesity during menopause. *BioMed research international*. 2014;2014(1):757461.
3. Lovejoy JC. The menopause and obesity. *Primary Care: Clinics in Office Practice*. 2003 Jun 1;30(2):317-25.
4. World Health Organization. Controlling the global obesity epidemic. <https://www.who.int/activities/controlling-the-global-obesity-epidemic>.
5. Santoro N, Epperson CN, Mathews SB. Menopausal symptoms and their management.
6. Freeman EW, Sammel MD, Lin H, Gracia CR. Obesity and reproductive hormone levels in the transition to menopause. *Menopause*. 2010 Jul 1;17(4):718-26.
7. Santen RJ, Allred DC, Ardoin SP, Archer DF, Boyd N, Braunstein GD, Burger HG, Colditz GA, Davis SR, Gambacciani M, Gower BA. Postmenopausal hormone therapy: an Endocrine Society scientific statement. *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*. 2010 Jul 1;95(7_supplement_1):s1-66.
8. Greendale GA, Lee NP, Arriola ER. The menopause. *The Lancet*. 1999 Feb 13;353(9152):571-80.
9. Jung JY, Choi ST, Park SH, Kwon SR, Kim HA, Kim SS, Kim SH, Suh CH. Prevalence of osteoporosis in patients with systemic lupus erythematosus: A multicenter comparative study of the World Health Organization and fracture risk assessment tool criteria. *Osteoporosis and sarcopenia*. 2020 Nov 27;6(4):173.
10. World Health Organization. Obesity: preventing and managing the global epidemic. In *Obesity: preventing and managing the global epidemic 2012* (pp. 276-276).
11. Appropriate body-mass index for Asian populations and its implications for policy and intervention strategies. *Lancet*
12. Ashwell M, Gibson S. Waist-to-height ratio as an indicator of 'early health risk': simpler and more predictive than using a 'matrix' based on BMI and waist circumference. *BMJ open*. 2016 Mar 1;6(3):e010159.
13. Toth MJ, Tchernof A, Sites CK, Poehlman ET. Menopause-related changes in body fat distribution. *Annals of the New York Academy of Sciences*. 2000 May;904(1):502-6.
14. Després JP. Body fat distribution and risk of cardiovascular disease: an update. *Circulation*. 2012 Sep 4;126(10):1301-13.
15. Lovejoy JC, Champagne CM, De Jonge L, Xie H, Smith SR. Increased visceral fat and decreased energy expenditure during the menopausal transition.

- International journal of obesity. 2008 Jun;32(6):949-58.
16. Friedman JM, Halaas JL. Leptin and the regulation of body weight in mammals. *Nature*. 1998 Oct 22;395(6704):763-70.
 17. Mumusoglu S, Yildiz BO. Metabolic syndrome during menopause. *Current Vascular Pharmacology*. 2019 Nov 1;17(6):595-603.
 18. Yang C, Chen S, Feng B, Lu Y, Wang Y, Liao W, Wu S, Wang L. Association between menopause, body composition, and nonalcoholic fatty liver disease: A prospective cohort in northern China. *Maturitas*. 2025 Jan 1;192:108148.
 19. Pardak P, Filip R, Woliński J. The impact of sleep-disordered breathing on ghrelin, obestatin, and leptin profiles in patients with obesity or overweight. *Journal of Clinical Medicine*. 2022 Apr 5;11(7):2032.
 20. Bromberger JT, Kravitz HM. Mood and menopause: findings from the Study of Women's Health Across the Nation (SWAN) over 10 years. *Obstetrics and Gynecology Clinics*. 2011 Sep 1;38(3):609-25.
 21. Endogenous Hormones Breast Cancer Collaborative Group. Body mass index, serum sex hormones, and breast cancer risk in postmenopausal women. *Journal of the National Cancer Institute*. 2003 Aug 20;95(16):1218-26.
 22. Mohanty SS, Mohanty PK. Obesity as potential breast cancer risk factor for postmenopausal women. *Genes & diseases*. 2021 Mar 1;8(2):117-23.
 23. Liu Y, Liu Y, Huang Y, Le S, Jiang H, Ruan B, Ao X, Shi X, Fu X, Wang S. The effect of overweight or obesity on osteoporosis: a systematic review and meta-analysis. *Clinical Nutrition*. 2023 Dec 1;42(12):2457-67.
 24. Cao JJ. Effects of obesity on bone metabolism. *Journal of orthopaedic surgery and research*. 2011 Dec;6:1-7.
 25. He ZH, Li MD, Liu CJ, Ma XY. Relationship between body image, anxiety, food-specific inhibitory control, and emotional eating in young women with abdominal obesity: a comparative cross-sectional study. *Archives of Public Health*. 2021 Dec;79:1-0.
 26. Castro R, Ribeiro-Alves M, Oliveira C, Romero CP, Perazzo H, Simjanoski M, Kapciznki F, Balanzá-Martínez V, De Boni RB. What are we measuring when we evaluate digital interventions for improving lifestyle? A scoping meta-review. *Frontiers in public health*. 2022 Jan 3;9:735624.
 27. AlSwayied G, Guo H, Rookes T, Frost R, Hamilton FL. Assessing the acceptability and effectiveness of mobile-based physical activity interventions for midlife women during menopause: systematic review of the literature. *JMIR mHealth and uHealth*. 2022 Dec 9;10(12):e40271.
 28. Gill JM, Chico TJ, Doherty A, Dunn J, Ekelund U, Katzmarzyk PT, Milton K, Murphy MH, Stamatakis E. Potential impact of wearables on physical activity guidelines and interventions: opportunities and challenges. *British Journal of Sports Medicine*. 2023 Oct 1;57(19):1223-5.

29. Brinsley J, O'Connor EJ, Singh B, McKeon G, Curtis R, Ferguson T, Gosse G, Willems I, Marent PJ, Szeto K, Firth J. Effectiveness of Digital Lifestyle Interventions on Depression, Anxiety, Stress, and Well-Being: Systematic Review and Meta-Analysis. *Journal of Medical Internet Research*. 2025 Mar 20;27:e56975.
30. Silience E, Hardy C, Kemp E. "This App Just Gets Me": Assessing the quality, features and user reviews of menopause smartphone apps. *Journal of Consumer Health on the Internet*. 2023 Apr 3;27(2):156-72.

BAB 2

Aktivitas Fisik Sehat: Panduan dan Latihan Harian

Menopause merupakan fase alami yang akan dialami oleh setiap wanita seiring bertambahnya usia. Fase ini umumnya terjadi pada rentang usia 45 hingga 55 tahun, ditandai dengan berhentinya menstruasi secara permanen akibat penurunan hormon estrogen dan progesterone. Perubahan hormonal tersebut membawa berbagai dampak fisik dan psikologis, seperti gangguan tidur, perubahan suasana hati, penurunan massa otot dan tulang, hingga meningkatnya risiko penyakit degeneratif seperti osteoporosis dan penyakit jantung. Oleh karena itu, menopause bukan hanya sekadar berhentinya siklus menstruasi, melainkan perubahan besar dalam sistem tubuh yang memerlukan perhatian khusus.

Salah satu pendekatan yang terbukti efektif dalam mengurangi dampak negatif menopause adalah melalui aktivitas fisik yang teratur dan terarah. Aktivitas fisik mampu membantu wanita menopause menjaga kebugaran jasmani, mempertahankan kekuatan otot dan tulang, serta memperbaiki sirkulasi darah dan metabolisme tubuh. Lebih dari itu, olahraga juga dapat mengurangi tingkat stress, kecemasan, dan depresi yang sering dialami pada masa menopause. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat aktivitas fisik tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menyentuh aspek mental dan emosional.

Namun demikian, tidak semua jenis olahraga cocok dilakukan oleh wanita menopause. Dibutuhkan pemahaman tentang bentuk aktivitas fisik yang sesuai dengan kondisi tubuh yang mulai mengalami penurunan fungsi. Aktivitas seperti jalan kaki, yoga, berenang dan latihan kekuatan ringan merupakan beberapa contoh yang direkomendasikan karena minim risiko

namun tetap memberikan manfaat maksimal. Penting pula untuk memperhatikan intensitas dan frekuensi latihan agar tidak menimbulkan kelelahan atau cedera, mengingat proses pemulihan tubuh pada masa ini cenderung lebih lambat.

Selain manfaat kesehatan, aktivitas fisik juga berperan dalam meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Wanita yang aktif secara fisik umumnya memiliki kepercayaan diri lebih tinggi, pola tidur yang lebih baik, serta hubungan sosial yang lebih sehat. Ini penting karena menopause sering kali menjadi masa yang penuh tantangan emosional, di mana wanita merasa kurang produktif atau mengalami penurunan peran dalam keluarga dan masyarakat. Aktivitas fisik dapat menjadi sarana untuk tetap merasa bermanfaat dan terhubung dengan lingkungan sekitar.

Dengan mempertimbangkan berbagai manfaat tersebut, penting bagi wanita menopause untuk menjadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Edukasi dan pendampingan dari keluarga maupun tenaga kesehatan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan fisik yang dilakukan aman dan berkelanjutan. Dengan pola hidup aktif dan sehat, wanita menopause dapat menjalani fase ini dengan lebih nyaman, sehat, dan penuh semangat.

A. Mengapa Aktivitas Fisik Penting bagi Wanita Menopause

Menjaga kesehatan dan kualitas hidup selama masa menopause merupakan hal yang sangat penting. Salah satu strategi yang sangat dianjurkan untuk mengatasi berbagai dampak menopause adalah dengan melakukan aktivitas fisik secara rutin. Aktivitas fisik tidak hanya membantu menjaga kebugaran tubuh, tetapi juga memperkuat tulang dan otot yang rentan mengalami penurunan massa dan kekuatan akibat perubahan hormonal. Latihan beban ringan, berjalan kaki, dan senam rutin dapat membantu mengurangi risiko osteoporosis dan memperbaiki postur tubuh wanita menopause.

Selain itu, aktivitas fisik juga memiliki peran besar dalam menjaga kesehatan jantung dan metabolisme. Wanita menopause lebih rentan terhadap penyakit jantung dan diabetes akibat penurunan hormon estrogen. Melakukan olahraga aerobik seperti bersepeda, berenang, atau jalan cepat secara rutin dapat meningkatkan sirkulasi darah, menurunkan tekanan darah, serta menjaga kadar gula dan kolesterol dalam batas normal.

Dari sisi psikologis, aktivitas fisik terbukti membantu mengurangi stres, kecemasan, dan gejala depresi yang sering muncul selama masa menopause. Dengan berolahraga, tubuh memproduksi endorfin yang membantu meningkatkan suasana hati dan membuat tidur menjadi lebih nyenyak. Ini sangat penting mengingat banyak wanita menopause yang mengalami gangguan tidur akibat perubahan hormonal.

Lebih jauh lagi, beraktivitas fisik secara teratur dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kualitas hidup secara keseluruhan. Wanita yang tetap aktif merasa lebih sehat, mandiri, dan bersemangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, aktivitas fisik bukan hanya soal menjaga tubuh tetap bugar, tetapi juga sarana untuk mencapai keseimbangan fisik, mental, dan emosional selama masa menopause.

Aktivitas fisik memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan wanita menopause. Mulai dari menjaga kekuatan tulang, mencegah penyakit kronis, hingga memperbaiki kesehatan mental, semua manfaat tersebut dapat dicapai dengan gaya hidup aktif. Oleh karena itu, penting bagi setiap wanita menopause untuk menjadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari rutinitas harian demi menjalani masa transisi ini dengan lebih sehat dan bahagia.

B. Manfaat Aktivitas Fisik

1. Menjaga Kesehatan Tulang dan Otot

Selama menopause, kadar hormon estrogen menurun secara drastis, yang berkontribusi terhadap penurunan kepadatan tulang (osteoporosis) dan massa otot. Aktivitas fisik seperti latihan beban ringan dan jalan kaki dapat membantu memperkuat tulang dan mempertahankan kekuatan otot, sehingga mengurangi risiko patah tulang dan kelemahan otot.

2. Meningkatkan Kesehatan Jantung dan Metabolisme

Wanita menopause memiliki risiko lebih tinggi terkena penyakit jantung dan gangguan metabolisme, termasuk diabetes. Aktivitas aerobik seperti berjalan cepat, berenang, atau bersepeda membantu meningkatkan sirkulasi darah, menurunkan tekanan darah, serta mengontrol kadar kolesterol dan gula darah.

3. Mengontrol Berat Badan

Perubahan hormon dan metabolisme yang melambat saat menopause sering menyebabkan kenaikan berat badan. Aktivitas fisik yang teratur membantu membakar kalori dan menjaga berat badan tetap stabil, yang juga berdampak positif pada kesehatan jantung dan sendi.

4. Mengelola Stres dan Kesehatan Mental

Menopause dapat disertai dengan perubahan mood, kecemasan, dan bahkan depresi. Olahraga telah terbukti meningkatkan produksi endorfin (hormon “bahagia”) yang membantu memperbaiki suasana hati, mengurangi stres, serta meningkatkan kualitas tidur.

5. Meningkatkan Kualitas Hidup dan Rasa Percaya Diri

Aktivitas fisik membantu wanita menopause merasa lebih bugar, aktif, dan mandiri dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Ini memberi rasa percaya diri dan mencegah perasaan “tidak berguna” yang kadang muncul akibat perubahan peran atau kondisi tubuh di usia menengah.

C. Rekomendasi WHO untuk Wanita Usia Menengah dan Lanjut Usia (Termasuk Menopause)

Berdasarkan WHO *Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour* (2020):

1. Aktivitas Fisik Aerobik

Durasi minimal:

- 150–300 menit per minggu aktivitas fisik aerobik intensitas sedang atau
- 75–150 menit per minggu aktivitas fisik aerobik intensitas tinggi
- Kombinasi keduanya juga diperbolehkan.

2. Latihan Penguatan Otot (*Strength Training*)

- Frekuensi: Setidaknya 2 hari per minggu
- Fokus pada semua kelompok otot utama

3. Latihan Keseimbangan dan Fungsionalitas (terutama untuk usia lanjut atau yang berisiko jatuh)

- Frekuensi: 3 hari atau lebih per minggu
- Termasuk latihan untuk keseimbangan, koordinasi, dan fleksibilitas
- Disarankan untuk mencegah jatuh dan meningkatkan kualitas hidup

4. Pengurangan Waktu Duduk / Sedentari

- Mengurangi waktu duduk yang terlalu lama (misalnya bekerja terlalu lama di depan komputer atau menonton TV)
- Disarankan lebih aktif dalam rutinitas harian seperti berjalan, naik tangga, berkebun, atau aktivitas rumah tangga

D. Panduan Latihan Mingguan (150 menit/minggu) untuk Wanita Menopause

1. Hari pertama (30 menit) – Aerobik Ringan – Jalan Cepat + *Stretching*
 - 20 menit jalan cepat di pagi/sore hari
 - 10 menit peregangan seluruh tubuh (leher, bahu, pinggul, betis)
2. Hari kedua (20 menit) – Latihan Penguatan Otot (Bodyweight)
 - 10 menit *squat*, *wall push-up*, dan *arm circle* (masing-masing 3 set x 10)
 - 10 menit *core exercise* ringan (seperti *plank* statis 20 detik, *bird-dog*, *glute bridge*)
3. Hari ketiga (30 menit) – Aktivitas Aerobik Sedang
 - 30 menit senam aerobik ringan (*low-impact* zumba, senam jantung sehat, dll) atau
 - Bersepeda santai di sekitar rumah
4. Hari keempat – Istirahat atau Aktivitas Ringan
 - Jalan santai 10–15 menit di pagi hari (opsional)
 - Fokus pada peregangan tubuh bagian bawah
5. Hari kelima (30 menit) – Latihan Fungsional dan Keseimbangan
 - 10 menit latihan keseimbangan (berdiri satu kaki, *heel-to-toe walk*)
 - 10 menit yoga ringan (pose *warrior*, *tree*, *cat-cow*)
 - 10 menit peregangan pinggul, punggung, dan bahu
6. Hari keenam (20 menit) – Latihan Otot dan Fleksibilitas
 - 10 menit *resistance band exercise* (jika ada)
 - 10 menit peregangan punggung bawah, betis, tangan, dan dada
7. Hari ketujuh – Pilihan Bebas (*Recovery* atau Aktivitas Sosial)
 - Jalan pagi bersama teman/keluarga
 - Bersepeda ringan, berkebun, atau senam lansia
 - Fokus pada kegiatan menyenangkan dan menenangkan

PANDUAN LATIHAN MINGGUAN (150 MENIT/MINGGU) UNTUK WANITA MENOPAUSE



SENIN (30 menit)

Aerobik Ringan – Jalan Cepat + Stretching

- 20 menit jalan cepat di pagi/sore hari
- 10 menit peregangan seluruh tubuh (leher, bahu, pinggul, betis)



SELASA (20 menit)

Latihan Penguatan Otot (Bodyweight)

- 10 menit squat, wall push-up, arm circle (masing-masing 3 set x 10)
- 10 menit core exercise ringan (plank static 30 detik, bird-dog, glute bridge)



RABU (30 menit)

Aktivitas Aerobik Sedang



KAMIS

Istirahat atau Aktivitas Ringan

- Jalan santai 10-15 menit di pagi hari (opsional)
- Fokus pada peregangan tubuh bagian bawah



JUMAT (30 menit)

Latihan Fungsional dan Keseimbangan

- 10 menit latihan keseimbangan (berdiri satu kaki, heel-to-toe walk)
- 10 menit yoga ringan (pose warrior, tree, cat-cow)



SABTU (20 menit)

Latihan Otot dan Fleksibilitas

- 10 menit resistance band exercise (jika ada)
- 10 menit peregangan punggung bawah, betis, tangan, dan dada



MINGGU

Recovery / Latihan Bebas

- Jalan pagi bersama teman/keluarga
- Bersepeda ringan, berkebun atau senam lansia
- Fokus pada kegiatan menyenangkan dan menenangkan.




Gambar 2.1 Panduan Latihan Mingguan Untuk Wanita Menopause

E. Video dan Ilustrasi Gerakan Sederhana Di Rumah

Integrasi Pemantauan Latihan dengan Smartwatch

1. Pelacakan Aktivitas Harian (*Daily Activity Tracker*)

- Langkah & Kalori: Smartwatch mencatat jumlah langkah, jarak tempuh, dan kalori yang terbakar setiap hari.
- Target: 7.000–10.000 langkah/hari (atau disesuaikan dengan kondisi individu)

2. Monitor Detak Jantung (*Heart Rate Monitoring*)

- Pantau detak jantung saat latihan aerobik atau istirahat
- Zona latihan: 50–70% dari detak jantung maksimum (untuk intensitas sedang)
- Rumus: $220 - \text{usia} = \text{detak jantung maksimum}$

3. Pemantauan Kualitas Tidur (*Sleep Tracking*)

- Wanita menopause sering mengalami gangguan tidur.
- Smartwatch membantu mengukur durasi dan kualitas tidur (*deep/light sleep*)
- Bisa jadi indikator kelelahan atau *overtraining*

4. Latihan Pernapasan dan *Mindfulness*

- Banyak smartwatch menyediakan fitur guided breathing (pernapasan sadar) selama 1–5 menit
- Bermanfaat untuk mengurangi stres dan gelisah akibat perubahan hormonal

5. Jadwal dan Peningat (*Smart Reminder*)

- Set reminder untuk waktu latihan harian: jalan pagi, peregangan, senam
- Fitur pengingat "*move alert*" bantu menghindari duduk terlalu lama

6. Laporan Mingguan Otomatis

- Aplikasi pendukung seperti Apple Health, Samsung Health, Fitbit, Garmin Connect menyediakan: Ringkasan aktivitas mingguan, Tren kebugaran dan poin kemajuan (progress point) atau zona aktif

F. Tips Menjaga Motivasi dan Menghindari Cedera

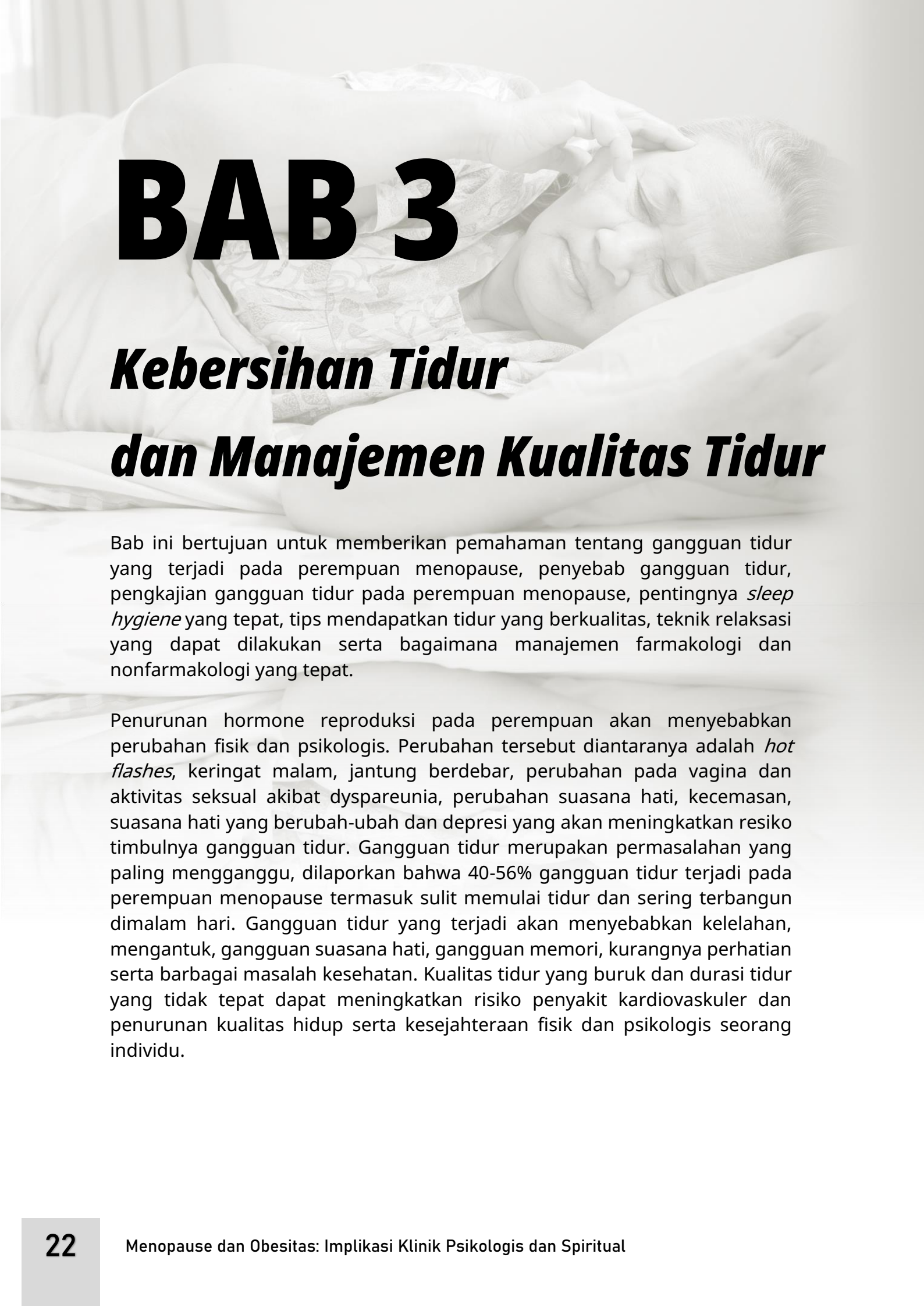
1. Selalu Mulai dengan Pemanasan (5–10 Menit)
 - Jalan ringan, peregangan dinamis, atau gerakan ringan untuk mempersiapkan tubuh
2. Akhiri dengan Pendinginan dan Peregangan
 - Membantu menurunkan denyut jantung perlahan
 - Kurangi nyeri otot pasca-latihan
3. Naikkan Intensitas Secara Bertahap
 - Jangan langsung melakukan latihan berat
 - Tingkatkan durasi atau beban sedikit demi sedikit
4. Gunakan Sepatu dan Pakaian yang Nyaman
 - Hindari sepatu licin atau tidak menyerap guncangan
5. Cukupi Hidrasi dan Istirahat
 - Minum air sebelum dan sesudah Latihan
 - Istirahat cukup agar tubuh pulih optimal
6. Perhatikan Sinyal dari Tubuh
 - Hentikan latihan jika merasa pusing, nyeri dada, atau nyeri sendi
 - Konsultasikan dengan dokter jika punya riwayat penyakit tertentu

Referensi

1. Jeong HG, Park H. Metabolic disorders in menopause. *Metabolites*. 2022;12(10):954.
2. Munn C, Vaughan L, Talaulikar V, Davies MC, Harper JC. Menopause knowledge and education in women under 40: Results from an online survey. *Women's Health*. 2022;18:17455057221139660.
3. Trisetiyaningsih Y, Azizah FN, Utami KD, editors. Gambaran gejala menopause dan psychological well being pada wanita klimakterium. *Jurnal Formil (Forum Ilmiah) Kesmas Respati*; 2023.
4. Northrup C. *The wisdom of menopause: Creating physical and emotional health during the change*: Hay House, Inc; 2021.
5. Nappi RE, Cucinella L. Long-term consequences of menopause. *Female Reproductive Dysfunction: Springer*; 2020. p. 335-47.
6. Hogervorst E, Craig J, O'Donnell E. Cognition and mental health in menopause: a review. *Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology*. 2022;81:69-84.
7. Santoro N, Roeca C, Peters BA, Neal-Perry G. The menopause transition: signs, symptoms, and management options. *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*. 2021;106(1):1-15.
8. Hybholt M. Psychological and social health outcomes of physical activity around menopause: A scoping review of research. *Maturitas*. 2022;164:88-97.
9. Maki PM, Panay N, Simon JA. Sleep disturbance associated with the menopause. *Menopause*. 2024;10.1097.
10. Tandon VR, Sharma S, Mahajan A, Mahajan A, Tandon A. Menopause and sleep disorders. *Journal of mid-life health*. 2022;13(1):26-33.
11. Deshpande N, Rao TS. *Psychological Changes at Menopause: Anxiety, Mood Swings, and Sexual Health in the Biopsychosocial Context*. SAGE Publications Sage India: New Delhi, India; 2025. p. 11-4.
12. Borozaan S, Kamrul-Hasan ABM, Pappachan JM. Hormone replacement therapy for menopausal mood swings and sleep quality: The current evidence. *World Journal of Psychiatry*. 2024;14(10):1605.
13. Fugiel J, Ignasiak Z, Skrzek A, Sławińska T. Evaluation of Relationships between Menopause Onset Age and Bone Mineral Density and Muscle Strength in Women from South-Western Poland. *BioMed research international*. 2020;2020(1):5410253.
14. Sipilä S, Törmäkangas T, Sillanpää E, Aukee P, Kujala UM, Kovanen V, et al. Muscle and bone mass in middle-aged women: role of menopausal status and physical activity. *Journal of cachexia, sarcopenia and muscle*. 2020;11(3):698-709.

15. Hulteen RM, Marlatt KL, Allerton TD, Lovre D. Detrimental changes in health during menopause: the role of physical activity. *International journal of sports medicine*. 2023;44(06):389-96.
16. Tamariz-Ellemann A, Wickham KA, Nørregaard LB, Gliemann L, Hellsten Y. The time is now: regular exercise maintains vascular health in ageing women. *The Journal of Physiology*. 2023;601(11):2085-98.
17. Hyvärinen M, Juppi H-K, Taskinen S, Karppinen JE, Karvinen S, Tammelin TH, et al. Metabolic health, menopause, and physical activity—a 4-year follow-up study. *International Journal of Obesity*. 2022;46(3):544-54.
18. Park S-H, Han KS, Jang YJ. Effects of Physical Activity on Reducing Depression and Menopausal Symptoms: A Meta-Analysis. *Journal of Korean Academy of Psychiatric and Mental Health Nursing*. 2023;32(3):325-39.
19. Liu X-Y, Peng S-Z, Pei M-Y, Zhang P. The effects of physical activity on depression and quality of life in Chinese perimenopausal women. *Journal of Affective Disorders*. 2023;328:153-62.
20. Bondarev D, Sipilä S, Finni T, Kujala UM, Aukee P, Laakkonen EK, et al. The role of physical activity in the link between menopausal status and mental well-being. *Menopause*. 2020;27(4):398-409.
21. Moradpour F, Jahromi MK, Fooladchang M, Rezaei R, Khorasani MRS. Association between physical activity, cardiorespiratory fitness, and body composition with menopausal symptoms in early postmenopausal women. *Menopause*. 2020;27(2):230-7.
22. El Hajj A, Wardy N, Haidar S, Bourgi D, Haddad ME, Chammas DE, et al. Menopausal symptoms, physical activity level and quality of life of women living in the Mediterranean region. *PloS one*. 2020;15(3):e0230515.
23. Sydora BC, Turner C, Malley A, Davenport M, Yuksel N, Shandro T, et al. Can walking exercise programs improve health for women in menopause transition and postmenopausal? Findings from a scoping review. *Menopause*. 2020;27(8):952-63.
24. Sydora BC, Alvdj T, Malley A, Mayan M, Shandro T, Ross S. Walking together: women with the severe symptoms of menopause propose a platform for a walking program; outcome from focus groups. *BMC Women's Health*. 2020;20:1-8.
25. Gangadharan S, Arulappan J, Matua GA, Bhagavathy MG, Alrahbi H. Effectiveness of yoga on menopausal symptoms and quality of life among menopausal women: a systematic review. *International Journal of Nutrition, Pharmacology, Neurological Diseases*. 2024;14(3):300-16.
26. Swain D, Nanda P, Das H. Impact of yoga intervention on menopausal symptoms-specific quality of life and changes in hormonal level among menopausal women. *Journal of Obstetrics and Gynaecology research*. 2021;47(10):3669-76.

27. Pound M, Massey H, Roseneil S, Williamson R, Harper CM, Tipton M, et al. How do women feel cold water swimming affects their menstrual and perimenopausal symptoms? *Post reproductive health*. 2024;30(1):11-27.
28. Nguyen TM, Do TTT, Tran TN, Kim JH. Exercise and quality of life in women with menopausal symptoms: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *International journal of environmental research and public health*. 2020;17(19):7049.
29. Javadivala Z, Allahverdipour H, Jafarabadi MA, Emami A. An Interventional strategy of physical activity promotion for reduction of menopause symptoms. *Health promotion perspectives*. 2020;10(4):383.
30. Sari AN, Istighosah N. Hubungan Olahraga, Kopi dan Merokok dengan Kualitas Hidup Wanita Menopause yang Tinggal Di Wilayah Pedesaan. *Jurnal Ners Dan Kebidanan (Journal of Ners and Midwifery)*. 2019;6(3):326-32.



BAB 3

Kebersihan Tidur dan Manajemen Kualitas Tidur

Bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang gangguan tidur yang terjadi pada perempuan menopause, penyebab gangguan tidur, pengkajian gangguan tidur pada perempuan menopause, pentingnya *sleep hygiene* yang tepat, tips mendapatkan tidur yang berkualitas, teknik relaksasi yang dapat dilakukan serta bagaimana manajemen farmakologi dan nonfarmakologi yang tepat.

Penurunan hormone reproduksi pada perempuan akan menyebabkan perubahan fisik dan psikologis. Perubahan tersebut diantaranya adalah *hot flashes*, keringat malam, jantung berdebar, perubahan pada vagina dan aktivitas seksual akibat dyspareunia, perubahan suasana hati, kecemasan, suasana hati yang berubah-ubah dan depresi yang akan meningkatkan resiko timbulnya gangguan tidur. Gangguan tidur merupakan permasalahan yang paling mengganggu, dilaporkan bahwa 40-56% gangguan tidur terjadi pada perempuan menopause termasuk sulit memulai tidur dan sering terbangun dimalam hari. Gangguan tidur yang terjadi akan menyebabkan kelelahan, mengantuk, gangguan suasana hati, gangguan memori, kurangnya perhatian serta berbagai masalah kesehatan. Kualitas tidur yang buruk dan durasi tidur yang tidak tepat dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskuler dan penurunan kualitas hidup serta kesejahteraan fisik dan psikologis seorang individu.

A. Definisi Gangguan Tidur

Gangguan tidur adalah kondisi klinis dimana seseorang mengalami kesulitan atau perubahan kualitas, kuantitas dan waktu tidur. Gangguan tidur yang paling banyak dialami seseorang adalah insomnia. Insomnia adalah kesulitan untuk tidur atau mempertahankan tidur yang menyebabkan gangguan pada siang hari meskipun ada kesempatan dan kondisi yang memungkinkan untuk tidur. Gangguan insomnia dapat menjadi kronis saat keluhan dirasakan 3 kali seminggu selama tiga bulan berturut-turut berdasarkan *International Classification of Sleep Disorders, Third edition* (ICSD-3). *Obstructive Sleep Apnea* merupakan gangguan pernapasan yang berhubungan dengan gangguan tidur serta syndrome kaki gelisah (restless legs syndrome, RLS).

B. Epidemiologi Gangguan Tidur Pada Perempuan Menopause

Gangguan tidur banyak dialami pada perempuan usia lanjut yang memasuki masa menopause. Prevalensi gangguan tidur menunjukkan 39-47% terjadi pada periode peri menopause dan 35-60% pada perempuan paska menopause. Insomnia terjadi sekitar 15% pada perempuan menopause. Studi lainnya menunjukkan bahwa gangguan tidur dialami oleh 50% perempuan menopause. Gangguan tidur juga terjadi pada 16-47% pada perempuan yang mulai memasuki masa menopause dan akan meningkat 35 – 60% pada masa menopause. Kualitas tidur yang buruk akan mempengaruhi kondisi fisik, psikologis, kognitif dan sosial. Durasi tidur yang pendek juga akan berdampak pada status kesehatan seseorang. Gangguan tidur merupakan kondisi yang lazim terjadi pada perempuan yang memasuki masa menopause.

C. Patogenesis Gangguan Tidur dan Menopause

Gangguan tidur yang terjadi dapat disebabkan oleh banyak faktor diantaranya usia, riwayat keluarga dengan insomnia, stress kesehatan yang buruk, nyeri kronik, gejala vasomotor pada masa transisi menopause dan gejala neuropsikiatri. Patogenesis penurunan estrogen yang dapat menyebabkan gangguan tidur masih belum jelas, suatu studi menunjukkan bahwa *hot flashes* merupakan faktor spesifik yang mempengaruhi tidur selama transisi menopause, hubungan antara gangguan suasana hati dan tidur bersifat dua arah. 90% orang yang pernah mengalami depresi juga mengeluhkan insomnia yang sering kali merupakan komplikasi dari kecemasan dan depresi. Studi lainnya menjelaskan bahwa 80% perempuan mengalami sindrom vasomotor. Gejala vasomotor (VMS) pada malam hari

dapat menyebabkan gangguan tidur yang besar pada sejumlah perempuan. Studi menunjukkan bahwa sindrom vasomotor berhubungan dengan 27-69% terbangun di malam hari. Data lain yang mendukung penyebab gangguan tidur adalah adanya perubahan irama sirkadian dan penurunan produksi melatonin akibat penuaan. Patogenesis gangguan tidur yang disebabkan oleh perubahan hormone reproduksi, *vasomotor symptoms*, *mood disorders*, gangguan irama sirkadian dan penurunan produksi melatonin secara rinci akan dibahas di bawah ini.

1. Perubahan Hormon Reproduksi

Estrogen adalah steroid neuroaktif yang memengaruhi regulasi tidur melalui berbagai jalur yang kompleks. Tindakan langsung pada inti pengatur tidur, area preoptik hipotalamus, dan nukleus suprachiasmatic telah diketahui dengan baik. Di sisi lain, melalui efek tidak langsung, estrogen memengaruhi sistem neurotransmitter lain yang terlibat dalam regulasi tidur, termasuk sistem dopaminergik dan serotonergik[26]. Penurunan kadar estrogen yang terjadi pada perempuan menopause menyebabkan estrogen memblokir neurotransmitter pemicu bangun tidur, seperti asetilkolin, histamin, norepinefrin, serotonin, dan dopamine dan diketahui memiliki efek termoregulasi untuk mengatur suhu tubuh terendah pada malam hari, yang memberikan kondisi yang baik untuk tertidur. Estrogen juga meningkatkan gerakan mata cepat saat tidur dan total waktu tidur serta menurunkan latensi tidur dan terbangun setelah tidur. Estrogen juga dapat memberikan efek antidepresan dengan mengatur 5HT. Progesteron menstimulasi reseptor benzodiazepin, menyebabkan pelepasan asam gamma-aminobutirat (GABA), neurotransmitter penenang, dan dengan demikian menginduksi tidur yang mendukung tidur dengan gerakan mata yang tidak cepat. Progesteron juga diketahui memiliki efek stimulan ansiolitik dan pernapasan, yang juga dapat membantu meningkatkan kualitas tidur.

2. Vasomotor Symptoms

Gejala vasomotor seperti *hot flashes*, keringat malam mempengaruhi sebagian besar perempuan yang belum mengalami transisi menopause, dengan dampak yang signifikan terhadap kualitas tidur. *Hot flashes* adalah hasil fisiologis dari peningkatan suhu perifer dan sentral akibat penurunan kadar estrogen. *Hot flashes* merupakan keluhan yang umum terjadi, dilaporkan hingga 80% wanita menopause. *Hot flashes* ditandai dengan peningkatan suhu tubuh dan vasodilatasi secara tiba-tiba, yang mengakibatkan mudah terbangun di malam hari, disertai dengan peningkatan suhu tubuh pada malam hari dan keringat malam, yang menyebabkan gangguan tidur. Sebuah studi baru-baru ini menemukan

bahwa 69,4% *hot flashes* mengganggu tidur, dan peningkatan *hot flashes* sering terjadi saat tidur awal (N1) dan bangun tidur, biasanya mendahului atau terjadi bersamaan dengan terbangun di malam hari. Data SWAN menunjukkan bahwa perempuan dengan *hot flashes* sedang hingga berat memiliki risiko lebih tinggi untuk terbangun di malam hari dibandingkan dengan perempuan tanpa *hot flashes*. *Hot flashes* diakibatkan oleh disfungsi pusat termoregulasi hipotalamus akibat penurunan estrogen. Kekurangan estrogen menyebabkan peningkatan norepinefrin dan penurunan kadar serotonin dalam darah. Selain itu, penghentian estrogen dapat memengaruhi sirkuit saraf yang mengontrol suhu, melalui pensinyalan neurokinin B di nukleus arkuat hipotalamus.

3. Suasana Hati/ Mood Disorder

Hubungan antara gangguan tidur dan suasana hati sudah banyak terbukti dari hasil-hasil penelitian. Hasil studi melaporkan bahwa hingga 90% pasien dengan gangguan depresi mayor memiliki masalah tidur, dan bahwa gejala depresi dan kecemasan dikaitkan dengan kurang tidur yang dilaporkan pada populasi non-psikiatri. Perempuan berisiko tinggi mengalami gangguan depresi mayor selama masa transisi menopause, terutama jika mengalami *hot flushes*. Digambarkan bahwa *hot flashes* mengganggu tidur, pikiran cemas yang mengganggu selama terbangun di malam hari memicu gejala suasana hati di siang hari (efek domino), dan depresi berhubungan dengan insomnia. Selain itu, Vossoura et al. menemukan bahwa *hot flushes* dan gejala depresi dikaitkan dengan pola gangguan tidur yang berbeda, dengan *hot flushes* yang terkait dengan sering terbangun saat tidur, sedangkan depresi secara unik dikaitkan dengan kesulitan tidur dan bangun lebih awal dari yang diinginkan. Depresi merupakan faktor risiko gangguan tidur, menciptakan “efek domino” di mana gangguan tidur akibat *hot flashes* atau gejala lain menyebabkan pikiran cemas selama waktu tidur, yang selanjutnya mengganggu tidur dan memengaruhi suasana hati di siang hari. Gangguan suasana hati, yang dapat menyebabkan terbangun di pagi hari, sindrom kaki gelisah, dan apnea tidur, harus selalu disingkirkan sebelum menghubungkan gangguan tidur dengan kekurangan estrogen. Penanganan yang efektif terhadap gejala vasomotor nokturnal dan gangguan tidur dapat memainkan peran penting dalam pencegahan dan penanganan gangguan suasana hati selama transisi menopause.

4. Modifikasi Irama Sirkadian

Ritme sirkadian atau irama sirkadian adalah jam biologis internal untuk memulai dan memantau berbagai proses fisiologis, termasuk jadwal waktu tidur/bangun. Irama sirkadian terletak di nukleus suprachiasmatic

hipotalamus dan jam sirkadian, akan mengalami perubahan substansial sepanjang hidup. Melatonin, yang disintesis di kelenjar pineal, juga mengatur ritme sirkadian dengan mendeteksi perubahan panjang siang dan malam atau jam-jam sinar matahari musiman. Inti suprachiasmatic hipotalamus dan kelenjar pineal adalah pusat pengaturan tidur. Epifisis menghasilkan melatonin berdasarkan tingkat cahaya. Disregulasi yang berkaitan dengan usia dalam ritme sirkadian dan produksi melatonin berkontribusi pada perkembangan insomnia. Karena hormon seks berkontribusi pada sensitisasi neuron terhadap melatonin, kadar estrogen yang rendah terkait dengan berkurangnya produksi melatonin dan timbulnya gangguan tidur perimenopause. Steroid seks memodulasi efek melatonin yang mendukung tidur, seperti vasodilatasi perifer dan termoregulasi; oleh karena itu, pada wanita menopause, penurunan hormon wanita menstimulasi terjadinya insomnia.

D. Pengkajian Insomnia Pada Perempuan Menopause

Diagnosis insomnia terutama dilakukan secara klinis berdasarkan keluhan subjektif pasien, dan pada perempuan menopause, insomnia umumnya terjadi sebagai gangguan sekunder dari masalah fisik dan psikiatri, yang mendasari gangguan tidur lainnya, seperti OSA atau RLS. Oleh karena itu, penilaian yang cermat dengan anamnesis yang tepat sangat penting untuk menyingkirkan faktor komorbiditas. Riwayat yang rinci dari pasien dan keluarga pasien dengan menggunakan kuesioner tidur dan buku harian, termasuk timbulnya insomnia, pola dan frekuensi (jumlah malam/minggu) gejala insomnia, jadwal tidur/bangun, frekuensi dan gangguan dari gejala menopause (*hot flushes* dan keringat malam), dan faktor atau penyakit yang berkontribusi, harus dilakukan. Dampak dari keluhan tidur terhadap kehidupan pasien, rasa kantuk di siang hari, kebersihan tidur, dan gejala fisik-mendengkur, episode apnea, mulut kering, berkeringat, sensasi kaki gelisah, dan gerakan anggota tubuh secara berkala- harus dinilai untuk mengetahui adanya gangguan tidur lainnya, seperti OSA, RLS, dan lain sebagainya. Riwayat medis, bedah, dan psikiatri, serta obat-obatan dan penggunaan kafein/alkohol/nikotin/obat terlarang, juga harus ditinjau. Salah satu instrument yang digunakan untuk mengukur kualitas tidur adalah *Pittsburgh Sleep Quality Index* (PSQI). Kuisisioner PSQI ini digunakan untuk mengukur kualitas tidur dalam interval 1 bulan yang terdiri atas 19 pertanyaan yang mengukur 7 komponen penilaian, yakni kualitas tidur subyektif (*subjective sleep quality*), latensi tidur (*sleep latency*), durasi tidur (*sleep duration*), lama tidur efektif di ranjang (*habitual sleep efficiency*), gangguan tidur (*sleep disturbance*), penggunaan obat tidur (*sleep medication*), dan gangguan konsentrasi di waktu siang (*daytime*

dysfunction) (Robins, Wing et al. 1988). Skor dari ketujuh komponen tersebut dijumlahkan menjadi satu dengan kisaran 0 -21 di kategorikan kriteria penilaian PSQI dimana kualitas tidur baik ≤ 5 dan kualitas tidur buruk > 5 .

E. Manajemen Gangguan Tidur Pada Perempuan Menopause

Tujuan utama penatalaksanaan gangguan tidur adalah meningkatkan kualitas hidup serta meminimalkan dampak yang ditimbulkannya. Penatalaksanaan gangguan tidur pada perempuan menopause dapat meliputi pengobatan farmakologis dan nonfarmakologis ataupun kombinasi keduanya. Pengobatan nonfarmakologis diantaranya adalah *cognitive behavioral therapy for insomnia* (CBT-I) intervensi ini merupakan lini pertama untuk semua pasien dengan insomnia kronis, dan pertimbangan yang sama harus diberikan kepada perempuan menopause dengan insomnia. *Cognitive behavioral therapy for insomnia* (CBT-I), diantaranya *sleep hygiene*, *stimulus control*, *sleep restriction*, terapi kognitif, dan teknik relaksasi merupakan intervensi yang efektif dalam mengatasi gangguan tidur pada perempuan menopause. CBT-I sama efektifnya dengan hipnotik untuk mengobati insomnia dalam jangka pendek, dan lebih efektif serta dapat ditoleransi dengan lebih baik dibandingkan dengan hipnotik dalam jangka Panjang[38]. Penatalaksanaan farmakologis dilakukan jika pengobatan non farmakologis tidak memberikan respon. Adapun pengobatan farmakologis diantaranya adalah antidepresan, melatonin, gabapentin.

Beberapa intervensi *cognitive behavioral therapy for insomnia* (CBT-I) adalah:

1. Sleep Hygiene Education

Sleep Hygiene Education mengajarkan pasien tentang faktor perilaku dan lingkungan, sikap tentang tidur dan teknik perilaku untuk memperbaiki insomnia yang dialami, yang secara tipikal, untuk meningkatkan kualitas tidur, sebagai berikut: memastikan lingkungan tidur yang tenang, edukasi *sleep hygiene* untuk memberikan kondisi tidur yang lebih baik, pembatasan tidur yang sesuai untuk tidur, menetapkan waktu tidur yang teratur, olahraga yang cukup dan paparan terapi untuk meningkatkan efisiensi tidur, terapi kontrol stimulus untuk mengatur hubungan cahaya matahari, menghindari kafein pada siang hari dan cairan yang berlebihan, alkohol, dan nikotin diantara tidur dan kondisi stimulasi tidur.

Dibawah ini adalah salah satu contoh intervensi *sleep hygiene* yang dapat dilakukan:

Healthy Sleep Hygiene

- Batasi hal-hal yang dapat menghambat proses tidur seperti konsumsi kafein, tidur siang yang lama dan penggunaan alat elektronik sebelum tidur
- Kurangi waktu di tempat tidur yang dapat meningkatkan rasa kantuk
- Patuhi jadwal tidur bahkan saat hari libur, tentukan kapan waktu tidur dan waktu bangun
- Ciptakan kamar tidur yang nyaman, hindari makan, menonton tv dan bekerja dikamar
- Jangan melihat jam untuk menghindari kecemasan dan tekanan saat tidur
- Hindari konsumsi kafein dan alcohol sebelum tidur
- Hindari merokok sebelum tidur karena nikotin dapat mengganggu tidur
- Hindari makan berat atau berminyak saat menjelang tidur, atur pola makan agar tidak merasa lapar saat malam.
- Batasi konsumsi air sebelum tidur untuk menghindari terlalu sering bangun malam.
- Olahraga secara teratur 2 jam sebelum tidur dan mandi air hangat serta berendam untuk meningkatkan kualitas tidur dan mengurangi rasa kantuk.
- Minimalkan suara didalam kamar untuk meningkatkan rasa nyaman
- Jaga kamar tetap dingin dan sejuk, dengan pencahayaan yang cukup
- Batasi waktu ditempat tidur, lakukan sesuai jadwal agar mendapatkan tidur yang cukup dan tidak berlebihan
- Luangkan waktu setidaknya 1 jam sebelum tidur, lakukan aktivitas santai seperti membaca
- Jangan membawa masalah ketempat tidur
- Jika mengalami kesulitan tidur, beranjaklah dari tempat tidur lakukan aktivitas santai seperti membaca.

2. *Sleep Restriction Therapy and Stimulus Control Therapy*

Sleep Restriction Therapy (SRT) dan *Stimulus control therapy* (SCT) terbukti efektif untuk mengatasi gangguan tidur salah satunya adalah insomnia termasuk kesulitan memulai tidur, tengah ataupun akhir waktu tidur. Langkah-langkah SRT dan SCT akan dijelaskan dibawah ini.

a. *Sleep Restriction Therapy*

Sleep restriction therapy adalah upaya melakukan pembatasan tidur untuk meningkatkan jumlah waktu jam tidur, meningkatkan kedalaman dan kesinambungan tidur, mengembangkan siklus tidur yang lebih tersinkronisasi dan meningkatkan hubungan anda dengan tempat tidur dan tidur anda, sehingga kegiatan yang dilakukan ditempat tidur berfokus pada kegiatan tidur yang efektif dan tidak melakukan kegiatan lainnya saat sudah ditempat tidur. Pembatasan tidur adalah proses yang sangat ketat yang harus dipatuhi untuk mencapai keberhasilan dan diperlukan komitmen untuk mencapainya. Pada tahap awal, anda dapat mencoba buku kerja *sleep hygiene* terlebih dahulu, sehingga terapis dapat mengatasi masalah-masalah ini sebelum tahapan *sleep restriction* atau pembatasan tidur dilakukan.

Berikut ini langkah-langkah *sleep restriction therapy*.

1) Langkah 1 - Isi buku harian tidur

Buku harian dapat menjadi alat yang berguna untuk mengatasi masalah tidur. Buku harian dapat memberi gambaran yang realistis tentang berapa banyak tidur yang anda dapatkan setiap malam dan faktor apa saja yang mempengaruhinya. Pada buku harian, catatlah waktu tidur selama seminggu, buatlah pengaturan waktu seakurat mungkin seperti jumlah jam saat tidur siang, apa saja kekhawatiran yang anda pikirkan dan stimulant apa yang dikonsumsi sebelum tidur seperti kopi, the dll. Contoh format dapat dilihat pada table dibawah 3.1

Tabel 3.1 Buku Catatan Harian/ *Sleep Diary*

Tanggal	Tidur siang Waktu dan lamanya	Kemungkinan stimulant: Obat (nama, jumlah, waktu Kafein(jumlah, waktu)	Waktu di tempat tidur sebelum lampu padam	Perkiraan waktu tidur setelah lampu dimatikan	Waktu bangun dipagi hari	Total jumlah jam tidur	Catatan lain: Waktu terbangun dimalam hari, faktor lingkungan, situasional	Kualitas tidur secara keseluruhan: • Buruk • Rata-rata • Baik • Sangat baik
22 Juni 2025	15-15.30 30 menit	Kopi: Jam 07, 10 dan 13, sekitar 250 ml/1 kali minum	30 menit	1 jam	05.00	5 jam	Terbangun 2x dalam semalam, khawatir kondisi keuangan	Rata-rata

2) Langkah 2 - Tinjau efisiensi tidur

Setelah *sleep diary* dibuat, terapis akan mengajarkan menghitung efisiensi waktu tidur anda. Jika terapi menghitung efisiensi tidur dibawah 85% maka, anda disarankan untuk melanjutkan langkah

selanjutnya. Jika efisiensi tidur diatas 85%, maka waktu tidur anda sudah cukup efisien, dan dapat didiskusikan apakah diperlukan langkah berikutnya.

3) Langkah 3 - Tentukan jendela tidur

Langkah ini dilakukan dengan mengacu pada periode waktu yang kita izinkan untuk tidur selama pembatasan tidur, hal ini dibuat berdasarkan jumlah rata-rata jam tidur dari buku harian tidur anda (yaitu, bukan waktu rata-rata di tempat tidur).

Sebagai contoh Jendela Tidur Rudi:

Waktu rata-rata Rudi di tempat tidur selama seminggu dari buku harian tidurnya adalah 12 jam, namun, waktu rata-rata tidur Rudi adalah tujuh jam, jadi ini ditetapkan sebagai waktu tidurnya. Rudi memutuskan untuk mengatur waktu tidurnya dari jam 21 malam sampai jam 5 pagi. Pertimbangan utama, meskipun waktu tidur anda ditetapkan berdasarkan buku harian tidur anda, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan saat menetapkan waktu tidur anda.

- Kapan anda mulai merasa lelah?
- Jam berapa anda harus bangun di pagi hari?
- Jam berapa di luar terang/gelap (jika hal ini memengaruhi anda)?
Selain hal-hal di atas: Kami merekomendasikan waktu tidur minimal enam jam. Waktu tidur anda harus tetap sama setiap malam selama perawatan. Jika anda seorang pekerja shift atau memiliki masalah lain dengan hal ini, silakan bicarakan dengan terapis anda.
- Anda harus melihat pengaturan waktu anda sebagai waktu paling awal anda bisa tidur dan paling lambat anda bisa bangun. Lelah sebelum waktu tidur anda? anda harus menunggu sampai waktu tidur dimulai. mencapai waktu tidur dan tidak merasa mengantuk? Tidurlah setelah anda merasa mengantuk, tetapi tetap bangun pada waktu yang sama.

4) Langkah 4 - Terapkan jendela tidur Anda, catat buku harian Anda

Setelah jendela tidur anda ditetapkan, gunakan jendela tidur tersebut selama satu minggu - setiap malam, sambil mengingat untuk membuat buku harian tidur. Setelah satu minggu, atau pada sesi berikutnya dengan terapis anda, anda akan menghitung ulang efisiensi tidur dan jendela tidur anda berdasarkan buku harian tidur terbaru seperti di bawah ini.

Jika efisiensi tidur anda adalah di bawah 80%, maka kurangi waktu tidur anda sebanyak 15 menit. Seperti contoh Rudi, ia akan mengurangi waktu tidurnya dari pukul 22.00 – 05.00 menjadi pukul 22.00 - 04.45 atau 22.15 - 05.00. Jika efisiensi tidur 80 - 85% biarkan waktu tidur anda tetap sama dan teruslah membuat buku harian tidur, jika efisiensi tidur 86% +, maka tambah waktu tidur anda sebanyak 15 menit. Seperti pada kasus Rudi, dia akan menambah waktu tidurnya dari pukul 22.00 - 5.00 pagi menjadi pukul 21.45 – 05.00 pagi atau pukul 22.00 - 05.15 pagi. Ulangi langkah 3-4 seperlunya hingga anda mencapai efisiensi tidur 90% atau merasa bahwa tidur anda sekarang sudah cukup dan tidak lagi menjadi masalah.

b. *Stimulus Control Therapy*

Intervensi ini bertujuan untuk melatih pasien insomnia mengikuti beberapa tahapan latihan seperti, pergi tidur saat mengantuk, turun dari tempat tidur ketika mengalami sulit tidur, bangun di waktu yang sama setiap pagi, tidak tidur siang di siang hari.

Berikut langkah-langkah *Stimulus Control Therapy*

- Langkah Pertama: Jadikan kamar tidur anda hanya untuk tidur atau keintiman seksual. Jangan gunakan untuk kegiatan seperti menonton TV, makan, merokok, bekerja, bermain game komputer, berbicara di ponsel, atau berbicara.
- Langkah kedua: Bangun dan turun dari tempat tidur pada waktu yang sama setiap pagi dan cobalah untuk mendapatkan sinar matahari atau cahaya terang lainnya. Hal ini termasuk di akhir pekan, bahkan ketika anda mungkin tidur lebih larut malam dari biasanya. Pilihlah waktu bangun yang konsisten yang sesuai dengan keadaan yang biasa dilakukan.
- Langkah ketiga: Tidurlah di malam hari hanya ketika anda merasa mengantuk, bukan karena anda mungkin merasa lelah atau letih atau karena rutinitas standar. Tidur sebelum anda mengantuk atau mengantuk kemungkinan besar akan menyebabkan anda terjaga di tempat tidur dalam waktu yang lama.
- Langkah keempat: Jika setelah tidur dan mematikan lampu, anda tidak tertidur dalam waktu yang cukup singkat (sekitar 15 menit), bangunalah dari tempat tidur, pergilah ke ruangan lain dan lakukan sesuatu yang santai. Ketika anda merasa mengantuk lagi, kembalilah ke tempat tidur dan beri diri anda kesempatan untuk tertidur. anda tidak perlu berusaha keras untuk tertidur, karena hal ini hanya akan meningkatkan kewaspadaan anda dan mencegah tidur. Santai saja, biarkan tidur datang.

- Langkah kelima: Jika sekali lagi anda tidak tertidur dalam waktu sekitar seperempat jam, ulangi Langkah 4. Lanjutkan prosedur ini sampai anda tertidur dengan cepat.
- Langkah keenam: Jangan tidur siang di siang hari bahkan setelah kurang tidur di malam hari.
- Langkah ketujuh: Ikuti program ini secara ketat selama beberapa minggu untuk membentuk pola yang teratur dan terorganisir.

c. Teknik Relaksasi

Latihan relaksasi digunakan untuk mengendalikan pola pikir dan ketegangan somatik yang berhubungan dengan tidur. Intervensi berbasis relaksasi ini, kontraksi otot yang bergantian dengan relaksasi, dicapai melalui relaksasi otot progresif, pernapasan perut.

Berikut ini beberapa langkah melakukan teknik relaksasi:

Teknik Relaksasi: Alihkan pikiran saudara saat bersantai di tempat tidur:

STEP 1 : Bernapas Perlahan

- Buatlah diri anda nyaman di tempat tidur
- Berbaringlah terlentang dan biarkan diri anda senyaman mungkin
- Letakkan tangan anda di sisi kanan dan kiri tubuh anda
- Atur pernapasan anda
- Tarik napas dalam-dalam, tahan dan hitung sampai tiga - lalu keluarkan napas anda secara perlahan
- Tarik napas dalam-dalam lagi, tahan dan hitung sampai empat – lalu keluarkan napas anda secara perlahan
- Tarik napas dalam-dalam sekali lagi, tahan dan hitung sampai lima - lalu seperti sebelumnya, keluarkan napas anda perlahan-lahan.

STEP 2 : Relaksasikan Tubuh Anda

- Tarik dan buang napas secara perlahan.
- Kepalkan tangan anda, kemudian lepaskan kepalan tangan anda sehingga anda merasakan semua otot-otot di jari-jari anda rileks.
- Kencangkan semua otot di lengan anda, mulai dari bahu, lalu tahan selama satu kali tarikan dan hembuskan napas.
- Lemaskan lengan anda.
- Kencangkan semua otot di dada Anda dan tahan selama satu tarikan napas masuk dan keluar.
- Rilekskan dada anda.
- Kencangkan dan tahan semua otot di bagian bawah tubuh anda dan tahan selama satu tarikan dan hembusan napas.
- Rilekskan tubuh bagian bawah anda
- Kepalkan jari-jari kaki dan kaki anda dan tahan selama satu kali tarikan dan hembuskan napas.
- Rilekskan jari-jari kaki dan kaki anda.

STEP 3 : Relaksasikan Pikiran Anda

- Pikirkan tentang tempat di mana anda biasanya merasa bahagia dan santai. Tempat itu bisa berupa tempat yang sudah pernah anda kunjungi seperti;
 - Tempat anda pergi berlibur
 - Sofa empuk dirumah sambil menonton TV
- Buat sebuah tempat dalam imajinasi anda - suatu tempat yang damai seperti:
 - Pantai
 - Hutan atau taman kota
 - Memandangi awan cerah di langit
 - Mengambang di atas karet di tengah kolam renang
- Buatlah gambaran sejelas mungkin dalam pikiran anda
- Biarkan tubuh anda lebih rileks lagi
- Saat anda menghembuskan napas, anda dapat memikirkan kata 'tenang' dengan santai

d. Terapi Kognitif

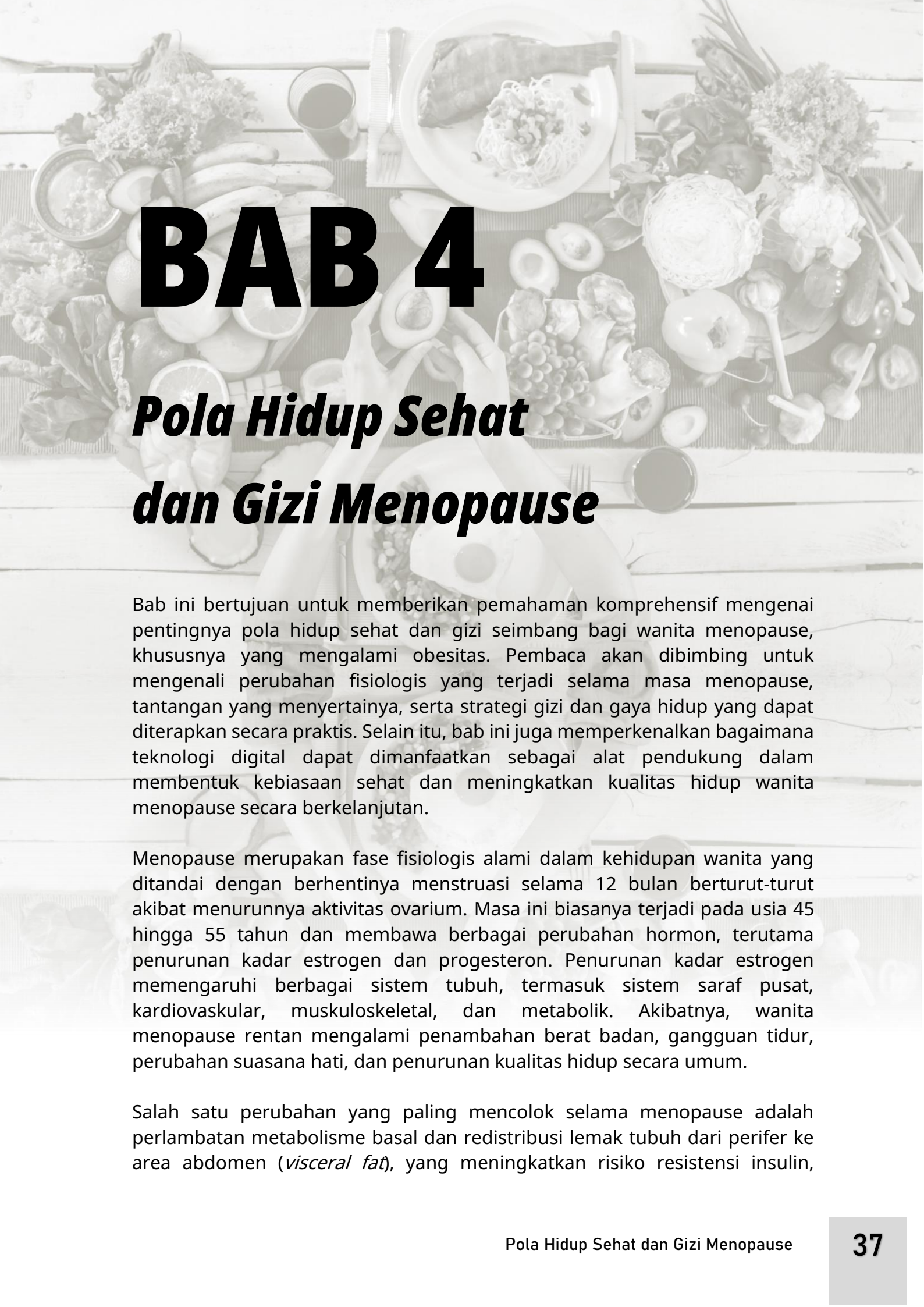
Terapi kognitif memeriksa keyakinan negatif atau pikiran disfungsional tentang tidur, seperti keyakinan bahwa insomnia akan terus berlanjut, kekhawatiran atau obsesi yang berlebihan terhadap tidur, mencoba berbaring dan tidur lebih awal, dll., dan menggantinya dengan pikiran atau fakta yang rasional dengan menetapkan jumlah atau kualitas tidur yang realistis.

Referensi

1. Pengo, M.F.; Won, C.H.; Bourjeily, G. Sleep in Women Across the Life Span. *Chest* 2018, *154*, 196–206. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)].
2. Delamater, L.; Santoro, N. Management of the Perimenopause. *Clin. Obs. Gynecol.* 2018, *61*, 419–432. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)].
3. Kravitz, H.M.; Zhao, X.; Bromberger, J.T.; Gold, E.B.; Hall, M.H.; Matthews, K.A.; Sowers, M.R. Sleep disturbance during the menopausal transition in a multi-ethnic community sample of women. *Sleep* 2008, *31*, 979–990. [[PubMed](#)].
4. Edinger, J.D.; Bonnet, M.H.; Bootzin, R.R.; Doghramji, K.; Dorsey, C.M.; Espie, C.A.; Jamieson, A.O.; McCall, W.V.; Morin, C.M.; Stepanski, E.J. Derivation of research diagnostic criteria for insomnia: Report of an American Academy of Sleep Medicine Work Group. *Sleep* 2004, *27*, 1567–1596. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)].
5. Lim, K.Y. The study of menopause-related quality of life and management climacteric in a middle-aged female population in Korea. *Public Health Wkly. Rep.* 2013, *6*, 609–613.
6. Baker, F.; De Zambotti, M.; Colrain, I.M.; Bei, B. Sleep problems during the menopausal transition: Prevalence, impact, and management challenges. *Nat. Sci. Sleep* 2018, *10*, 73–95. [[CrossRef](#)].
7. Jeon, G.H. Insomnia in post menopausal woman: How to approach and treat it?. *Journal of Clinical Medicine*. 2024, *13*, 428.
8. Kim, J.H. & Yu, H.J. The Effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy on Depression and Sleep Problems for Climacteric Women: A Systematic Review and Meta-Analysis. 2024. *Journal Clinical Medicine*. *13*, 428.
9. Bulut, A.; Yigitbas, C.; Baysal, G.; Ozcan, H. 2021. The Relationship Between Menopausal Complaints and Sleep Quality. *International Journal of Caring Sciences*. Vol 13, 3, 1993.
10. Baker FC, de Zambotti M, Colrain IM, Bei B. Sleep problems during the menopausal transition: prevalence, impact, and management challenges.
11. LeBlanc M, Merette C, Savard J, Ivers H, Baillargeon L, Morin CM. Incidence and risk factors of insomnia in a population-based sample. *Sleep*. 2009; *32*(8):1027–37.
12. E. B. Gold, A. Colvin, N. Avis et al., “Longitudinal analysis of the association between vasomotor symptoms and race/ethnicity across the menopausal transition: study of women’s health across the nation,” *American Journal of Public Health*, vol. 96, no. 7, pp. 1226–1235, 2006.
13. Y. Erlik, I. V. Tataryn, D. R. Meldrum, P. Lomax, J. G. Bajorek, and H. L. Judd, “Association of waking episodes with menopausal hot flashes,” *Journal of the American Medical Association*, vol. 245, no. 17, pp. 1741–1744, 1981.

14. R. R. Freedman and T. A. Roehrs, "Effects of REM sleep and ambient temperature on hot flash-induced sleep disturbance," *Menopause*, vol. 13, no. 4, pp. 576–583, 2006.
15. M. de Zambotti, I. M. Colrain, H. S. Javitz, and F. C. Baker, "Magnitude of the impact of hot flashes on sleep in perimeno- pausal women," *Fertility and Sterility*, vol. 102, no. 6, pp. 1708– 1715, 2014.
16. H. M. Kravitz, I. Janssen, N. Santoro et al., "Relationship of day-to-day reproductive hormone levels to sleep in midlife women," *Archives of Internal Medicine*, vol. 165, no. 20, pp. 2370–2376, 2005.
17. L. Dennerstein, E. C. Dudley, J. L. Hopper, J. R. Guthrie, and H. G. Burger, "A prospective population-based study of men- opausal symptoms," *Obstetrics and Gynecology*, vol. 96, no. 3, pp. 351–358, 2000.
18. Walters, J.F.; Hampton, S.M.; Ferns, G.A.; Skene, D.J. Effect of menopause on melatonin and alertness rhythms investigated in constant routine conditions. *Chronobiol. Int.* 2005, 22, 859–872. [[CrossRef](#)].
19. Eichling, P.S.; Sahni, J. Menopause related sleep disorders. *J. Clin. Sleep Med.* 2005, 1, 291–300. [[CrossRef](#)]
20. Freedman, R.R.; Woodward, S. Core body temperature during menopausal hot flushes. *Fertil. Steril.* 1996, 65, 1141–1144. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
21. Gervais, N.J.; Mong, J.A.; Lacreuse, A. Ovarian hormones, sleep and cognition across the adult female lifespan: An integrated perspective. *Front. Neuroendocr.* 2017, 47, 134–153. [[CrossRef](#)]
22. Herson, M.; Kulkarni, J. Hormonal Agents for the Treatment of Depression Associated with the Menopause. *Drugs Aging* 2022, 39, 607–618. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
23. Kapur, J.; Joshi, S. Progesterone modulates neuronal excitability bidirectionally. *Neurosci. Lett.* 2021, 744, 135619. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
24. Lancel, M.; Faulhaber, J.; Schiffelholz, T.; Romeo, E.; Di Michele, F.; Holsboer, F.; Rupperecht, R. Allopregnanolone affects sleep in a benzodiazepine-like fashion. *J. Pharmacol. Exp. Ther.* 1997, 282, 1213–1218. [[PubMed](#)]
25. Polo-Kantola, P. Sleep problems in midlife and beyond. *Maturitas* 2011, 68, 224–232. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
26. Haufe, A.; Baker, F.C.; Leeners, B. The role of ovarian hormones in the pathophysiology of perimenopausal sleep disturbances: A systematic review. *Sleep Med. Rev.* 2022, 66, 101710. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
27. Troia, L. Garassino, M.; Volpicelli, A.I.; Fornara, A.; Libretti, A.; Surico, D.; Remorgida, V. 2025. Sleep Disturbance and Perimenopause: A Narrative Review. *Journal Clinical Medicine*.14,1479.
28. Zhang, Z.; DiVittorio, J.R.; Joseph, A.M.; Correa, S.M. The Effects of Estrogens on Neural Circuits That Control Temperature. *Endocrinology* 2021, 162, bqab087. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]

29. Avis, N.E.; Crawford, S.L.; Greendale, G.; Bromberger, J.T.; Everson-Rose, S.A.; Gold, E.B.; Hess, R.; Joffe, H.; Kravitz, H.M.; Tepper, P.G.; et al. Duration of menopausal vasomotor symptoms over the menopause transition. *JAMA Intern. Med.* 2015, *175*, 531–539. [[CrossRef](#)]
30. Tsuno, N.; Besset, A.; Ritchie, K. Sleep and depression. *J. Clin. Psychiatry* 2005, *66*, 1254–1269. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
31. Coo Calcagni, S.; Bei, B.; Milgrom, J.; Trinder, J. The relationship between sleep and mood in first-time and experienced mothers. *Behav. Sleep Med.* 2012, *10*, 167–179. [[CrossRef](#)]
32. Bruyneel, M. Sleep disturbances in menopausal women: Aetiology and practical aspects. *Maturitas* 2015, *81*, 406–409. [[CrossRef](#)]
33. Thurston, R.C.; Bromberger, J.T.; Joffe, H.; Avis, N.E.; Hess, R.; Crandall, C.J.; Chang, Y.; Green, R.; Matthews, K.A. Beyond frequency: Who is most bothered by vasomotor symptoms? *Menopause* 2008, *15*, 841–847. [[CrossRef](#)]
34. Vousoura, E.; Spyropoulou, A.C.; Koundi, K.L.; Tzavara, C.; Verdeli, H.; Paparrigopoulos, T.; Augoulea, A.; Lambrinoudaki, I.; Zervas, I.M. Vasomotor and depression symptoms may be associated with different sleep disturbance patterns in postmenopausal women. *Menopause* 2015, *22*, 1053–1057. [[CrossRef](#)]
35. Brown, L.; Hunter, M.S.; Chen, R.; Crandall, C.J.; Gordon, J.L.; Mishra, G.D.; Rother, V.; Joffe, H.; Hickey, M. Promoting good mental health over the menopause transition. *Lancet* 2024, *403*, 969–983. [[CrossRef](#)]
36. Pines, A. Circadian rhythm and menopause. *Climacteric* 2016, *19*, 551–552. [[CrossRef](#)]
37. Cagnacci, A. Role of melatonin in circadian rhythm at menopause. *Climacteric* 2017, *20*, 183. [[CrossRef](#)]
38. Riemann D, et al. The treatments of chronic insomnia: a review of benzodiazepine receptor agonists and psychological and behavioral therapies. *Sleep Med Rev.* 2009;13(3):205–214.
39. <https://www.nhs.uk/mental-health/talking-therapies-medicine-treatments/talking-therapies-and-counselling/nhs-talking-therapies/>
40. <https://sleepaction.org/wp-content/uploads/2019/10/Relaxation-techniques-2.pdf>
41. <https://sleep.hms.harvard.edu/sites/default/files/assets/Insomnia%20Pictures/Healthy%20Sleep%20Hygiene.pdf>
42. https://pioneerhealth.com.au/wp-content/uploads/2023/10/6_-_Stimulus_Control_Therapy_2017.pdf
43. https://talkingtherapies.berkshirehealthcare.nhs.uk/media/109515151/gsh-11_v1_sleeprestrictionworkbook_final.pdf



BAB 4

Pola Hidup Sehat dan Gizi Menopause

Bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai pentingnya pola hidup sehat dan gizi seimbang bagi wanita menopause, khususnya yang mengalami obesitas. Pembaca akan dibimbing untuk mengenali perubahan fisiologis yang terjadi selama masa menopause, tantangan yang menyertainya, serta strategi gizi dan gaya hidup yang dapat diterapkan secara praktis. Selain itu, bab ini juga memperkenalkan bagaimana teknologi digital dapat dimanfaatkan sebagai alat pendukung dalam membentuk kebiasaan sehat dan meningkatkan kualitas hidup wanita menopause secara berkelanjutan.

Menopause merupakan fase fisiologis alami dalam kehidupan wanita yang ditandai dengan berhentinya menstruasi selama 12 bulan berturut-turut akibat menurunnya aktivitas ovarium. Masa ini biasanya terjadi pada usia 45 hingga 55 tahun dan membawa berbagai perubahan hormon, terutama penurunan kadar estrogen dan progesteron. Penurunan kadar estrogen memengaruhi berbagai sistem tubuh, termasuk sistem saraf pusat, kardiovaskular, muskuloskeletal, dan metabolik. Akibatnya, wanita menopause rentan mengalami penambahan berat badan, gangguan tidur, perubahan suasana hati, dan penurunan kualitas hidup secara umum.

Salah satu perubahan yang paling mencolok selama menopause adalah perlambatan metabolisme basal dan redistribusi lemak tubuh dari perifer ke area abdomen (*visceral fat*), yang meningkatkan risiko resistensi insulin,

dislipidemia, hipertensi, dan sindrom metabolik. Studi menunjukkan bahwa wanita menopause dengan obesitas memiliki risiko dua kali lipat lebih tinggi untuk mengalami diabetes tipe 2 dan penyakit jantung koroner dibandingkan wanita dengan berat badan normal. Selain itu, obesitas memperburuk gejala menopause seperti *hot flashes*, nyeri sendi, depresi, dan kelelahan.

Perubahan fisiologis ini menuntut perhatian lebih terhadap pola makan, aktivitas fisik, dan gaya hidup secara keseluruhan. Asupan nutrisi yang tepat diperlukan untuk mendukung fungsi hormonal, kesehatan tulang, serta mengontrol berat badan. Sementara itu, aktivitas fisik rutin bermanfaat dalam menjaga massa otot, meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi stres, dan memperbaiki kualitas tidur. Oleh karena itu, intervensi yang mengintegrasikan edukasi gizi, manajemen gaya hidup, dan dukungan psikososial menjadi sangat penting.

Dalam era teknologi digital, pendekatan baru berbasis aplikasi dan platform daring menjadi alat potensial untuk meningkatkan kesadaran, keterlibatan, dan kepatuhan wanita terhadap program kesehatan. Penelitian menunjukkan bahwa intervensi digital dapat memberikan efek positif dalam pengaturan berat badan dan pembentukan kebiasaan sehat, termasuk pada populasi wanita menopause.

Dengan memahami berbagai tantangan yang dihadapi dan strategi yang tersedia, bab ini memberikan dasar penting dalam merancang pendekatan hidup sehat dan intervensi gizi yang adaptif terhadap kebutuhan spesifik wanita menopause dengan obesitas.

A. Konsep Pola Hidup Sehat di Masa Menopause

Pola hidup sehat pada wanita menopause bukan hanya sekadar mengatur pola makan, melainkan mencerminkan sebuah pendekatan holistik yang mencakup aspek fisik, psikologis, emosional, dan sosial. Seiring dengan perubahan hormonal yang terjadi, adaptasi gaya hidup menjadi strategi penting untuk menjaga keseimbangan tubuh dan mencegah penyakit kronis. Konsep pola hidup sehat ini harus disesuaikan dengan kebutuhan unik wanita menopause, terutama mereka yang mengalami obesitas, sehingga dapat berfungsi sebagai upaya promotif dan preventif yang efektif.

1. Aktivitas Fisik Teratur

Aktivitas fisik merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga kesehatan wanita menopause, terutama yang mengalami obesitas. Menurunnya kadar estrogen selama menopause berkontribusi terhadap perubahan metabolisme tubuh, akumulasi lemak visceral, serta penurunan massa dan

kekuatan otot (sarcopenia). Kondisi ini menyebabkan peningkatan risiko resistensi insulin, peningkatan tekanan darah, dan disfungsi lipid, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap berkembangnya sindrom metabolik.

Aktivitas fisik membantu mengatasi efek tersebut dengan cara mempercepat metabolisme, menjaga keseimbangan energi, dan memperbaiki fungsi hormonal. Selain itu, olahraga terbukti berperan dalam meningkatkan kapasitas kardiorespirasi, menurunkan inflamasi sistemik, dan memperbaiki sensitivitas insulin — faktor penting dalam pengelolaan obesitas dan diabetes tipe 2. Penelitian menunjukkan bahwa wanita menopause yang aktif secara fisik memiliki risiko lebih rendah terhadap gangguan kognitif, depresi, gangguan tidur, dan keluhan vasomotor seperti hot flashes, dibandingkan dengan mereka yang menjalani gaya hidup sedentari. Aktivitas fisik juga dikaitkan dengan peningkatan kualitas hidup, baik secara fisik maupun psikologis.

Organisasi kesehatan dunia (WHO) merekomendasikan minimal 150 menit aktivitas fisik intensitas sedang per minggu, atau sekitar 30 menit sehari selama lima hari, untuk menjaga kebugaran dan fungsi metabolik. Namun, aktivitas ini harus disesuaikan dengan kondisi fisik dan preferensi individu.

Jenis Aktivitas Fisik yang Direkomendasikan

a. Jalan kaki cepat (brisk walking)

Merupakan bentuk latihan aerobik ringan yang aman dan mudah dilakukan. Jalan kaki selama 30 menit per hari secara rutin dapat membantu membakar kalori, meningkatkan sirkulasi, dan memperkuat otot kaki tanpa memberikan beban berlebih pada sendi.

b. Senam lansia atau senam menopause

Program latihan ini dirancang khusus untuk kebutuhan wanita usia lanjut, dengan menekankan pada gerakan yang melatih fleksibilitas, kekuatan otot inti dan ekstremitas, serta keseimbangan. Latihan ini juga meningkatkan interaksi sosial bila dilakukan secara berkelompok.

c. Yoga dan Tai Chi

Latihan ini menggabungkan gerakan lembut dengan teknik pernapasan dan konsentrasi pikiran. Selain membantu menjaga keseimbangan dan kelenturan tubuh, yoga dan tai chi juga bermanfaat untuk mengurangi stres, kecemasan, serta meningkatkan kualitas tidur dan kesadaran tubuh (*body awareness*).

d. Bersepeda statis dan berenang

Keduanya termasuk olahraga low-impact yang sangat direkomendasikan bagi wanita dengan masalah persendian, arthritis, atau obesitas berat. Aktivitas ini memberikan latihan kardiovaskular tanpa tekanan berlebih pada sendi, serta membantu meningkatkan kapasitas paru dan jantung.

Manfaat Jangka Panjang Aktivitas Fisik

Aktivitas fisik yang dilakukan secara berkelanjutan dapat menghasilkan berbagai manfaat fisiologis dan psikologis, di antaranya:

- Menurunkan indeks massa tubuh (IMT) dan persentase lemak tubuh
- Mempertahankan massa otot dan kepadatan tulang, mengurangi risiko osteoporosis
- Mengatur kadar glukosa darah dan kolesterol
- Meningkatkan suasana hati, mengurangi gejala depresi dan kecemasan
- Meningkatkan efisiensi tidur dan memperbaiki pola tidur yang terganggu

Dalam konteks intervensi digital, aktivitas fisik dapat dimonitor menggunakan perangkat wearable seperti smartwatch atau aplikasi kebugaran yang memberikan umpan balik real-time, pengingat harian, serta pelacakan progres individu. Pendekatan ini terbukti meningkatkan motivasi dan konsistensi dalam berolahraga.

2. Manajemen Stres

Periode menopause sering kali ditandai dengan fluktuasi emosional yang signifikan, termasuk kecemasan, mudah marah, dan gejala depresi ringan hingga sedang. Perubahan hormonal yang mendasarinya, khususnya penurunan kadar estrogen, turut memengaruhi regulasi neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin yang berperan dalam kestabilan mood. Jika tidak dikelola dengan baik, stres yang muncul selama masa transisi ini dapat memperburuk gejala menopause seperti *hot flashes*, gangguan tidur, dan perilaku makan emosional, yaitu kecenderungan makan bukan karena lapar fisiologis, melainkan sebagai respons terhadap emosi negatif.

Stres kronis juga berkontribusi terhadap peningkatan kadar kortisol, hormon stres yang dapat menyebabkan penumpukan lemak visceral (lemak perut) dan resistensi insulin — kondisi yang memperburuk risiko metabolik pada wanita menopause dengan obesitas. Oleh karena itu, strategi manajemen stres yang terintegrasi perlu menjadi bagian penting dari pola hidup sehat.

a. Teknik-Teknik Manajemen Stres yang Direkomendasikan

1) Meditasi dan Latihan Pernapasan Dalam (*Deep Breathing*)

Praktik ini terbukti mampu menenangkan sistem saraf simpatik dan menurunkan respons “fight or flight” yang dipicu oleh stres. Meditasi mindfulness, misalnya, dapat meningkatkan kesadaran terhadap tubuh dan pikiran, membantu wanita mengelola emosi secara lebih adaptif, serta meningkatkan kualitas tidur. Sesi latihan pernapasan secara teratur (misalnya teknik 4-7-8) juga membantu menurunkan denyut jantung dan tekanan darah.

2) *Journaling* atau Menulis Ekspresif

Menulis tentang pengalaman pribadi, emosi, atau tantangan yang dihadapi selama masa menopause dapat menjadi katarsis emosional yang sehat. Metode ini meningkatkan pemrosesan kognitif terhadap pengalaman stres dan membantu mengurangi beban psikologis yang tidak tersampaikan secara verbal. *Journaling* juga dapat dikombinasikan dengan pelacakan gejala atau pola tidur dalam intervensi digital harian.

3) Terapi Kognitif Perilaku (*Cognitive Behavioral Therapy*/CBT)

CBT merupakan pendekatan berbasis bukti yang sangat efektif dalam mengatasi depresi, kecemasan, dan insomnia pada wanita menopause. Terapi ini berfokus pada identifikasi dan modifikasi pola pikir negatif serta pengembangan strategi koping yang sehat. Penelitian menunjukkan bahwa CBT dapat mengurangi gejala vasomotor dan meningkatkan fungsi psikososial. Dalam bentuk digital, CBT kini tersedia melalui aplikasi dengan panduan terstruktur.

4) Dukungan Sosial dan Komunitas

Rasa terhubung dengan orang lain, terutama dengan sesama wanita menopause, terbukti dapat mengurangi tingkat stres dan rasa terisolasi. Bergabung dalam kelompok pendukung atau komunitas daring (online support group) memberi ruang untuk berbagi pengalaman, belajar strategi koping, dan mendapatkan dukungan emosional yang berkelanjutan. Koneksi sosial juga terbukti meningkatkan regulasi emosi dan kepercayaan diri dalam menghadapi perubahan hidup.

b. Manfaat Manajemen Stres yang Efektif

- Mengurangi gangguan mood, kecemasan, dan depresi
- Mencegah pola makan kompulsif akibat stres
- Meningkatkan efisiensi tidur dan mengurangi gangguan tidur
- Menurunkan kadar kortisol dan inflamasi sistemik
- Meningkatkan keterlibatan dalam aktivitas fisik dan kepatuhan terhadap gaya hidup sehat

Integrasi teknik manajemen stres ke dalam rutinitas harian, baik secara mandiri maupun melalui dukungan teknologi digital, terbukti mendukung keberhasilan intervensi gaya hidup pada wanita menopause.

3. Tidur Berkualitas

Tidur adalah elemen penting dalam menjaga keseimbangan metabolisme dan kesehatan mental, terutama bagi wanita menopause yang mengalami perubahan hormon signifikan. Kadar estrogen dan progesteron yang menurun selama masa ini sering menyebabkan gangguan tidur seperti insomnia, sering terbangun di malam hari, atau sulit kembali tidur setelah terjaga. Selain itu, keluhan vasomotor seperti hot flashes dan keringat malam juga dapat mengganggu kualitas tidur secara langsung.

Kurangnya tidur yang berkualitas tidak hanya menyebabkan kelelahan kronis dan gangguan konsentrasi, tetapi juga berdampak pada regulasi hormon metabolik, seperti leptin (yang mengontrol rasa kenyang) dan ghrelin (yang memicu rasa lapar). Ketidakseimbangan hormon ini dapat menyebabkan peningkatan nafsu makan, terutama terhadap makanan tinggi kalori, sehingga memicu penambahan berat badan — kondisi yang semakin memperburuk risiko metabolik pada wanita menopause dengan obesitas.

Penelitian menunjukkan bahwa wanita yang tidur kurang dari 6 jam per malam memiliki risiko lebih tinggi mengalami obesitas abdominal, hipertensi, dan gangguan toleransi glukosa dibandingkan mereka yang tidur 7–8 jam secara teratur. Oleh karena itu, optimalisasi kualitas tidur menjadi bagian tak terpisahkan dari intervensi gaya hidup sehat.

Strategi untuk Meningkatkan Kualitas Tidur

- a. Hindari konsumsi kafein di sore dan malam hari
Kafein adalah stimulan yang dapat bertahan di dalam tubuh hingga 6 jam setelah dikonsumsi. Menghindari teh, kopi, coklat, dan minuman energi di malam hari dapat membantu tubuh lebih mudah memasuki fase tidur.
- b. Tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari
Menetapkan rutinitas tidur yang konsisten membantu mengatur ritme sirkadian tubuh (jam biologis), sehingga mempermudah proses tidur dan bangun secara alami.
- c. Kurangi paparan cahaya biru dari layar digital sebelum tidur
Sinar biru dari gawai seperti ponsel, tablet, atau televisi dapat menghambat produksi melatonin, hormon yang memicu rasa kantuk. Disarankan untuk menghindari penggunaan perangkat elektronik

minimal 1 jam sebelum tidur, atau menggunakan fitur night mode/filter cahaya biru.

d. Ciptakan lingkungan tidur yang nyaman

Suhu kamar yang sejuk (sekitar 18–22°C), pencahayaan redup, dan suasana yang tenang dapat membantu menciptakan kondisi optimal untuk tidur nyenyak. Gunakan tirai gelap atau penutup mata bila perlu, serta pastikan kasur dan bantal mendukung kenyamanan postur tubuh.

e. Relaksasi sebelum tidur

Aktivitas seperti mandi air hangat, peregangan ringan, atau latihan pernapasan dapat membantu tubuh dan pikiran bersiap untuk tidur. Musik tenang atau aroma terapi juga dapat memberikan efek menenangkan.

Dampak Positif Tidur Berkualitas

- Menstabilkan hormon metabolik (ghrelin, leptin, insulin)
- Meningkatkan sensitivitas insulin dan mengurangi risiko diabetes
- Menurunkan tingkat stres dan memperbaiki suasana hati
- Meningkatkan energi dan motivasi untuk beraktivitas fisik
- Memperkuat sistem imun dan regenerasi sel

Dalam pendekatan digital, kualitas tidur dapat dimonitor melalui fitur sleep tracking pada smartwatch atau aplikasi kebugaran. Data ini dapat membantu wanita menopause mengenali pola tidur mereka dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mengganggu, sehingga mereka dapat menerapkan strategi yang lebih efektif secara personal.

B. Perubahan Kebutuhan Nutrisi di Masa Menopause

Masa menopause ditandai dengan perubahan hormonal yang memengaruhi metabolisme tubuh, komposisi otot dan lemak, serta kebutuhan terhadap zat gizi tertentu. Penurunan kadar estrogen berkontribusi pada berkurangnya kepadatan tulang, meningkatnya resistensi insulin, serta penumpukan lemak visceral. Kondisi ini menuntut adanya penyesuaian terhadap asupan nutrisi untuk menjaga kesehatan tulang, keseimbangan hormon, serta mengurangi risiko penyakit kronis seperti osteoporosis, hipertensi, dan diabetes tipe 2.

Asupan gizi yang tepat berperan penting dalam menjaga energi, memperbaiki kualitas tidur, mengelola berat badan, serta mengurangi risiko penyakit kronis. Oleh karena itu, pemahaman terhadap nutrisi penting dan strategi pengaturan makan menjadi kunci dalam menerapkan pola hidup sehat di masa menopause.

1. Nutrien Penting bagi Wanita Menopause

**Tabel 4.1 Komponen Nutrisi Penting
serta Peran Biologis dan Sumber Pangan**

Nutrien	Fungsi Utama	Sumber Alami
Kalsium	Mencegah osteoporosis, mendukung kekuatan tulang dan gigi	Susu rendah lemak, yoghurt, tahu, tempe, sarden
Vitamin D	Memaksimalkan penyerapan kalsium, mendukung sistem imun	Paparan sinar matahari pagi, kuning telur, salmon
Omega-3	Mengurangi inflamasi, mendukung kesehatan jantung dan otak	Ikan berlemak (salmon, tuna), biji chia, flaxseed
Serat	Melancarkan pencernaan, menurunkan kolesterol dan menjaga kenyang	Sayuran hijau, buah utuh, kacang-kacangan, oatmeal
Protein	Menjaga massa otot, mendukung pemulihan jaringan	Telur, ayam tanpa kulit, ikan, tempe, edamame
Magnesium	Membantu relaksasi otot, memperbaiki kualitas tidur dan mood	Pisang, alpukat, kacang almond, bayam

Penyesuaian asupan nutrien ini tidak hanya membantu mengelola gejala menopause seperti kelelahan atau nyeri otot, tetapi juga memperkuat daya tahan tubuh dan mencegah komplikasi seperti osteopenia, hipertensi, atau peningkatan kolesterol.

2. Pengaturan Porsi dan Frekuensi Makan

Selain kualitas makanan, cara dan pola makan juga memegang peran penting dalam menunjang metabolisme sehat. Beberapa strategi pengaturan makan yang direkomendasikan untuk wanita menopause antara lain:

a. Makan dalam porsi kecil tapi sering

Menghindari makan dalam porsi besar dapat membantu mengatur kadar gula darah dan mencegah lonjakan insulin. Konsumsi makanan ringan yang sehat di antara waktu makan juga membantu menghindari rasa lapar berlebih yang dapat memicu makan berlebihan.

b. Fokus pada *mindful eating*

Mindful eating melibatkan kesadaran penuh terhadap proses makan — memperhatikan rasa, tekstur, dan sinyal kenyang dari tubuh. Makan dengan perlahan dan tidak terburu-buru dapat membantu mencegah overeating dan meningkatkan kepuasan makan.

c. Batasi makanan olahan dan tinggi gula

Makanan ultra-proses seperti kue kemasan, minuman manis, dan makanan cepat saji cenderung tinggi kalori dan rendah nutrisi. Konsumsi berlebihan terhadap makanan ini dapat memperparah

resistensi insulin, memicu penambahan berat badan, serta mengganggu kualitas tidur.

d. Perhatikan hidrasi

Minum air putih yang cukup (minimal 6–8 gelas per hari) sangat penting untuk mendukung metabolisme, melancarkan pencernaan, dan membantu regulasi suhu tubuh terutama pada wanita yang mengalami hot flashes.

Dalam konteks intervensi digital, informasi tentang nutrisi dapat disampaikan melalui modul interaktif, video edukatif, atau pengingat harian tentang pilihan makanan sehat. Fitur pelacak makanan (food tracker) juga dapat memudahkan wanita menopause dalam memonitor asupan kalori dan makronutrien mereka secara personal.

C. Tantangan Gizi pada Wanita Menopause dengan Obesitas

Wanita menopause yang mengalami obesitas menghadapi tantangan ganda yang berasal dari perubahan fisiologis akibat penurunan hormon estrogen serta akumulasi lemak tubuh, terutama di area perut. Kombinasi ini tidak hanya meningkatkan risiko penyakit metabolik, tetapi juga berdampak pada perilaku makan dan aktivitas harian yang pada akhirnya memengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan.

Perubahan hormonal dapat mengganggu regulasi nafsu makan melalui perubahan kadar leptin dan ghrelin, dua hormon yang berperan dalam mengatur rasa lapar dan kenyang. Selain itu, gangguan tidur, fluktuasi suasana hati, dan kelelahan kronis yang sering dialami selama menopause juga dapat memicu kebiasaan makan emosional (*emotional eating*) serta kecenderungan memilih makanan tinggi gula dan lemak sebagai bentuk *coping mechanism*.

1. Faktor Risiko yang Umum Dihadapi

a. Penurunan Metabolisme Basal

Laju metabolisme tubuh menurun seiring usia dan penurunan massa otot, membuat pembakaran kalori lebih lambat bahkan saat istirahat.

b. Retensi Lemak di Area Perut (*Android Obesity*)

Penurunan estrogen menggeser distribusi lemak dari pinggul ke perut, meningkatkan risiko penyakit jantung dan diabetes.

c. Perubahan Pola Makan akibat Mood Swing

Fluktuasi hormon dapat menyebabkan perubahan suasana hati yang memengaruhi selera makan dan preferensi makanan, khususnya terhadap makanan manis dan tinggi kalori.

- d. Kebiasaan Ngemil atau *Emotional Eating*
Kecenderungan makan sebagai respons terhadap stres atau kelelahan tanpa rasa lapar fisiologis sering terjadi, terutama saat menghadapi tekanan psikologis.

2. Strategi Penanggulangan yang Disarankan

- a. Konseling Gizi Berbasis Digital (*Telehealth*)
Pendekatan ini memungkinkan wanita mendapatkan edukasi dan dukungan dari ahli gizi secara rutin tanpa hambatan jarak, sekaligus mempermudah pemantauan progres melalui aplikasi.
- b. Meal Planning dan Food Journal Harian
Membuat rencana makan mingguan dan mencatat asupan makanan setiap hari dapat membantu meningkatkan kesadaran makan serta mengurangi konsumsi kalori berlebih.
- c. Edukasi Keluarga
Keterlibatan anggota keluarga dalam proses perubahan gaya hidup sangat penting untuk membentuk lingkungan yang mendukung, mulai dari pemilihan bahan makanan hingga pola makan bersama.
- d. Modifikasi Resep Tradisional
Mengadaptasi masakan lokal menjadi lebih sehat—misalnya mengurangi penggunaan santan, mengganti gorengan dengan olahan kukus atau panggang—dapat mempermudah transisi menuju pola makan rendah kalori tanpa kehilangan cita rasa.

Menghadapi tantangan gizi pada wanita menopause dengan obesitas membutuhkan pendekatan terintegrasi antara edukasi, dukungan sosial, teknologi, dan konsistensi. Intervensi digital dapat menjadi alat strategis untuk membantu wanita mengatasi hambatan ini secara berkelanjutan dan personal.

D. Contoh Menu Sehat Harian untuk Wanita Menopause

Pola makan yang seimbang dan konsisten sangat penting untuk mengelola berat badan, mengoptimalkan metabolisme, serta mengurangi risiko sindrom metabolik pada wanita menopause, terutama yang mengalami obesitas. Salah satu pendekatan yang mudah diterapkan adalah pola makan 3+2, yaitu tiga kali makan utama dan dua kali camilan sehat. Pola ini bertujuan menjaga kestabilan kadar gula darah, menghindari rasa lapar berlebihan, dan mendorong pengaturan porsi secara alami.

Berikut adalah contoh menu harian yang seimbang, padat nutrisi, dan rendah kalori, namun tetap lezat dan mudah disiapkan di rumah:

Tabel 4.2 Contoh Menu Harian Seimbang

Waktu Makan	Menu Sehat
Pagi	Roti gandum isi telur rebus dan irisan alpukat, disajikan dengan teh hijau tanpa gula
Snack Pagi	Buah segar seperti apel atau pear, dengan segelas air putih
Siang	Nasi merah, ayam panggang tanpa kulit, tumis bayam dan wortel dengan sedikit minyak zaitun
Snack Sore	Greek yogurt tanpa gula tambahan, disajikan dengan potongan buah naga atau kiwi
Malam	Sup bening sayuran (labu, wortel, buncis), tempe panggang, dan irisan pepaya sebagai pencuci mulut

Catatan Penting dalam Menyusun Menu:

- Gunakan minyak sehat seperti minyak zaitun extra virgin atau minyak kelapa murni untuk menumis makanan.
- Kurangi konsumsi garam, MSG, dan penyedap rasa buatan yang dapat memperburuk retensi cairan dan tekanan darah.
- Hindari makanan cepat saji, gorengan, dan camilan tinggi gula seperti kue, permen, atau minuman manis.
- Perhatikan teknik memasak, pilih metode kukus, rebus, atau panggang dibandingkan menggoreng.

Penerapan menu seperti ini dapat disesuaikan dengan preferensi lokal dan kebiasaan keluarga, namun prinsipnya tetap menekankan pada pemilihan bahan alami, minim proses, dan seimbang secara makronutrien (karbohidrat kompleks, protein berkualitas, dan lemak sehat). Menu harian yang konsisten dan terukur akan sangat mendukung keberhasilan intervensi gaya hidup sehat, terutama bila dikombinasikan dengan aktivitas fisik rutin dan manajemen stres yang efektif. Dalam konteks intervensi digital, fitur pelacak makanan harian (food tracker) atau menu mingguan terpersonalisasi dalam *E-Women Life-Fit* dapat membantu wanita menopause membangun kebiasaan makan yang lebih sadar dan terstruktur.

Tabel 4.3 Menu Harian untuk Wanita Menopause dengan Risiko Diabetes

Waktu Makan	Menu Sehat
Pagi	Roti gandum utuh isi telur rebus dan selada, teh hijau tanpa gula
Snack Pagi	Buah rendah indeks glikemik (pir atau kiwi)
Siang	Nasi merah ½ porsi, ikan kukus, tumis sawi dan jamur tiram
Snack Sore	Yogurt rendah lemak tanpa pemanis dan potongan stroberi
Malam	Sup kacang merah, tempe kukus, irisan semangka kecil

Catatan:

- Hindari buah tinggi gula seperti durian, mangga manis, atau pisang matang berlebihan.
- Kontrol porsi karbohidrat, fokus pada serat dan protein.

Tabel 4.4 Menu Harian Vegetarian-Friendly

Waktu Makan	Menu Sehat
Pagi	Oatmeal dengan susu kedelai, topping pisang dan taburan chia seed
Snack Pagi	Buah potong (melon atau semangka) dan air lemon hangat
Siang	Nasi merah, tempe kukus, sayur lodeh santan encer dengan labu dan kacang panjang
Snack Sore	Smoothie bayam, pisang, dan susu almond tanpa gula
Malam	Sup bening jagung dan wortel, perkedel tahu panggang, irisan jeruk manis

Catatan:

- Hindari penggunaan santan kental dan gula tambahan.
- Fokus pada protein nabati seperti tempe, tahu, dan kacang-kacangan.

Pola hidup sehat dan pola makan seimbang adalah kunci utama dalam menghadapi perubahan selama masa menopause, terlebih bagi wanita yang mengalami obesitas. Pendekatan yang berpusat pada edukasi, pendampingan digital, dan pemantauan mandiri terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas hidup. Dengan dukungan program terintegrasi dengan teknologi, wanita menopause dapat lebih berdaya dan percaya diri menjalani masa transisi ini secara positif dan produktif.

Referensi

1. Santoro N, Epperson CN, Mathews SB. Menopausal symptoms and their management. *Endocrinology and Metabolism Clinics*. 2015 Sep 1;44(3):497-515.
2. Freeman EW. Associations of depression with the transition to menopause. *Menopause*. 2010 Jul 1;17(4):823-7.
3. Lovejoy JC, Champagne CM, De Jonge L, Xie H, Smith SR. Increased visceral fat and decreased energy expenditure during the menopausal transition. *International journal of obesity*. 2008 Jun;32(6):949-58.
4. Carr MC. The emergence of the metabolic syndrome with menopause. *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*. 2003 Jun 1;88(6):2404-11.
5. Thurston RC, Sowers MR, Sternfeld B, Gold EB, Bromberger J, Jackson EA, et al. Gains in body fat and vasomotor symptom reporting over the menopause transition. *Am J Epidemiol*. 2009;170(6):766-774.
6. Nelson ME, Rejeski WJ, Blair SN, Duncan PW, Judge JO, King AC, et al. Physical activity and public health in older adults. *Med Sci Sports Exerc*. 2007;39(8):1435-1445.
7. Tang JC, Abraham C, Greaves CJ, Nikolaou V. Self-directed interventions to promote weight loss: a systematic review and meta-analysis. *Health psychology review*. 2016 Jul 2;10(3):358-72.
8. Iversen PO, Hjelmestaeth J. Physical activity and body weight in menopausal women. *Best Pract Res Clin Endocrinol Metab*. 2022;36(1):101601.
9. Hyvärinen M, Juppi HK, Taskinen S, Karppinen JE, Karvinen S, Tammelin TH, Kovanen V, Aukee P, Kujala UM, Rantalainen T, Sipilä S. Metabolic health, menopause, and physical activity—a 4-year follow-up study. *International Journal of Obesity*. 2022 Mar;46(3):544-54.
10. Kuck MJ, Hogervorst E. Stress, depression, and anxiety: psychological complaints across menopausal stages. *Frontiers in Psychiatry*. 2024 Feb 22;15:1323743.
11. Epel ES, et al. Stress and body shape: stress-induced cortisol secretion is consistently greater among women with central fat. *Psychosom Med*. 2000;62(5):623-632.
12. Carmody J, Crawford S, Churchill L. Mindfulness training for coping with hot flashes: results of a randomized trial. *Menopause*. 2011;18(6):611-620.
13. Van Driel CM, Stuursma A, Schroevers MJ, Mourits MJ, de Bock GH. Mindfulness, cognitive behavioural and behaviour-based therapy for natural and treatment-induced menopausal symptoms: a systematic review and meta-analysis. *BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology*. 2019 Feb;126(3):330-9.
14. Morselli LL, Guyon A, Spiegel K. Sleep and metabolic function. *Pflügers Archiv-European Journal of Physiology*. 2012 Jan;463:139-60.

15. Kravitz HM, Zhao X, Bromberger JT, et al. Sleep disturbance during the menopausal transition in a multi-ethnic community sample of women. *Sleep*. 2008;31(7):979–990.
16. Greendale GA, Lee NP, Arriola ER. The menopause. *Lancet*. 1999;353(9152):571–580.
17. Palacios S, Henderson VW, Siseles N, Tan D, Villaseca P. Age of menopause and impact of climacteric symptoms by geographical region. *Climacteric*. 2010;13(5):419–428.
18. Gallagher JC. Effect of early menopause on bone mineral density and fractures. *Menopause*. 2007;14(3 Pt 2):567–571.
19. Weaver CM, Gordon CM, Janz KF, et al. The National Osteoporosis Foundation's position statement on peak bone mass development and lifestyle factors. *Osteoporos Int*. 2016;27(4):1281–1386.
20. Moreira AC, Silva AM, Santos MS, Sardao VA. Phytoestrogens as alternative hormone replacement therapy in menopause: What is real, what is unknown. *The Journal of steroid biochemistry and molecular biology*. 2014 Sep 1;143:61–71.
21. Nappi RE. The 2022 hormone therapy position statement of The North American Menopause Society: no news is good news. *The Lancet Diabetes & Endocrinology*. 2022 Dec 1;10(12):832–4.
22. Ko S-H, Jung Y. Energy metabolism changes and dyslipidemia in menopausal women. *Nutrients*. 2021;13(12):4643.
23. Lovejoy JC. The menopause and obesity. *Prim Care*. 2003;30(2):317–325.
24. Menichini D, Ughetti C, Monari F, Di Vinci PL, Neri I, Facchinetti F. Nutraceuticals and polycystic ovary syndrome: a systematic review of the literature. *Gynecological Endocrinology*. 2022 Aug 3;38(8):623–31.
25. Erdélyi A, Pálfi E, Túú L, Nas K, Szűcs Z, Török M, Jakab A, Várbíró S. The importance of nutrition in menopause and perimenopause—a review. *Nutrients*. 2023 Dec 21;16(1):27.
26. Brown L, Hunter MS, Chen R, Crandall CJ, Gordon JL, Mishra GD, Rother V, Joffe H, Hickey M. Promoting good mental health over the menopause transition. *The Lancet*. 2024 Mar 9;403(10430):969–83.
27. Palacios S, Chedraui P, Sánchez-Borrego R, Coronado P, Nappi RE. Obesity and menopause. *Gynecological Endocrinology*. 2024 Dec 31;40(1):2312885.
28. Ko SH, Jung Y. Energy metabolism changes and obesity in menopause. *Nutr Res Pract*. 2021;15(Suppl 1):S1–6.
29. Palacios S, Henderson VW, Siseles N, Tan D, Villaseca P. Age of menopause and impact of climacteric symptoms by geographical region. *Climacteric*. 2010;13(5):419–28.
30. Kapoor E, Faubion SS, Kling JM. Obesity update in women. *Journal of women's health*. 2019 Dec 1;28(12):1601–5.

31. Anagnostis P, Bitzer J, Cano A, Ceausu I, Chedraui P, Durmusoglu F, Erkkola R, Goulis DG, Hirschberg AL, Kiesel L, Lopes P. Menopause symptom management in women with dyslipidemias: an EMAS clinical guide. *Maturitas*. 2020 May 1;135:82-8.
32. Faubion SS, Crandall CJ, Davis L, El Khoudary SR, Hodis HN, Lobo RA, Maki PM, Manson JE, Pinkerton JV, Santoro NF, Shifren JL. The 2022 hormone therapy position statement of the North American Menopause Society. *Menopause*. 2022 Jul 1;29(7):767-94.
33. Harvard T.H. Chan School of Public Health. Healthy Eating for Menopause. [Internet]. 2023. Available from: <https://www.hsph.harvard.edu>
34. Weaver CM, Gordon CM, Janz KF, Kalkwarf HJ, Lappe JM, Lewis R, O'Karma M, Wallace TC, Zemel B. The National Osteoporosis Foundation's position statement on peak bone mass development and lifestyle factors: a systematic review and implementation recommendations. *Osteoporosis international*. 2016 Apr;27:1281-386.
35. Ludwig DS, Peterson KE, Gortmaker SL. Relation between consumption of sugar-sweetened drinks and childhood obesity: a prospective, observational analysis. *The lancet*. 2001 Feb 17;357(9255):505-8.

BAB 5

Pengelolaan Stres, Emosi, dan Kesejahteraan Mental

Masa menopause merupakan fase transisi biologis yang tidak hanya memengaruhi sistem reproduksi, tetapi juga berdampak signifikan terhadap keseimbangan emosional dan kesehatan mental seorang perempuan. Penurunan kadar hormon estrogen dan progesteron yang terjadi secara alami dapat memicu fluktuasi mood, perasaan cemas, mudah tersinggung, bahkan depresi ringan hingga sedang. Gejala-gejala ini sering kali bersifat subtle, namun dapat mengganggu fungsi sehari-hari dan kualitas hidup perempuan menopause.

Wanita menopause dengan obesitas menghadapi beban ganda. Stres psikologis akibat perubahan bentuk tubuh, tekanan sosial, serta gangguan citra diri kerap memperburuk gangguan mood yang sudah ada. Penelitian menunjukkan bahwa obesitas berhubungan dengan peningkatan risiko depresi, terutama pada wanita usia paruh baya. Selain itu, stres kronis yang tidak terkelola dapat memengaruhi pola makan, terutama dengan munculnya *emotional eating*, yang menyebabkan penambahan berat badan dan memperkuat lingkaran setan obesitas dan stres.

Lebih dari sekadar keluhan emosional, stres yang berkepanjangan memiliki dampak fisiologis, termasuk peningkatan kadar kortisol, gangguan tidur, dan penurunan motivasi untuk beraktivitas fisik. Oleh karena itu, pengelolaan stres dan emosi perlu diposisikan sebagai bagian integral dalam pendekatan intervensi gaya hidup sehat, bukan sekadar pelengkap.

Bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana perubahan hormonal dan obesitas berkontribusi terhadap stres dan gangguan emosi pada masa menopause. Selain itu, disajikan pula berbagai strategi praktis, berbasis bukti, dan teknologi digital yang dapat mendukung perempuan untuk membangun ketahanan psikologis, memperkuat kesejahteraan mental, serta meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh.

A. Dampak Menopause terhadap Kesehatan Mental

Menopause adalah fase kehidupan yang membawa perubahan signifikan pada sistem hormonal, terutama penurunan drastis kadar estrogen. Estrogen bukan hanya hormon reproduksi, tetapi juga berperan penting dalam regulasi sistem saraf pusat. Hormon ini berinteraksi langsung dengan berbagai neurotransmitter seperti serotonin, dopamin, dan norepinefrin—zat kimia otak yang berperan dalam pengaturan emosi, tidur, dan motivasi.

Penurunan estrogen selama masa perimenopause dan pascamenopause dapat menurunkan aktivitas serotonin, yang dikenal sebagai “neurotransmitter kebahagiaan,” sehingga meningkatkan risiko terjadinya depresi dan kecemasan. Sebuah studi longitudinal oleh Schmidt et al. menunjukkan bahwa fluktuasi kadar estrogen berkaitan erat dengan peningkatan gejala depresi pada wanita sehat selama masa transisi menopause. Estrogen juga meningkatkan ekspresi reseptor dopamin dan membantu menjaga homeostasis neuroendokrin; kekurangannya dapat menyebabkan penurunan motivasi, gangguan tidur, dan peningkatan sensitivitas terhadap stres.

Dampak psikologis yang umum dilaporkan selama menopause meliputi kecemasan, iritabilitas, mood swing, depresi ringan hingga sedang, serta gangguan tidur. Sebagian besar wanita tidak menyadari bahwa gejala-gejala ini berkaitan dengan perubahan hormon, sehingga penanganannya sering tertunda. Dalam jangka panjang, ketidakseimbangan emosi ini dapat berdampak pada hubungan sosial, produktivitas kerja, dan kualitas hidup secara keseluruhan.

Obesitas memperburuk kondisi ini. Lemak visceral di sekitar perut menghasilkan sitokin proinflamasi yang memengaruhi fungsi otak dan memperburuk mood. Selain itu, resistensi insulin yang umum terjadi pada wanita obesitas menopausal turut memengaruhi kestabilan emosi. Beberapa studi juga mencatat bahwa indeks massa tubuh (IMT) yang lebih tinggi berhubungan signifikan dengan tingkat depresi yang lebih berat.

Stigma sosial terkait perubahan fisik pascamenopause, termasuk kenaikan berat badan, keriput, dan perubahan bentuk tubuh, turut memengaruhi persepsi diri. Banyak wanita melaporkan mengalami gangguan citra tubuh dan penurunan rasa percaya diri. Faktor-faktor ini membentuk sebuah *vicious cycle* antara gangguan hormonal, perubahan metabolik, dan penurunan kesehatan mental, yang bila tidak ditangani secara terintegrasi, dapat menimbulkan beban psikologis kronis.

B. Pengelolaan Stres Secara Holistik

Pendekatan multidimensional sangat dibutuhkan dalam pengelolaan kesehatan mental wanita menopause, terutama mereka yang mengalami obesitas. Kombinasi perubahan hormonal, tekanan psikologis, gangguan citra tubuh, dan meningkatnya risiko penyakit kronis sering kali menyebabkan stres berkepanjangan. Kondisi ini dapat memperburuk keseimbangan emosi, mengganggu pola tidur, serta memicu pola makan yang tidak sehat. Oleh karena itu, strategi pengelolaan yang menyeluruh—meliputi teknik relaksasi, aktivitas terapeutik, dan penguatan aspek spiritual—dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan mental dan fisik wanita menopause dengan obesitas.

1. Teknik Relaksasi: Napas Dalam, Guided Imagery, dan Relaksasi Otot Progresif

Latihan pernapasan dalam (*deep breathing*) terbukti mampu menurunkan tekanan darah dan denyut jantung melalui aktivasi sistem saraf parasimpatis. Studi oleh Ma et al. (2017) menunjukkan bahwa latihan pernapasan selama 15 menit per hari selama 8 minggu dapat mengurangi skor kecemasan dan meningkatkan kualitas tidur pada wanita menopause dengan gejala psikosomatik.

Guided imagery, yaitu visualisasi terstruktur terhadap pemandangan atau pengalaman yang menenangkan, secara signifikan menurunkan kadar kortisol dan memperbaiki mood. Penelitian oleh Menzies et al. (2014) pada wanita usia pertengahan menemukan bahwa praktik guided imagery dua kali seminggu selama 6 minggu menurunkan tingkat stres sebesar 27%.

Sementara itu, **progressive muscle relaxation (PMR)**, yaitu teknik menegangkan dan melepaskan otot secara sistematis, efektif dalam mengurangi ketegangan tubuh dan insomnia. Dalam studi oleh Sucu et al. (2024), PMR yang dilakukan 5 kali seminggu selama sebulan menurunkan skor depresi dan gangguan tidur secara signifikan pada kelompok wanita menopause.

2. Aktivitas Terapeutik: Mewarnai, Berkebun, dan Aromaterapi

Aktivitas ringan seperti **mewarnai mandala** dapat memberikan efek relaksasi mirip meditasi. Curry dan Kasser (2005) mencatat bahwa mewarnai pola geometris selama 20 menit dapat menurunkan kecemasan secara signifikan, dibandingkan menggambar bebas.

Berkebun, sebagai bentuk terapi alami, dapat meningkatkan kadar serotonin dan memberikan efek restoratif. Dalam studi longitudinal di Belanda, Van den Berg & Custers (2011) menunjukkan bahwa partisipan yang melakukan kegiatan berkebun selama 30 menit mengalami penurunan kadar kortisol yang lebih besar dibandingkan kelompok membaca buku.

Aromaterapi, khususnya dengan lavender dan jeruk, telah terbukti memiliki efek anxiolytic (anti-kecemasan). Penelitian oleh Koulivand et al. (2013) menemukan bahwa inhalasi minyak lavender selama 10 menit dapat menurunkan kecemasan, menormalkan denyut jantung, dan meningkatkan relaksasi pada kelompok wanita dewasa.

3. Peran Spiritualitas dan Mindfulness

Spiritualitas, baik dalam bentuk ibadah maupun refleksi pribadi, memiliki korelasi positif terhadap ketahanan psikologis dan kualitas hidup. Penelitian di Iran oleh Seyedrasooli et al. (2016) menunjukkan bahwa wanita menopause dengan tingkat spiritual well-being yang tinggi memiliki skor depresi dan kecemasan yang lebih rendah, serta kualitas hidup yang lebih baik.

Mindfulness, yaitu kesadaran penuh akan saat ini tanpa penilaian, mampu mengubah pola pikir negatif yang sering muncul pada wanita menopause dengan obesitas. Dalam meta-analisis oleh O'Reilly et al. (2014), program mindfulness selama 8 minggu secara signifikan menurunkan perilaku makan emosional dan meningkatkan self-compassion pada kelompok wanita dengan berat badan berlebih.

C. Regulasi Emosi dan Makan Emosional

Regulasi emosi merupakan aspek penting dalam menjaga keseimbangan psikologis, terutama bagi wanita menopause dengan obesitas. Perubahan hormon estrogen dapat memengaruhi neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin, yang berperan dalam pengaturan suasana hati dan nafsu makan. Kondisi ini membuat sebagian wanita rentan terhadap *emotional eating*, yaitu

kebiasaan makan sebagai respons terhadap emosi negatif seperti stres, kesepian, atau kecemasan, bukan karena rasa lapar fisiologis.

1. Pengaruh Emosi terhadap Pola Makan

Banyak wanita menopause melaporkan peningkatan keinginan makan makanan manis atau berlemak saat merasa cemas atau sedih. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa individu dengan regulasi emosi yang buruk cenderung lebih sering melakukan *emotional eating* dan memiliki indeks massa tubuh (IMT) yang lebih tinggi dibandingkan kelompok dengan kontrol emosi yang baik. Respons emosional ini berisiko memperkuat siklus penambahan berat badan dan rasa bersalah, yang semakin memperburuk citra diri dan suasana hati.

2. Pengenalan Emosi dan Teknik Journaling

Langkah awal dalam mengatasi makan emosional adalah mengenali emosi dan memisahkannya dari rasa lapar fisik. Salah satu teknik efektif adalah **journaling**, yaitu mencatat perasaan dan kejadian yang memicu keinginan makan. Melalui pencatatan harian, individu belajar memahami hubungan antara kondisi emosional dan perilaku makan, serta membangun kesadaran diri (*emotional awareness*). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa menulis ekspresif secara rutin dapat mengurangi stres, memperbaiki suasana hati, dan meningkatkan imunitas tubuh. Selain itu, journaling membantu menunda respons impulsif terhadap makanan, memberi waktu untuk menilai apakah tubuh benar-benar membutuhkan asupan.

3. Teknik Cognitive Behavioral Therapy (CBT) Sederhana

Cognitive Behavioral Therapy (CBT) adalah pendekatan psikoterapi berbasis bukti yang membantu individu mengenali dan mengubah pola pikir negatif yang mendorong perilaku tidak adaptif. Untuk wanita menopause dengan obesitas, CBT dapat diarahkan pada:

- Mengenali *thought trap* seperti **"Saya sudah gagal diet hari ini, jadi lebih baik makan apa saja."**
- Mengganti pikiran tersebut dengan kalimat rasional: **"Saya memang tergelincir hari ini, tapi saya bisa mulai kembali besok."**
- Mengembangkan strategi coping sehat seperti berjalan kaki singkat, berbicara dengan teman, atau melakukan aktivitas menyenangkan sebagai pengganti makan emosional.

Studi oleh Forman et al. (2013) membuktikan bahwa CBT yang ditargetkan untuk *emotional eating* mampu menurunkan berat badan dan memperbaiki kontrol diri terhadap makanan setelah 12 minggu intervensi. Pengelolaan emosi dan perilaku makan sangat penting dalam mendukung kesehatan mental dan fisik wanita menopause, khususnya yang menghadapi obesitas. Teknik sederhana seperti journaling dan CBT dapat menjadi alat yang efektif untuk membangun kesadaran emosi, mencegah makan emosional, serta

membentuk hubungan yang lebih sehat dengan makanan dan tubuh. Pendekatan ini juga relevan untuk diintegrasikan dalam program intervensi berbasis komunitas maupun digital.

D. Dukungan Sosial dan Hubungan Interpersonal

Dukungan sosial merupakan salah satu determinan penting bagi kesejahteraan mental dan kesuksesan perubahan gaya hidup pada wanita menopause dengan obesitas. Masa transisi menopause sering kali menimbulkan perasaan kehilangan, isolasi sosial, dan penurunan rasa percaya diri. Dalam konteks ini, kehadiran jejaring sosial yang suportif menjadi penopang utama dalam menjaga stabilitas emosi, mengurangi stres, serta mendorong motivasi untuk menjalani gaya hidup sehat.

1. Pentingnya Jejaring Sosial bagi Kesejahteraan Mental

Hubungan interpersonal yang positif, baik dengan pasangan, keluarga, maupun teman sebaya, terbukti mampu mengurangi risiko depresi dan meningkatkan kualitas hidup pada wanita menopause. Studi oleh Santini et al. (2015) menunjukkan bahwa individu dengan tingkat dukungan sosial yang tinggi memiliki kemungkinan lebih kecil mengalami gangguan kesehatan mental, bahkan ketika menghadapi tekanan hidup yang tinggi. Koneksi emosional yang kuat memberikan rasa dimengerti, diterima, dan dihargai, yang sangat penting di tengah perubahan identitas dan fisik akibat menopause.

2. Membangun Dukungan dari Pasangan, Keluarga, dan Komunitas

Dukungan dari pasangan hidup dapat membantu wanita merasa tidak sendirian dalam menghadapi gejala menopause maupun tantangan manajemen berat badan. Komunikasi terbuka dan empati sangat diperlukan agar pasangan mampu memahami perubahan emosional dan fisik yang terjadi. Selain itu, keterlibatan keluarga, seperti anak atau saudara, dalam gaya hidup sehat (misalnya menemani berolahraga, memasak makanan sehat bersama) akan memperkuat keberlanjutan perubahan perilaku. Lingkungan sosial yang suportif juga meliputi komunitas sekitar, seperti lingkungan tempat tinggal, tempat ibadah, atau pusat layanan kesehatan. Kehadiran program edukatif, kelas kebugaran bersama, atau pengajian tematik tentang kesehatan perempuan bisa menjadi media interaksi yang mendukung kesehatan mental dan fisik secara bersamaan.

3. Peran Kelompok Sebaya (Support Group Menopause atau Obesitas)

Kelompok sebaya atau *support group* merupakan bentuk dukungan sosial yang sangat efektif bagi wanita menopause dengan obesitas. Di dalam kelompok ini, individu dapat saling berbagi pengalaman, strategi mengatasi gejala, serta memberi semangat satu sama lain. Pengalaman merasa “tidak sendiri” dalam menghadapi tantangan yang sama dapat menurunkan stres,

meningkatkan rasa kontrol, dan memperkuat komitmen terhadap tujuan kesehatan. Sebuah studi oleh Im et al. (2017) mencatat bahwa wanita menopause yang mengikuti kelompok diskusi daring menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan, dukungan emosional, dan motivasi untuk menjaga kesehatan dibandingkan kelompok yang tidak terlibat. Ini menunjukkan bahwa bahkan dalam bentuk digital, kelompok sebaya tetap memberikan manfaat psikososial yang nyata.

E. Intervensi Digital untuk Kesehatan Mental Wanita Menopause

Kemajuan teknologi digital telah membuka berbagai peluang inovatif untuk mendukung kesehatan mental wanita menopause, khususnya yang juga mengalami obesitas. Masa menopause sering kali disertai perubahan suasana hati, kecemasan, dan stres kronis, yang dapat diperparah oleh isolasi sosial dan stigma terhadap perubahan fisik. Dalam konteks ini, intervensi digital hadir sebagai solusi yang mudah diakses, fleksibel, dan personal, yang dapat menjangkau wanita dari berbagai latar belakang dan lokasi.

1. Aplikasi untuk Manajemen Stres dan *Mood Tracking*

Berbagai aplikasi seluler telah dirancang untuk membantu individu dalam memantau suasana hati (*mood tracking*), mencatat pemicu stres, serta memberikan saran intervensi yang sesuai. Aplikasi seperti *Moodpath*, *Sanvello*, dan *Daylio* memungkinkan pengguna mengidentifikasi pola emosional harian, yang sangat berguna bagi wanita menopause untuk mengenali hubungan antara fluktuasi hormon, stres, dan perubahan suasana hati. Sebuah studi oleh Firth et al. (2017) menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi kesehatan mental berbasis seluler berkontribusi pada penurunan gejala depresi dan kecemasan ringan hingga sedang.

2. Meditasi Terpandu Berbasis Digital

Meditasi terpandu, baik melalui aplikasi seperti *Headspace*, *Calm*, maupun *Insight Timer*, terbukti membantu menurunkan tingkat stres dan meningkatkan kualitas tidur pada wanita menopause. Meditasi secara konsisten mampu menurunkan kadar kortisol, meningkatkan aktivitas sistem parasimpatis, dan memperbaiki regulasi emosi. Penelitian oleh Carmody & Baer (2008) menunjukkan bahwa program meditasi berbasis digital yang dilakukan selama 8 minggu mampu mengurangi stres psikologis dan meningkatkan kualitas hidup secara signifikan.

3. Platform Komunitas Daring yang Aman dan Suportif

Salah satu aspek penting dari kesehatan mental adalah rasa keterhubungan dengan orang lain. Platform daring seperti forum komunitas menopause (misalnya *Menopause Matters* atau komunitas lokal berbasis WhatsApp/Telegram) memberikan ruang yang aman untuk saling berbagi, mendengarkan, dan mendapatkan dukungan emosional. Interaksi ini

membantu mengurangi rasa kesepian dan meningkatkan rasa saling pengertian, yang sangat penting dalam mengatasi stigma terkait perubahan tubuh dan identitas diri pascamenopause. Studi oleh Griffiths et al. (2009) menyatakan bahwa forum online dapat memperkuat rasa keberdayaan dan meningkatkan motivasi dalam manajemen kesehatan diri.

Intervensi digital bukan hanya alat bantu teknis, tetapi dapat menjadi mitra yang memberdayakan wanita menopause dengan obesitas dalam mengelola emosi, membangun koneksi sosial, dan memperkuat ketahanan psikologis. Pendekatan digital yang dipersonalisasi dan berbasis bukti dapat meningkatkan akses terhadap perawatan mental yang selama ini mungkin terhambat oleh keterbatasan waktu, biaya, atau stigma sosial.

Kesehatan mental wanita menopause, terutama yang juga mengalami obesitas, memerlukan perhatian yang menyeluruh dan terintegrasi. Masa transisi ini tidak hanya ditandai oleh perubahan biologis, tetapi juga oleh tantangan emosional dan sosial yang kompleks. Oleh karena itu, pendekatan pengelolaan stres dan kesejahteraan mental harus mencakup dimensi fisik, emosional, dan sosial secara bersamaan.

Integrasi antara teknik relaksasi, regulasi emosi, dukungan sosial, dan pemanfaatan teknologi digital telah terbukti efektif dalam meningkatkan ketahanan psikologis dan kualitas hidup wanita menopause. Program-program berbasis aplikasi, meditasi terpandu, serta komunitas daring mampu menyediakan dukungan yang bersifat personal dan berkelanjutan.

Ke depan, sangat penting untuk mendorong sistem perawatan kesehatan yang *woman-centered*—yakni berpusat pada pengalaman, kebutuhan, dan nilai-nilai perempuan itu sendiri. Intervensi yang berbasis teknologi dapat menjadi alat bantu yang relevan, fleksibel, dan sensitif terhadap konteks kehidupan wanita menopause, baik dalam mencegah gangguan mental maupun dalam memperkuat kesejahteraan jangka panjang.

Dengan pendekatan yang menyeluruh dan adaptif, wanita menopause dengan obesitas dapat diberdayakan untuk menjalani fase kehidupannya secara sehat, bahagia, dan bermakna.

Referensi

1. A Badawy Y, Spector A, Li Z, Desai R. The risk of depression in the menopausal stages: A systematic review and meta-analysis. *Journal of affective disorders*. 2024 Jul 15;357:126-33.
2. Delpino FM, dos Santos Rodrigues AP, Petarli GB, Machado KP, Flores TR, Batista SR, Nunes BP. Overweight, obesity and risk of multimorbidity: a systematic review and meta-analysis of longitudinal studies. *Obesity Reviews*. 2023 Jun;24(6):e13562.
3. Smith J, Ang XQ, Giles EL, Traviss-Turner G. Emotional eating interventions for adults living with overweight or obesity: a systematic review and meta-analysis. *International journal of environmental research and public health*. 2023 Feb 3;20(3):2722.
4. Marchant IC, Chabert S, Martínez-Pinto J, Sotomayor-Zárate R, Ramírez-Barrantes R, Acevedo L, Córdova C, Olivero P. Estrogen, cognitive performance, and functional imaging studies: what are we missing about neuroprotection?. *Frontiers in Cellular Neuroscience*. 2022 May 12;16:866122.
5. Schmidt PJ, Haq N, Rubinow DR. A longitudinal evaluation of the relationship between reproductive status and mood in perimenopausal women. *American Journal of Psychiatry*. 2004 Dec 1;161(12):2238-44.
6. Rubinow DR, Schmidt PJ. Gonadal steroid regulation of mood: the lessons of premenstrual syndrome. *Frontiers in neuroendocrinology*. 2006 Jul 1;27(2):210-6.
7. Dakanalis A, Mentzelou M, Papadopoulou SK, Papandreou D, Spanoudaki M, Vasios GK, Pavlidou E, Mantzorou M, Giaginis C. The association of emotional eating with overweight/obesity, depression, anxiety/stress, and dietary patterns: a review of the current clinical evidence. *Nutrients*. 2023 Feb 26;15(5):1173.
8. Ma X, Yue ZQ, Gong ZQ, Zhang H, Duan NY, Shi YT, Wei GX, Li YF. The effect of diaphragmatic breathing on attention, negative affect and stress in healthy adults. *Frontiers in psychology*. 2017 Jun 6;8:234806.
9. Menzies V, Lyon DE, Elswick RK, McCain NL, Gray DP. Effects of guided imagery on biobehavioral factors in women with fibromyalgia. *Journal of behavioral medicine*. 2014 Feb;37:70-80.
10. Sucu C, Çitil ET. The effect of progressive muscle relaxation exercises on postmenopausal sleep quality and fatigue: a single-blind randomized controlled study. *Menopause*. 2024 Aug 1;31(8):669-78.
11. Curry NA, Kasser T. Can coloring mandalas reduce anxiety?. *Art Therapy*. 2005 Jan 1;22(2):81-5.
12. Van Den Berg AE, Custers MH. Gardening promotes neuroendocrine and affective restoration from stress. *Journal of health psychology*. 2011

- Jan;16(1):3-11.
13. Koulivand PH, Khaleghi Ghadiri M, Gorji A. Lavender and the nervous system. *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*. 2013;2013(1):681304.
 14. Chen J, You H, Liu Y, Kong Q, Lei A, Guo X. Association between spiritual well-being, quality of life, anxiety and depression in patients with gynaecological cancer in China. *Medicine*. 2021 Jan 8;100(1):e24264.
 15. O'Reilly GA, Cook L, Spruijt-Metz D, Black D. Mindfulness-based interventions for obesity-related eating behaviours: a literature review. *Obesity reviews*. 2014 Jun;15(6):453-61.
 16. Konttinen H, Männistö S, Sarlio-Lähteenkorva S, Silventoinen K, Haukkala A. Emotional eating, depressive symptoms and self-reported food consumption. A population-based study. *Appetite*. 2010 Jun 1;54(3):473-9.
 17. Pennebaker JW, Chung CK. Expressive writing, emotional upheavals, and health. *Foundations of health psychology*. 2007;263.
 18. Guo L. Find a resting place for your emotions and make it yours: a meta-analysis of expressive writing interventions among Asian populations. *Cognitive Therapy and Research*. 2023 Dec;47(6):936-57.
 19. Forman EM, Butryn ML, Juarascio AS, Bradley LE, Lowe MR, Herbert JD, Shaw JA. The mind your health project: a randomized controlled trial of an innovative behavioral treatment for obesity. *Obesity*. 2013 Jun;21(6):1119-26.
 20. Santini ZI, Koyanagi A, Tyrovolas S, Mason C, Haro JM. The association between social relationships and depression: A systematic review. *Journal of affective disorders*. 2015 Apr 1;175:53-65.
 21. Im EO, Kim S, Ji X, Park S, Chee E, Chee W, Tsai HM. Improving menopausal symptoms through promoting physical activity: a pilot Web-based intervention study among Asian Americans. *Menopause*. 2017 Jun 1;24(6):653-62.
 22. Firth J, Torous J, Nicholas J, Carney R, Prata P, Rosenbaum S, Sarris J. The efficacy of smartphone-based mental health interventions for depressive symptoms: a meta-analysis of randomized controlled trials. *World psychiatry*. 2017 Oct;16(3):287-98.
 23. Carmody J, Baer RA. Relationships between mindfulness practice and levels of mindfulness, medical and psychological symptoms and well-being in a mindfulness-based stress reduction program. *Journal of behavioral medicine*. 2008 Feb;31:23-33.
 24. Griffiths KM, Calear AL, Banfield MA, Tam A. Systematic review on Internet Support Groups (ISGs) and depression (2): What is known about depression ISGs?. *Journal of medical Internet research*. 2009 Sep 30;11(3):e1303.

BAB 6

Tanggung Jawab Kesehatan dan Peran Aktif Peserta

Kesehatan adalah hak sekaligus tanggung jawab setiap individu. Dalam menghadapi tantangan kesehatan di masyarakat, partisipasi aktif dari peserta program kesehatan sangat diperlukan. Tanpa keterlibatan masyarakat, upaya promotif dan preventif tidak akan optimal. Oleh karena itu, penting untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap kesehatan pribadi dan lingkungan.

Masa menopause merupakan fase alami dalam kehidupan wanita yang ditandai dengan berhentinya siklus menstruasi dan berbagai perubahan fisik maupun emosional akibat penurunan hormon estrogen. Dalam fase ini, penting bagi setiap wanita untuk menyadari bahwa menjaga kesehatan adalah tanggung jawab pribadi yang tidak bisa diabaikan. Wanita menopause memiliki peran sentral dalam memastikan kesehatannya tetap optimal melalui kesadaran diri, pemantauan kondisi tubuh, dan penerapan gaya hidup sehat.

Tanggung jawab kesehatan pada wanita menopause mencakup pemahaman terhadap perubahan tubuh dan risiko yang mungkin muncul, seperti osteoporosis, penyakit jantung, gangguan tidur, dan perubahan suasana hati. Untuk itu, wanita perlu aktif melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, seperti mengukur tekanan darah, memeriksa kadar gula darah dan kolesterol, serta melakukan pemeriksaan payudara sendiri. Keterlibatan aktif dalam menjaga keseimbangan nutrisi, mengatur pola tidur, dan menjaga kebugaran fisik juga menjadi bagian dari tanggung jawab tersebut.

Peran aktif peserta dalam program kesehatan menopause tidak hanya sebatas hadir dalam sesi edukasi, tetapi juga ditunjukkan melalui penerapan informasi yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Wanita menopause yang aktif akan lebih terbuka dalam berdiskusi, bertanya, dan berbagi pengalaman dengan sesama peserta, yang pada akhirnya memperkuat dukungan sosial dan meningkatkan efektivitas program. Keaktifan ini juga mencerminkan kesiapan mental untuk menghadapi tantangan menopause dengan lebih positif.

Selain itu, wanita menopause yang bertanggung jawab akan lebih peka terhadap perubahan kecil dalam tubuhnya dan segera mencari pertolongan ketika diperlukan. Hal ini menjadi kunci penting dalam pencegahan komplikasi lebih lanjut. Dukungan dari keluarga dan tenaga kesehatan tentu dibutuhkan, tetapi keberhasilan upaya menjaga kesehatan sangat bergantung pada motivasi dan keterlibatan aktif dari wanita itu sendiri.

Dengan menjadi peserta yang bertanggung jawab dan aktif, wanita menopause tidak hanya menjaga kesehatannya secara pribadi, tetapi juga memberikan inspirasi bagi perempuan lain di sekitarnya. Kesehatan pada masa menopause bukan sekadar tentang menghindari penyakit, tetapi juga tentang mempertahankan kualitas hidup, kemandirian, dan semangat untuk terus berdaya di setiap tahap kehidupan.

A. Pengertian Tanggung Jawab Kesehatan dan Peran Aktif Peserta

Tanggung jawab kesehatan adalah komitmen seseorang untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan melalui kebiasaan dan perilaku sehat dalam kehidupan sehari-hari. Komponen tanggung jawab Kesehatan adalah: 1) Menjaga kebersihan diri dan lingkungan. 2) Menerapkan pola makan gizi seimbang. 3) Aktif melakukan aktivitas fisik dan olahraga. 4) Menghindari perilaku berisiko (rokok, alkohol, narkoba). 5) Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin.

Peran aktif peserta adalah partisipasi nyata dalam setiap kegiatan kesehatan baik secara individu maupun kelompok, tidak hanya sebagai penerima informasi tetapi juga pelaku perubahan. Bentuk-bentuk peran aktif peserta dalam meningkatkan Kesehatan adalah: 1) Mengikuti penyuluhan atau sosialisasi kesehatan. 2) Bertanya dan berdiskusi saat kegiatan berlangsung. 3) Menerapkan informasi yang didapat dalam kehidupan sehari-hari. 4) Menjadi contoh bagi orang di sekitar. 5) Menyampaikan masukan untuk perbaikan program.

Contoh praktik yang dilakukan masyarakat dalam meningkatkan kesehatan seperti: mengikuti posyandu, senam bersama, atau cek kesehatan rutin, mendorong keluarga untuk hidup sehat dan mengajak warga sekitar bergabung dalam kegiatan kesehatan lingkungan.

B. Mengenal Tubuh Sendiri dan Pentingnya Memantau Kesehatan Secara Mandiri

Memasuki masa menopause adalah fase alami dalam kehidupan seorang wanita, biasanya terjadi pada usia 45–55 tahun. Perubahan hormonal, khususnya penurunan kadar estrogen, menyebabkan berbagai gejala fisik dan emosional seperti *hot flashes*, gangguan tidur, perubahan suasana hati, hingga penurunan kepadatan tulang. Setiap wanita mengalami menopause secara berbeda, sehingga penting untuk mengenali bagaimana tubuh merespons perubahan tersebut agar dapat beradaptasi dengan lebih bijak dan tenang.

Mengenal tubuh sendiri pada masa menopause berarti memahami tanda-tanda yang muncul sebagai bagian dari proses alami, serta membedakan mana yang tergolong normal dan mana yang perlu perhatian medis. Misalnya, merasa lelah sesekali bisa dianggap wajar, tetapi kelelahan terus-menerus disertai sesak atau nyeri bisa menjadi tanda penyakit lain. Dengan kepekaan terhadap perubahan dalam tubuh, wanita dapat lebih cepat mengambil tindakan yang tepat untuk menjaga kesehatan.

Pemantauan kesehatan secara mandiri merupakan langkah penting dalam menjaga kualitas hidup selama dan setelah masa menopause. Pemeriksaan sederhana seperti mengukur tekanan darah, gula darah, berat badan, serta memeriksa payudara sendiri secara rutin bisa menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari. Selain itu, memantau suasana hati, kualitas tidur, dan tingkat stres juga penting untuk menjaga kesehatan mental yang sering kali ikut terpengaruh selama menopause.

Dengan melakukan pemantauan mandiri, wanita dapat mendeteksi dini risiko penyakit seperti hipertensi, diabetes, osteoporosis, maupun gangguan jantung. Hal ini tentu sangat bermanfaat untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Selain itu, kebiasaan ini mendorong pola hidup sehat dan memberi rasa kontrol terhadap diri sendiri, sehingga wanita merasa lebih percaya diri menghadapi perubahan yang terjadi.

Menopause bukanlah akhir dari kehidupan yang sehat dan aktif. Justru dengan mengenal tubuh dan memantau kesehatan secara rutin, wanita dapat menjalani fase ini dengan lebih tenang, sehat, dan bermakna. Dukungan

keluarga, teman sebaya, serta edukasi dari tenaga kesehatan juga penting untuk memperkuat kesadaran bahwa menjaga kesehatan adalah tanggung jawab bersama, dimulai dari diri sendiri.

C. Cara Membaca Hasil Pengukuran IMT, Lingkar Pinggang, WHtR

Pemantauan status gizi dan risiko kesehatan dapat dilakukan melalui pengukuran sederhana seperti Indeks Massa Tubuh (IMT) untuk mengetahui status berat badan, lingkar pinggang, dan rasio lingkar pinggang terhadap tinggi badan (WHtR) untuk mengukur risiko lemak perut. Ketiga indikator ini mudah dilakukan dan sangat berguna dalam mendeteksi risiko obesitas, penyakit jantung, dan gangguan metabolik.

1. Indeks Massa Tubuh (IMT)

Indeks Massa Tubuh (IMT) atau Body Mass Index (BMI) adalah alat sederhana untuk menilai status gizi seseorang berdasarkan berat badan dan tinggi badan. IMT digunakan untuk mengklasifikasikan apakah seseorang tergolong kurus, normal, kelebihan berat badan, atau obesitas. Adapun keterbatasan IMT adalah 1) Tidak membedakan antara massa otot dan lemak. 2) Tidak memperhitungkan distribusi lemak tubuh (misalnya lemak perut). 3) Tidak cocok digunakan untuk ibu hamil, atlet dan lansia dengan massa otot menurun (23, 24).

Penelitian sebelumnya dari Akahoshi et al, 2002 menunjukkan bahwa sepanjang periode pramenopause, hanya tren BMI pada wanita menopause akhir yang bergeser ke atas dibandingkan dengan wanita menopause awal. Hasil ini menegaskan bahwa BMI terkait dengan usia menopause dan memperjelas bahwa semakin tinggi BMI, semakin lambat usia menopause.

Cara Menghitung IMT:

$$\text{IMT} = \frac{\text{Berat badan (kg)}}{\text{Tinggi badan (m)}^2}$$

Tabel 6.1 Kategori IMT untuk Orang Dewasa Asia

Kategori	Nilai IMT (kg/m ²)
Berat badan kurang	< 18,5
Normal	18,5 – 22,9
Overweight	23 – 24,9
Obesitas I	25 – 29,9
Obesitas II	≥ 30

Catatan: IMT tidak mengukur lemak tubuh secara langsung, sehingga perlu dikombinasikan dengan pengukuran lain.

2. Lingkar Pinggang

Lingkar Pinggang (LP) adalah salah satu indikator penting untuk menilai risiko kesehatan yang berhubungan dengan lemak perut (*visceral fat*). Lemak ini membungkus organ-organ dalam rongga perut dan memiliki hubungan erat dengan penyakit jantung, diabetes tipe 2, dan hipertensi. Lingkar pinggang mencerminkan lemak perut, bukan sekadar berat badan, wanita dengan lingkar pinggang tinggi bisa berisiko meskipun IMT-nya normal. Risiko sindrom metabolik meningkat jika lingkar pinggang melebihi batas. Obesitas dan kelebihan berat badan dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular dan metabolik serta hasil kesehatan yang buruk secara keseluruhan.

Menopause dikaitkan dengan perubahan signifikan dalam komposisi tubuh dan akumulasi lemak peri-abdominal atau visceral. Perubahan dalam pengeluaran energi dan aktivitas spontan telah dicatat. Perubahan di usia paruh baya ini dapat menambah beban obesitas dan risiko terkaitnya. Pemahaman tentang peran estrogen, gonadotropin, hormon usus, kurang tidur, dan mikrobioma masih belum sempurna, tetapi penelitian pada akhirnya akan memberikan target lebih lanjut untuk manajemen yang lebih efektif.

Kadar hormon perangsang folikel (FSH) meningkat saat menopause dan penelitian elegan dari Wendy Kohrt dan rekan-rekannya telah menunjukkan bahwa hal ini mungkin memiliki efek independen pada regulasi homeostasis energi. Hal ini mungkin juga menjelaskan mengapa penggunaan terapi penggantian estrogen, yang tidak sepenuhnya menekan kadar FSH, mungkin gagal untuk sepenuhnya mencegah perubahan lemak saat menopause. Dalam model hewan utuh, antibodi terhadap subunit β FSH menyebabkan penurunan signifikan pada massa lemak, peningkatan pengeluaran energi total, dan aktivitas jaringan adiposa coklat (BAT). Ini semua terjadi tanpa adanya perubahan kadar estradiol yang menunjukkan FSH memengaruhi komposisi tubuh dan pengeluaran energi secara langsung.

Cara Mengukur Lingkar Pinggang dengan Benar:

1. Gunakan meteran kain (seperti meteran penjahit).
2. Ukur di bagian tengah antara tulang rusuk terakhir dan tulang pinggul (biasanya setara dengan garis pusar).
3. Lakukan pengukuran saat berdiri tegak, setelah menghembuskan napas secara normal.
4. Pastikan meteran tidak terlalu kencang atau longgar, dan sejajar dengan lantai.

Tabel 6.2 Ambang Batas Risiko

Jenis Kelamin	Lingkar Pinggang (cm)
Laki-laki	≥ 90 cm
Perempuan	≥ 80 cm

Catatan: Risiko meningkat terhadap sindrom metabolik dan penyakit kardiovaskular bila melewati batas ini.

3. Waist-to-Height Ratio (WHtR)

Waist-to-Height Ratio (WHtR) untuk mendeteksi obesitas perut, dan risiko kesehatan yang terkait dengannya, pertama kali diusulkan pada pertengahan tahun 1990-an. *Waist-to-Height Ratio* (WHtR), yang dihitung dengan membagi lingkar pinggang (LP) dengan tinggi badan. Ini adalah pengukuran yang mudah digunakan dan tidak terlalu bergantung pada usia untuk mengidentifikasi individu dengan peningkatan risiko kardio-metabolik. WHtR merupakan alat skrining universal yang lebih sensitif daripada BMI untuk mendeteksi risiko kesehatan dan lebih murah serta lebih mudah digunakan. Nilai batas WHtR sebesar 0,5 dapat digunakan pada berbagai jenis kelamin dan kelompok etnis dan secara umum diterima sebagai nilai batas universal untuk obesitas sentral pada anak-anak (berusia ≥6 tahun) dan orang dewasa (30). Studi prospektif dan meta-analisis pada orang dewasa mengungkapkan bahwa WHtR setara dengan atau sedikit lebih baik daripada LP dan lebih unggul daripada indeks massa tubuh (IMT) dalam memprediksi risiko kardiometabolik yang lebih tinggi.

Cara Menghitung:

$$\text{WHtR} = \frac{\text{Lingkar pinggang (cm)}}{\text{Tinggi badan (cm)}}$$

Tabel 6.3 Interpretasi WHtR

Kategori	WHtR
Risiko rendah	< 0,5
Risiko sedang	0,5 – 0,59
Risiko tinggi	≥ 0,6

Catatan: WHtR dapat digunakan pada semua kelompok usia dan dianggap lebih sensitif dibanding IMT dalam mendeteksi risiko penyakit kronis.

Tindakan Lanjutan

Jika hasil pengukuran menunjukkan nilai di atas ambang normal:

1. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan.
2. Mulai pola makan seimbang dan aktivitas fisik teratur.
3. Hindari konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih.
4. Lakukan pemantauan berkala (minimal setiap 3 bulan).

D. Kapan Harus Konsultasi Ke Tenaga Kesehatan

Pemantauan mandiri seperti pengukuran IMT, lingkaran pinggang, dan WHtR sangat berguna sebagai langkah awal menjaga kesehatan. Namun, penting untuk mengetahui kapan saat yang tepat untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Berikut beberapa kondisi yang perlu diwaspadai:

1. Hasil pengukuran tidak normal dan konsisten
 - IMT menunjukkan kategori obesitas (≥ 25) atau berat badan sangat rendah ($< 18,5$)
 - Lingkaran pinggang melewati batas risiko (≥ 90 cm untuk pria, ≥ 80 cm untuk wanita)
 - WHtR $\geq 0,5$ atau lebih, menandakan risiko obesitas sentral
 - Jika hasil ini berulang selama lebih dari dua kali pengukuran, konsultasikan untuk evaluasi lebih lanjut.
 - Mengalami gejala yang mengganggu aktivitas
 - Mudah lelah, sering pusing, nyeri dada, atau napas pendek
 - Gangguan tidur atau mood yang tidak stabil
 - Penurunan atau kenaikan berat badan drastis tanpa sebab jelas
2. Memiliki riwayat penyakit atau faktor risiko
 - Riwayat keluarga dengan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, atau penyakit jantung
 - Wanita menopause dengan keluhan berat (seperti nyeri sendi, hot flashes ekstrem, atau gangguan tidur parah)
 - Usia di atas 40 tahun dan belum pernah melakukan cek kesehatan berkala
3. Ingin memulai gaya hidup sehat secara aman
 - Ingin memulai olahraga tapi memiliki kondisi tertentu (misalnya obesitas, asma, atau gangguan sendi)
 - Ingin merencanakan pola makan sehat sesuai kebutuhan pribadi (misalnya pascamenopause atau prediabetes)
4. Hasil pemeriksaan mandiri menimbulkan kecemasan
 - Merasa bingung atau takut dengan hasil yang tidak dimengerti
 - Perlu bimbingan untuk memahami risiko dan langkah pencegahan selanjutnya

Referensi

1. Mikhael L. Tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan jiwa dihubungkan dengan hak asasi manusia. *Journal of Psychiatry*. 2020;51(1).
2. Jannah Mi, Lestari D, Nurdin A, Sihalohe E. Perlindungan Hak Individu dan Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Jiwa Dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmu Kesehatan & Kebidanan Nusantara*. 2024;1(1):1-19.
3. Yulizawati Y, Yulika M. Mengenal Fase Menopause. Diakses dari: <http://repounand.ac.id/47678/1/Mengenal%20Fase%20Menopause%2Bcover.pdf>. 2022.
4. Thurston RC, Thomas HN, Castle AJ, Gibson CJ. Menopause as a biological and psychological transition. *Nature Reviews Psychology*. 2025;1-14.
5. Sathiyaseelan A, Patangia B, Hainary P. Meaning in Life in Menopause: A Narrative Literature Review on How Menopausal Women Make Sense of Their Life? *Indian Journal of Psychiatric Nursing*. 2024;21(1):66-73.
6. Kalita K, Raina D, Mall P. The Basics of Perimenopause: Menopause and Pre-Menopause. Utilizing AI Techniques for the Perimenopause to Menopause Transition: IGI Global; 2024. p. 1-25.
7. Malhotra N, Malhotra J, Malhotra N, Sharma M. Counseling for Menopausal Women: A Comprehensive Guide. *Journal of South Asian Federation of Menopause Societies*. 2025;9(1).
8. Akbarova S, Usmonova F. Menopause Symptoms, Health Effects, And Ways To Manage Symptoms. *Современные подходы и новые исследования в современной науке*. 2025;4(8):99-104.
9. Holloway D. The menopause: symptoms, treatments and implications for women's health and well-being. *Primary Health Care*. 2025;35(1).
10. Romadona NF, Heryati E, Wibowo SW, Abiyasa NR, Anindya K. Implementasi edukasi kesehatan reproduksi dalam menghadapi menopause melalui pendekatan psikofisikal. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*. 2025;8(2):334-48.
11. Novianti R, Kartika II, Fitrianingrum A. Pengaruh Edukasi Kesehatan Tentang Tanda dan Gejala Terhadap Peningkatan Pengetahuan Pada Ibu dalam Menghadapi Menopause di Desa Hegarmanah Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi Tahun 2021. *Jurnal Kesehatan Bhakti Husada*. 2021;7(02):18-29.
12. Muchsin ENM, Yulvania F. Dukungan Keluarga Pada Ibu Menjelang Menopause. *Health Care: Jurnal Kesehatan*. 2023;12(1):88-94.
13. Taşkıran G, Özgül S. Individual characteristics associated with menopausal symptom severity and menopause-specific quality of life: a rural perspective. *Reproductive Sciences*. 2021;28(9):2661-71.

14. Smail L, Jassim G, Shakil A. Menopause-specific quality of life among Emirati women. *International journal of environmental research and public health*. 2020;17(1):40.
15. Widiyaningsih D, Suharyanta D. Promosi dan advokasi kesehatan: Deepublish; 2020.
16. Harahap SAJ, Hasibuan AP. Pengetahuan Wanita Usia 45-55 Tahun Tentang Menopause Di Desa Huta Koje Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan Tahun 2020. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Jurkesmas)*. 2021;1(1):119-23.
17. Barati M, Akbari-Heidari H, Samadi-Yaghin E, Jenabi E, Jormand H, Kamyari N. The factors associated with the quality of life among postmenopausal women. *BMC women's health*. 2021;21(1):208.
18. Moradpour F, Jahromi MK, Fooladchang M, Rezaei R, Khorasani MRS. Association between physical activity, cardiorespiratory fitness, and body composition with menopausal symptoms in early postmenopausal women. *Menopause*. 2020;27(2):230-
19. Mukherjee A. The complete guide to the menopause: your toolkit to take control and achieve life-long health: Random House; 2021.
20. Kaye P. The Science of Menopause: Understand Your Body, Make the Right Choices: Dorling Kindersley Ltd; 2024.
21. Khanna D, Peltzer C, Kahar P, Parmar MS. Body mass index (BMI): a screening tool analysis. *Cureus*. 2022;14(2):e22119.
22. Mohajan D, Mohajan HK. Body mass index (BMI) is a popular anthropometric tool to measure obesity among adults. *Journal of Innovations in Medical Research*. 2023;2(4):25-33.
23. Buss J. Limitations of body mass index to assess body fat. *Workplace health & safety*. 2014;62(6):264-.
24. Wu Y, Li D, Vermund SH. Advantages and limitations of the body mass index (BMI) to assess adult obesity. *International journal of environmental research and public health*. 2024;21(6):757.
25. Akahoshi M, Soda M, Nakashima E, Tominaga T, Ichimaru S, Seto S, et al. The effects of body mass index on age at menopause. *International journal of obesity*. 2002;26(7):961-8.
26. Sweatt K, Garvey WT, Martins C. Strengths and Limitations of BMI in the Diagnosis of Obesity: What is the Path Forward? *Current Obesity Reports*. 2024;13(3):584-95.
27. Fenton A. Weight, shape, and body composition changes at menopause. *Journal of mid-life health*. 2021;12(3):187-92.
28. Ashwell M. Charts based on body mass index and waist-to-height ratio to assess the health risks of obesity: a review. *Open Obes J*. 2011;3(3):78-84.

29. Moltrier M, Pala L, Cosentino C, Mannucci E, Rotella C, Cresci B. Body mass index (BMI), waist circumference (WC), waist-to-height ratio (WHtR) e waist body mass index (wBMI): Which is better? *Endocrine*. 2022;76(3):578-83.
30. Gibson S, Ashwell M. A simple cut-off for waist-to-height ratio (0.5) can act as an indicator for cardiometabolic risk: Recent data from adults in the Health Survey for England. *British Journal of Nutrition*. 2020;123(6):681-90.

BAB 7

Spiritualitas dan Makna Diri

Fase menopause seringkali dipandang sebagai masa kehilangan: berakhirnya masa reproduksi, perubahan fisik, gangguan hormon, hingga gejala emosi yang tidak menentu. Banyak wanita mengalami perasaan tidak berdaya, kehilangan identitas, dan kebingungan dalam menghadapi perubahan tubuhnya. Namun, jika fase ini dipahami secara mendalam, menopause justru dapat menjadi pintu gerbang menuju kebijaksanaan batin, pertumbuhan spiritual, dan pencarian makna baru dalam hidup.

Spiritualitas dalam konteks ini tidak selalu berkaitan langsung dengan praktik keagamaan formal, tetapi lebih merujuk pada pencarian makna, kedamaian batin, hubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, dan pemaknaan ulang terhadap pengalaman hidup. Beberapa studi menunjukkan bahwa wanita yang memiliki tingkat spiritualitas atau religiositas yang tinggi cenderung memiliki mekanisme koping yang lebih baik dalam menghadapi stres, termasuk perubahan hormonal saat menopause dan tantangan obesitas.

Kesehatan mental dan spiritual memiliki hubungan yang erat. Saat hormon estrogen menurun, terjadi juga penurunan regulasi neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin yang mempengaruhi suasana hati. Kondisi ini dapat diperparah pada wanita menopause dengan obesitas, yang cenderung memiliki citra tubuh negatif dan rentan terhadap tekanan sosial. Oleh karena itu, penting untuk tidak hanya fokus pada aspek fisik, tetapi juga menyentuh aspek batin dan eksistensial dari perjalanan hidup perempuan.

Bab ini bertujuan untuk mengajak pembaca mengeksplorasi dimensi spiritual selama masa menopause sebagai sumber kekuatan batin dan ketenangan jiwa. Melalui praktik sederhana namun berdampak seperti refleksi diri, rasa syukur, journaling, dan latihan kesadaran (mindfulness), wanita menopause

dengan obesitas dapat membangun hubungan yang lebih positif dengan tubuhnya, memahami emosinya dengan lebih dalam, dan menjalani transisi ini dengan rasa damai serta penuh penerimaan.

Dengan menyadari bahwa menopause bukanlah akhir, tetapi transformasi menuju fase kehidupan yang lebih bermakna, perempuan dapat menyambut perubahan ini sebagai bagian dari pertumbuhan spiritual dan penguatan makna diri.

A. Spiritualitas dalam Konteks Menopause

Menopause merupakan periode transisi yang tidak hanya ditandai oleh perubahan fisiologis, tetapi juga menjadi masa reflektif yang membuka ruang untuk pemaknaan diri yang lebih dalam. Banyak perempuan mengalami pergeseran perspektif selama fase ini—dari fokus pada peran reproduktif menuju pencarian makna hidup, penerimaan diri, dan kedamaian batin. Dalam konteks ini, spiritualitas hadir sebagai dimensi penting yang memperkaya pengalaman menopause, terutama bagi perempuan yang menghadapi tantangan seperti obesitas.

Spiritualitas tidak terbatas pada praktik keagamaan formal, melainkan mencakup nilai-nilai universal seperti kasih, pengampunan, rasa syukur, dan keterhubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri—baik itu Tuhan, alam semesta, maupun makna hidup. Studi menunjukkan bahwa praktik spiritual membantu individu menghadapi berbagai transisi kehidupan, termasuk penyakit kronis, tekanan emosional, dan fase-fase perubahan seperti menopause. Pada fase menopause, tubuh mengalami perubahan hormonal yang signifikan dan identitas diri sering kali bergeser akibat berakhirnya fungsi reproduksi. Dalam situasi ini, spiritualitas memberikan ruang untuk refleksi diri, ketenangan batin, dan penerimaan yang lebih mendalam. Alih-alih memandang menopause sebagai akhir dari masa produktif, pendekatan spiritual mengajak perempuan melihatnya sebagai awal dari fase baru dalam pertumbuhan pribadi yang lebih utuh.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa praktik spiritual dapat meningkatkan kapasitas individu dalam mengelola stres, menumbuhkan ketahanan psikologis, dan memperbaiki persepsi terhadap kualitas hidup. Pendekatan ini juga terbukti bermanfaat dalam menghadapi kondisi kronis seperti obesitas dan sindrom metabolik, dua kondisi yang sering menyertai menopause. Dengan memperkuat makna hidup dan tujuan personal, spiritualitas mendorong individu untuk menjalani gaya hidup sehat secara lebih

konsisten—baik dalam hal pola makan, aktivitas fisik, maupun perawatan diri secara keseluruhan.

Lebih lanjut, perempuan dengan kedalaman spiritual yang baik cenderung memiliki tingkat kecemasan dan depresi yang lebih rendah selama masa menopause. Praktik seperti doa, meditasi reflektif, journaling rasa syukur, hingga meluangkan waktu dalam keheningan alam telah terbukti mampu menurunkan kadar kortisol, menyeimbangkan sistem saraf otonom, serta meningkatkan kualitas tidur dan ketenangan batin. Perempuan menopause dengan obesitas kerap menghadapi tekanan ganda: dari perubahan tubuh, stigma sosial, hingga konflik internal terkait citra diri. Dalam situasi ini, spiritualitas dapat berfungsi sebagai jangkar emosional yang menstabilkan, memberikan rasa harapan, dan memperkuat penerimaan terhadap diri sendiri. Melalui pemaknaan spiritual, perubahan fisik tidak lagi dilihat sebagai kemunduran, melainkan sebagai bagian dari siklus kehidupan yang penuh hikmah.

Aktivitas spiritual seperti refleksi diri, doa, atau meditasi yang dilakukan secara rutin berkontribusi pada penguatan empati, pengelolaan emosi yang lebih sehat, dan peningkatan resiliensi. Sebuah studi menunjukkan bahwa intervensi spiritual mampu meningkatkan kualitas hidup wanita menopause, khususnya dalam dimensi psikologis dan sosial.

Integrasi spiritualitas dalam pengelolaan menopause dan obesitas tidak hanya menghasilkan ketenangan batin, tetapi juga memperkuat motivasi untuk menjaga kesehatan secara holistik. Nilai-nilai seperti kesabaran, syukur, dan pengampunan diri menjadi fondasi untuk membangun hubungan yang lebih positif dengan tubuh dan perjalanan hidup yang dijalani.

B. Refleksi Diri dan Latihan Syukur

Refleksi diri merupakan proses sadar dalam mengenali pengalaman hidup secara lebih dalam—bukan hanya mengingat peristiwa yang telah terjadi, tetapi juga memahami makna di baliknya. Pada masa menopause, terutama bagi perempuan dengan obesitas, refleksi diri menjadi sarana untuk memproses perubahan fisik, emosional, dan eksistensial yang sedang berlangsung. Proses ini membantu perempuan mempertemukan tantangan yang dialami dengan kebijaksanaan batin yang mungkin sebelumnya terabaikan. Refleksi yang dilakukan secara teratur telah terbukti mampu meningkatkan kesadaran diri (*self-awareness*), memperbaiki regulasi emosi, dan mengembangkan penerimaan terhadap kondisi tubuh yang sedang berubah. Dengan menuliskan pengalaman, perasaan, serta harapan dalam

bentuk jurnal, individu tidak hanya mendokumentasikan hidupnya, tetapi juga menyusun ulang cara pandang terhadap dirinya sendiri—sebuah proses yang sangat penting dalam menopause *self-care*.

Salah satu bentuk refleksi yang paling sederhana dan kuat adalah latihan rasa syukur (*gratitude practice*). Penelitian menunjukkan bahwa praktik ini berkaitan erat dengan peningkatan kesejahteraan psikologis, penurunan gejala depresi, serta peningkatan kualitas tidur dan harapan hidup. Dengan mengidentifikasi dan menghargai hal-hal kecil yang positif setiap hari—baik itu dukungan pasangan, momen hening di pagi hari, atau pencapaian pribadi kecil—perempuan menopause dapat membangun mentalitas kelimpahan yang melindungi dari perasaan kekurangan dan ketidakpuasan.

Latihan *journaling* rasa syukur mingguan sangat direkomendasikan. Cukup dengan mencatat tiga hal yang disyukuri setiap hari, serta merenungkan alasan mengapa hal tersebut bermakna, individu dapat mengalihkan fokus dari keluhan fisik atau tekanan sosial menuju aspek-aspek kehidupan yang memberi energi positif. Penelitian juga menunjukkan bahwa latihan ini berkontribusi terhadap penurunan kadar kortisol dan perbaikan regulasi imun, yang sangat penting bagi perempuan dengan obesitas dan risiko penyakit kronis.

Bagi sebagian perempuan, latihan refleksi dan syukur juga memperkuat aspek spiritualitas yang telah dibahas sebelumnya. Koneksi antara pikiran dan jiwa diperkuat melalui kesadaran terhadap hal-hal yang bermakna, bukan sekadar yang tampak atau terukur. Dalam jangka panjang, praktik ini menumbuhkan kekuatan batin dan membantu perempuan menopause menghadapi perubahan dengan hati yang lebih tenang, penuh penerimaan, dan terhubung pada nilai-nilai hidup yang lebih dalam.

C. Membangun Koneksi Makna dan Pertumbuhan Batin

Menopause bukan hanya tentang berakhirnya fungsi reproduksi, melainkan juga fase peralihan menuju kedewasaan spiritual dan psikologis. Dalam konteks ini, banyak perempuan justru menemukan makna baru yang sebelumnya belum mereka sadari. Proses membangun koneksi makna adalah perjalanan untuk memahami bahwa perubahan tubuh, tantangan emosional, dan krisis identitas yang mungkin muncul selama menopause tidak harus dilihat sebagai kerugian—melainkan sebagai kesempatan untuk berkembang. Konsep *post-traumatic growth* menjelaskan bahwa individu dapat tumbuh secara psikologis setelah melewati pengalaman sulit, termasuk transisi menopause dan obesitas. Perubahan besar ini dapat memicu refleksi

mendalam, merangsang pencarian makna, dan memperkuat orientasi hidup yang lebih berpusat pada nilai-nilai personal. Ketika perempuan mampu menghubungkan pengalaman fisik dan emosional mereka dengan makna yang lebih besar, kualitas hidup pun cenderung meningkat, bahkan dalam kondisi kesehatan yang menantang.

Dalam fase ini, pertumbuhan batin menjadi penting. Pertumbuhan batin bukan sekadar 'merasa lebih baik', tetapi juga mencakup perubahan dalam cara pandang, penerimaan, dan keteguhan batin dalam menghadapi kenyataan. Penelitian menunjukkan bahwa makna hidup yang kuat berkorelasi dengan tingkat stres yang lebih rendah, adaptasi lebih baik terhadap penyakit kronis, serta tingkat depresi yang lebih rendah pada perempuan menopause. Salah satu pendekatan praktis yang direkomendasikan adalah *logotherapy*, yaitu terapi yang berfokus pada pencarian makna hidup dalam setiap kondisi. Pendekatan ini menekankan bahwa individu memiliki kapasitas untuk memilih responsnya terhadap penderitaan, dan dengan menemukan makna di baliknya, penderitaan tersebut dapat diubah menjadi kekuatan transformatif. Pada wanita menopause dengan obesitas, pendekatan ini sangat relevan karena banyak dari mereka mengalami rasa tidak berdaya, stigma, dan tekanan sosial yang jika tidak diolah, dapat menghambat pertumbuhan psikologis.

Membangun koneksi dengan alam, menghidupkan kembali minat terhadap aktivitas kreatif, atau terlibat dalam kegiatan relawan adalah beberapa cara sederhana yang dapat membantu perempuan menopause memperluas makna hidup mereka. Aktivitas-aktivitas ini terbukti mampu meningkatkan hormon kebahagiaan seperti oksitosin dan serotonin, yang membantu mengurangi gejala depresi dan memperkuat rasa keterhubungan sosial. Pada akhirnya, pertumbuhan batin selama menopause bukan tentang menjadi "seperti dulu lagi", tetapi tentang menjadi versi diri yang lebih utuh, sadar, dan penuh kasih terhadap tubuh dan jiwa sendiri. Dalam proses ini, perempuan diajak untuk tidak hanya bertahan, tetapi berkembang—melalui rasa syukur, refleksi, dan pencarian makna yang autentik.

D. Latihan Praktis: Jurnal Rasa Syukur dan Renungan Harian

Di tengah tantangan fisik dan emosional yang menyertai masa menopause dan obesitas, praktik harian yang sederhana namun konsisten dapat menjadi sumber keseimbangan batin yang kuat. Salah satu praktik yang terbukti bermanfaat secara psikologis adalah menulis jurnal rasa syukur (*gratitude journaling*) dan melakukan renungan harian. Keduanya membantu

mengarahkan pikiran untuk lebih fokus pada hal-hal positif yang masih dimiliki, alih-alih pada kehilangan atau perubahan yang mungkin dirasakan selama menopause.

Latihan menuliskan tiga hal yang disyukuri setiap hari, meskipun tampak kecil seperti mampu berjalan kaki pagi ini, merasakan makanan sehat, atau berbincang hangat dengan keluarga telah terbukti meningkatkan kebahagiaan subjektif dan mengurangi gejala depresi. Jurnal rasa syukur membantu menggeser fokus dari kekurangan menuju kelimpahan, dan memperkuat sistem penghargaan otak melalui pelepasan dopamin, yang berperan penting dalam regulasi suasana hati. Renungan harian, yang dapat berupa doa, afirmasi positif, atau refleksi diri, berfungsi sebagai momen berhenti sejenak dari kesibukan dan tekanan hidup. Aktivitas ini memberikan ruang bagi perempuan untuk menyelaraskan kembali pikiran, tubuh, dan jiwa, serta menurunkan respons stres secara fisiologis. Studi menunjukkan bahwa refleksi terstruktur selama beberapa menit per hari dapat meningkatkan mindfulness dan memperbaiki kesejahteraan emosional, terutama pada perempuan menopause.

Latihan ini juga memberikan peluang untuk merekonstruksi makna dari pengalaman hidup yang dialami. Misalnya, seorang perempuan yang awalnya melihat kenaikan berat badan sebagai kegagalan, melalui renungan harian dapat belajar melihatnya sebagai sinyal tubuh yang mengajak untuk memperhatikan diri dengan lebih penuh kasih. Proses ini adalah bagian dari transformasi batin yang memperkuat kepercayaan diri dan rasa kendali atas hidup. Selain itu, jurnal rasa syukur dan renungan harian dapat dikombinasikan dengan latihan spiritual lain, seperti pembacaan teks bermakna, ayat-ayat kitab suci, atau kalimat afirmatif seperti: *"Saya menerima tubuh saya apa adanya, dan saya merawatnya dengan kasih."* Kalimat-kalimat semacam ini memperkuat jaringan saraf positif dan membantu membentuk pola pikir yang lebih sehat dan penuh welas asih terhadap diri sendiri.

Praktik ini sangat disarankan bagi perempuan menopause dengan obesitas, karena mereka cenderung menghadapi tekanan sosial ganda, stigma tubuh, serta tantangan mental yang lebih kompleks. Dengan mencatat hal-hal baik yang dialami dan meresapinya secara sadar, perempuan tidak hanya memperkuat kesejahteraan psikologisnya, tetapi juga membangun ketahanan spiritual yang otentik.

Penutup

Bab ini mengajak kita untuk memaknai menopause bukan hanya sebagai perubahan biologis, tetapi juga sebagai momentum spiritual dan batiniah. Bagi banyak perempuan, terutama yang menghadapi tantangan obesitas, fase ini menjadi titik temu antara ketidakseimbangan tubuh dan pencarian makna yang lebih dalam.

Melalui praktik spiritual seperti refleksi diri, rasa syukur, doa atau meditasi, serta keterhubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, perempuan dapat menemukan kembali kekuatan batinnya. Spiritualitas menjadi ruang aman untuk berdamai dengan perubahan, menyembuhkan luka citra diri, dan memperkuat motivasi untuk merawat tubuh dengan penuh kasih.

Mengelola menopause dan obesitas membutuhkan lebih dari sekadar intervensi fisik ia memerlukan pendekatan menyeluruh yang menyentuh aspek emosional dan spiritual. Maka, menyambut perubahan dengan kesadaran, penerimaan, dan rasa syukur adalah bentuk tertinggi dari perawatan diri di usia matang.

“Saat tubuh berubah, jiwa pun diajak bertumbuh. Dalam keheningan refleksi, perempuan menemukan dirinya kembali—utuh, kuat, dan bermakna.”

Referensi

1. A Koenig HG. Religion, spirituality, and health: The research and clinical implications. *International Scholarly Research Notices*. 2012;2012(1):278730.
2. Coelho-Júnior HJ, Calvani R, Panza F, Allegri RF, Picca A, Marzetti E, Alves VP. Religiosity/spirituality and mental health in older adults: A systematic review and meta-analysis of observational studies. *Frontiers in Medicine*. 2022 May 12;9:877213.
3. Soares CN, Frey BN. Challenges and opportunities to manage depression during the menopausal transition and beyond. *Psychiatric Clinics*. 2010 Jun 1;33(2):295-308.
4. Shafiee Z, Zandiyeh Z, Moeini M, Gholami A. The effect of spiritual intervention on postmenopausal depression in women referred to urban healthcare centers in Isfahan: A double-blind clinical trial. *Nursing and midwifery studies*. 2016 Feb 20;5(1):e32990.
5. Modarres M, Aghaei S. Effect of religion-based spirituality education on happiness of postmenopausal women: an interventional study. *Health, Spirituality and Medical Ethics*. 2021 Mar 10;8(1):44-54.
6. Grant AM, Franklin J, Langford P. The self-reflection and insight scale: A new measure of private self-consciousness. *Social Behavior and Personality: an international journal*. 2002 Jan 1;30(8):821-35.
7. Emmons RA, McCullough ME. Counting blessings versus burdens: an experimental investigation of gratitude and subjective well-being in daily life. *Journal of personality and social psychology*. 2003 Feb;84(2):377.
8. Mills PJ, Redwine L, Wilson K, Pung MA, Chinh K, Greenberg BH, Lunde O, Maisel A, Raisinghani A, Wood A, Chopra D. The role of gratitude in spiritual well-being in asymptomatic heart failure patients. *Spirituality in clinical practice*. 2015 Mar;2(1):5.
9. Tolentino JC, Neves VV, Monte VP. May gratitude affect cardiac autonomic function. *Prog cardiol*. 2021;1(1):1-4.
10. Reksoprodjo MR. Post traumatic growth inventory: measuring the positive legacy of trauma on adolescences. *Journal of Advanced Education and Sciences*. 2023 Feb 16;3(1):97-101.
11. Dewitte L, Olaru G, Lewis NA, Allemand M, Hill PL. Meaning in life across the adult lifespan: age differences in levels and correlates of purpose, significance, and coherence in a broad US sample. *The Journal of Positive Psychology*. 2024 Dec 1:1-4.
12. Phan-Le NT, Brennan L, Parker L. The search for scientific meaning in mindfulness research: Insights from a scoping review. *Plos one*. 2022 May 4;17(5):e0264924.

13. Martela F, Steger MF. The role of significance relative to the other dimensions of meaning in life—an examination utilizing the three dimensional meaning in life scale (3DM). *The journal of positive psychology*. 2023 Jul 4;18(4):606-26.
14. Peng J, Xiao Y, Zhang J, Sun H, Huang Q, Shao Y. Benefits of counting blessings in basic psychological needs satisfaction and subjective well-being of prisoners. *Psychology, Crime & Law*. 2022 Feb 7;28(2):198-213.
15. Johnson LK, Nadler R, Carswell J, Minda JP. Using the broaden-and-build theory to test a model of mindfulness, affect, and stress. *Mindfulness*. 2021 Jul;12:1696-707.
16. Shin H, Oh HK, Song Y, Kim YS, Hur BY, Kim DW, Kang SB. Efficacy of the online Mindful Self-Compassion for Healthcare Communities program for surgical trainees: a prospective pilot study. *Annals of Surgical Treatment and Research*. 2023 Apr 1;104(4):229-36.

Profil Penulis



Dr. Irna Nursanti, SKp., MKep., Sp.Mat.

Penulis lahir di Jakarta pada 11 Mei 1970, adalah seorang akademisi dengan berbagai peran di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Beliau meraih gelar Doktor Keperawatan dari Program Doktor Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia pada tahun 2015. Saat ini, Dr. Irna menjabat sebagai Kepala Bidang Kerjasama di Universitas Muhammadiyah Jakarta sejak tahun 2021. Beliau aktif dalam berbagai organisasi profesi dan ilmiah, termasuk Pokja Keperawatan Islam, PPNI Komisariat RSIJ, Tim Uji Kompetensi Keperawatan Maternitas, IPEMI, POKJA Gender, Colegium Spesialis Keperawatan Maternitas, AIPNI, dan DPP-PPNI. Dalam bidang penelitian, Dr. Irna telah banyak berkontribusi dalam studi keperawatan maternitas dan kesehatan wanita, dengan fokus pada penelitian yang didanai oleh Dirjen Dikti Riset dan Teknologi serta proyek-proyek penelitian mandiri. Selain itu, beliau aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat, termasuk penyuluhan kesehatan dan pembentukan kelompok kerja kesehatan menopause.

Email Penulis : irnanursanti@umj.ac.id

Profil Penulis



Sumarmi, S.Kep, Ns, M.Sc, PhD.

Dosen Program Studi Keperawatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Penulis lahir di Sompura Raya tanggal 14 Maret 1988. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Keperawatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Menyelesaikan pendidikan DIII pada Jurusan Keperawatan di Politeknik Kesehatan KEMENKES Makassar, SI dan Profesi Ners di STIKES Tanawali Persada Takalar, dan melanjutkan S2 dan S3 Keperawatan di National Cheng Kung University, Taiwan.

Disamping sebagai pengajar, penulis juga aktif di berbagai seminar tentang keperawatan baik didalam maupun diluar negeri. Penulis juga aktif dalam beberapa organisasi keperawatan maupun masyarakat. Buku-buku yang ditulis diantaranya: Realitas Sosial Interaksi Sosial Perawat-Klien: Pola Komunikasi Terapeutik di Rumah Sakit (2015), Dasar-dasar Penerapan Antropologi Kesehatan (2018), Konsep dan Aplikasi Praktik Keperawatan Berbasis Evidence Based Practice (2023), Metodologi Penelitian Kesehatan (2023), Keperawatan Kesehatan Reproduksi (2023), Keperawatan Kesehatan Reproduksi (2024), Pengantar Ilmu Patofisiologi (2024) dan Perawatan Komprehensif untuk Wanita Menopause : Fisik, Mental dan Spiritual (2024). Publikasi di Jurnal Internasional diantaranya: Anxiety and Depression among Pregnant Women during the Covid-19 Pandemic: A Web-Based Cross-Sectional Survey (2023), Factors Related to Anxiety in Pregnant Mothers During the Covid-19 Pandemic in Puskesmas Purwokerto Timur 1 (2022), Factors associated with the intention to undergo Pap smear testing in the rural areas of Indonesia: a health belief model (2019).

Profil Penulis



Dhea Natashia, S.Kep., Ns., M.Sc., PhD.

Dhea Natashia lahir di Jakarta, pada 13 Juni 1989. Penulis menyelesaikan pendidikan doktoral di National Cheng Kung University, Taiwan pada tahun 2021. Penulis juga berpengalaman sebagai post-doctoral reserach fellow di Department of Nursing, National Cheng Kung University Taiwan dari tahun 2021 s.d 2022. Penulis merupakan akademisi/dosen di Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas

Muhammadiyah Jakarta sejak tahun 2011. Bidang penelitian utama meliputi manajemen penyakit kronis termasuk kepatuhan, manajemen diri dan pengelolaan gaya hidup, serta kualitas hidup pada pasien dengan penyakit kronis. Saat ini penulis termasuk kedalam keanggotaan Sigma Theta Tau International Lambda Beta At large Chapter.

Email Penulis: natashia_dhea@umj.ac.id

Profil Penulis



Ns. Diana Irawati, M.Kep., Sp. KMB.

Diana Irawati lahir di Kebumen, pada 10 Januari 1980. Penulis adalah dosen tetap pada program studi Sarjana Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Dharma Husada Tangerang. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana dan Spesialis Keperawatan Medikal Bedah di Universitas Indonesia, bidang kekhususan keperawatan medikal bedah sistem perkemihan terutama pada kasus penyakit kronik dan hemodialisis. Pengalaman bekerja sebagai klinisi selama 7 tahun di RS Islam Jakarta. Saat ini penulis merupakan reviewer soal uji kompetensi dan tim pengembang OSCE nasional perawat dan pengembangan penelitian pada penyakit ginjal kronik dampak dan perubahan kualitas hidup pasien.

Email Penulis: dianairawati@wdh.ac.id

Profil Penulis



Dr. Dewi Purnamawati, SKM., MKM.

Dr. Dewi Purnamawati, S.K.M., M.K.M Penulis lahir di Jakarta pada 4 Mei 1980 adalah seorang dosen di Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat FKM UMJ. Penulis meraih gelar Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat dari Program Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia pada tahun 2015. Saat ini penulis menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat FKM UMJ. Penulis juga aktif sebagai Auditor Internal, Asesor Kinerja Dosen, Reviewer Kemendikbudristek, Reviewer Jurnal Nasional dan Internasional serta aktif di organisasi baik sebagai pengurus maupun anggota, seperti di LPPA Kota Bekasi, IAKMI, dan ADPIKS. Saat penulis ini mengampu mata kuliah rumpun ilmu kesehatan masyarakat dan kesehatan reproduksi. Beberapa tahun terakhir fokus melakukan kegiatan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk topik spesifik isu terkini dalam kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi dan HIV dan AIDS. Keberadaan buku ini diharapkan mampu meningkatkan literasi perempuan sehingga berdaya dalam menyiapkan dan menghadapi menopause.

Email penulis: dewi.purnamawati@umj.ac.id

SINOPSIS

Buku ini membahas secara komprehensif isu kesehatan perempuan pada masa menopause dengan fokus pada interaksi antara menopause, obesitas, dan perubahan gaya hidup yang mempengaruhi kualitas hidup. Masa menopause merupakan fase transisi biologis yang sering diiringi perubahan hormonal, metabolisme, serta peningkatan risiko penyakit kronis. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual.

Bab pertama menguraikan hubungan antara menopause dan obesitas serta implikasinya terhadap kesehatan perempuan. Selanjutnya, bab kedua menyajikan panduan **aktivitas fisik sehat** yang sesuai rekomendasi WHO, disertai latihan harian yang mudah diterapkan. Bab ketiga membahas secara khusus **gangguan tidur** pada perempuan menopause, mulai dari epidemiologi, mekanisme, hingga strategi manajemen kualitas tidur.

Pada bab keempat, pembaca diajak memahami **pola hidup sehat dan kebutuhan gizi di masa menopause**, termasuk tantangan gizi pada perempuan dengan obesitas serta contoh menu sehat yang aplikatif. Bab kelima menyoroti **kesehatan mental**, pengelolaan stres, regulasi emosi, serta dukungan sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis, ditambah dengan pemanfaatan intervensi digital.

Bab keenam menekankan pentingnya **peran aktif perempuan** dalam memantau dan menjaga kesehatannya sendiri melalui pemahaman indikator sederhana, seperti IMT, lingkar pinggang, dan WHtR. Buku ini ditutup dengan bab ketujuh yang menghadirkan dimensi **spiritualitas dan makna diri**, serta latihan praktis berupa jurnal rasa syukur dan refleksi harian untuk mendukung keseimbangan jiwa.

Secara keseluruhan, buku ini hadir tidak hanya sebagai sumber pengetahuan akademik, tetapi juga sebagai panduan praktis yang dapat digunakan perempuan, tenaga kesehatan, maupun pendidik. Kehadirannya diharapkan mampu menjadi referensi penting dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan menopause secara menyeluruh.

Buku ini membahas secara komprehensif isu kesehatan perempuan pada masa menopause dengan fokus pada interaksi antara menopause, obesitas, dan perubahan gaya hidup yang mempengaruhi kualitas hidup. Masa menopause merupakan fase transisi biologis yang sering diiringi perubahan hormonal, metabolisme, serta peningkatan risiko penyakit kronis. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual.

Bab pertama menguraikan hubungan antara menopause dan obesitas serta implikasinya terhadap kesehatan perempuan. Selanjutnya, bab kedua menyajikan panduan aktivitas fisik sehat yang sesuai rekomendasi WHO, disertai latihan harian yang mudah diterapkan. Bab ketiga membahas secara khusus gangguan tidur pada perempuan menopause, mulai dari epidemiologi, mekanisme, hingga strategi manajemen kualitas tidur.

Pada bab keempat, pembaca diajak memahami pola hidup sehat dan kebutuhan gizi di masa menopause, termasuk tantangan gizi pada perempuan dengan obesitas serta contoh menu sehat yang aplikatif. Bab kelima menyoroti kesehatan mental, pengelolaan stres, regulasi emosi, serta dukungan sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis, ditambah dengan pemanfaatan intervensi digital.

Bab keenam menekankan pentingnya peran aktif perempuan dalam memantau dan menjaga kesehatannya sendiri melalui pemahaman indikator sederhana, seperti IMT, lingkar pinggang, dan WHtR. Buku ini ditutup dengan bab ketujuh yang menghadirkan dimensi spiritualitas dan makna diri, serta latihan praktis berupa jurnal rasa syukur dan refleksi harian untuk mendukung keseimbangan jiwa.

Secara keseluruhan, buku ini hadir tidak hanya sebagai sumber pengetahuan akademik, tetapi juga sebagai panduan praktis yang dapat digunakan perempuan, tenaga kesehatan, maupun pendidik. Kehadirannya diharapkan mampu menjadi referensi penting dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan menopause secara menyeluruh.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta

